



分类号 S828

学 号 2007105071

南京农业大学

硕士学位论文

微生物中草药复合益生元的筛选及对 AA 肉鸡生长性能
肠道微生物区系及血清抗氧化性能影响的研究

戴斌彬

指导教师 朱伟云 教授

专业名称 动物营养与饲料科学

研究方向 消化道微生物

答辩日期 二〇〇九年十二月

**EFFECTS OF *PERICARPIUM CITRI RETICULATAE* ALONE
OR IN COMBINATION WITH LACTIC ACID BACTERIA ON
GROWTH PERFORMANCE AND MICROFLORA IN ILEUM AND
CAECUM AND SERUM ANTIOXIDANT ACTIVITY OF BROILERS**

**By
Dai Bin-bin**

Supervisor: Prof. Zhu Wei-yun

A Thesis

Submitted to

Nanjing Agricultural University

In Partial Fulfillment of the Requirements for

Master Degree of Agronomy

(Animal Nutrition and Feed Science)

Completed in December 2009

Commencement in December 2009

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

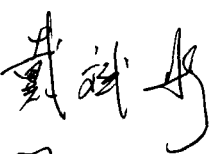
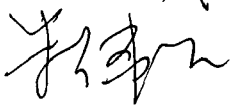
学位论文作者（需亲笔）签名： 2009年12月17日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权南京农业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密☐，在____年解密后适用本授权书。本学位论文属于不保密☐.

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者（需亲笔）签名： 2009年12月17日
导师（需亲笔）签名： 2009年12月17日

摘要	I
ABSTRACT	III
单位符号缩写	V
引言	1
第一部分 文献综述	3
1 鸡的消化道微生态	3
1.1 鸡消化道微生物区系的形成	3
1.2 消化道正常微生物菌群与鸡健康及营养物质消化吸收关系	4
2 微生态制剂研究进展	5
2.1 微生态制剂的分类、概念及作用机理	5
2.2 微生态制剂在禽类生产中的作用效果	7
2.3 微生态制剂展望	9
3 中草药饲料添加剂研究进展	9
3.1 中草药饲料添加剂应用及研究现状	9
3.2 中草药饲料添加剂的特点及分类	10
3.3 中草药饲料添加剂的作用机理和效果	10
3.4 中草药对消化道微生物的影响	11
3.5 陈皮研究进展	12
4 微生物中草药复合益生元研究进展	14
4.1 微生物中草药复合益生元的概念	14
4.2 微生物中草药复合益生元的理论基础	14
4.3 微生物中草药复合益生元的独特优势	15
4.4 微生物中草药复合益生元前景展望	16
5 抗氧化研究进展	17
5.1 机体自由基的产生及影响	17
5.2 机体抗氧化系统	17
5.3 陈皮与乳酸菌的抗氧化功能	18
5.4 抗氧化研究展望	20
6 研究内容及意义	20
参考文献:	21
第二部分 研究内容	29
试验一 陈皮粗提液对鸡源乳酸菌体外发酵的影响研究	29
1 材料与方法	30
1.1 试验材料	30
1.2 试验方法	30
1.3 数据统计分析	31
2 结果与分析	31
2.1 三株菌各在三种陈皮粗提液添加水平下相应时间点活菌数的比较	31
2.2 三株菌各在三种陈皮粗提液添加水平下相应时间点发酵液 pH 值的	

比较 32

2.3 三株菌在三种陈皮粗提液添加水平下相应时间点发酵液中乳酸浓度的比较 33

3 讨论 34

参考文献: 35

试验二 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡生长性能影响 39

1 材料和方法 40

1.1 试验材料 40

1.2 试验方法 41

1.3 数据分析 42

2 结果与分析 42

2.1 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡均重与日增重的影响 42

2.2 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡料重比的影响 44

3 讨论 45

参考文献 46

试验三 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡回盲肠微生物菌群的影响 ... 49

1 材料和方法 50

1.1 试验材料 50

1.2 试验方法 50

1.3 数据分析 51

2 结果与分析 51

2.1 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡回盲肠乳酸菌和肠杆菌数量的影响 51

2.2 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡回盲肠乳酸菌与肠杆菌数量比值影响 52

3 讨论 53

参考文献 54

试验四 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清抗氧化性能的影响研究 57

1 材料和方法 58

1.1 试验材料 58

1.2 试验方法 59

1.3 数据分析 61

2 结果与分析 61

2.1 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清超氧化物歧化酶活性的影响 62

2.2 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清谷胱甘肽过氧化物酶活性影响 62

2.3 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清丙二醛含量的影响 63

2.4 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清总抗氧化能力的影响 64

3 讨论 64

参考文献	67
全文结论	73
附 录	75
致 谢	79



微生物中草药复合益生元的筛选及对 AA 肉鸡生长性能、肠道微生物区系及血清抗氧化性能影响的研究

摘要

本研究从动物微生态角度出发,筛选出与益生乳酸菌有协同作用的中草药陈皮,组成合生元应用于动物实验,进一步考察受试 AA 肉鸡生长性能、回肠及盲肠主要微生物菌群变化和血清抗氧化性能。通过比较研究,分析、推导和揭示合生元引起上述指标变化的可能机制。试验分四部分。

一 陈皮粗提液对鸡源乳酸菌体外发酵的影响研究

基础培养基中分别单独添加不同浓度(0%、0.5%和 1.0%)的陈皮粗提液,研究其对鸡源乳酸菌(C1、D17、K9)体外发酵的影响,检测了发酵液中活菌数、pH 值和乳酸浓度。结果表明:不添加提取物时各株乳酸菌活菌数随培养时间延长增加的幅度低,培养基 pH 值变化幅度也较小,乳酸浓度低;分别添加 0.5%和 1.0%的陈皮粗提液时,均能促进乳酸菌生长,其中 C1 菌在 1.0%陈皮粗提液添加水平下培养 24 小时后活菌数最多,且显著高于 K9 菌株 ($P<0.05$); C1、D17 和 K9 在不同的底物添加水平下体外发酵 24 小时后, C1 菌株和 D17 菌株在添加 1.0%水平的陈皮粗提液时 pH 值降到最低,而 K9 菌在添加 0.5%水平的陈皮粗提液时 pH 值达到最低;检测其发酵液中乳酸浓度较之未添加组均有提高,在相同时间点和相同底物添加水平下 K9 菌株发酵液中乳酸浓度均显著高于其他菌株发酵液 ($P<0.05$)。对应各项指标变化我们可知陈皮能促进三株菌生长并提高乳酸菌发酵液中乳酸含量。

二 益生乳酸菌与陈皮对 AA 肉鸡生长性能的影响研究

选用健康、体重基本一致的 1 日龄 AA 白羽肉仔鸡 720 羽,随机分为 8 组,每组 5 个重复,每个重复 18 羽。组 1 和组 2 为对照组,分别饲喂不添加抗生素和添加抗生素的基础日粮; A、B、C 为处理组,饲喂无抗基础日粮,并分别在日粮中添加 0.1%、0.2%和 0.4%的陈皮;处理组 D、E、F 日粮与 A、B、C 三组相同,但在此基础上另通过饮水饲喂乳酸菌。动物饲养试验为期 42 天,旨在研究陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡生长性能的影响。结果表明,日粮中添加 0.2%陈皮对 1-21 日龄的肉鸡具有较好的促生长作用,且在此日粮陈皮添加水平时再饲喂乳酸菌能更好的提高肉仔鸡的生长性能,但均对 21-42 日龄和饲养全期肉鸡生长性能的促进作用不明显。

三 益生乳酸菌与陈皮对 AA 肉鸡回盲肠微生物菌群的影响研究

在动物实验 21、42 日龄时从每组随机抽取 3 只鸡无菌采集其回肠、盲肠食糜，用菌落平板计数法测定回盲肠乳酸菌和肠杆菌数量。结果发现，21 日龄时，单独饲喂 0.2%和 0.4%水平的陈皮及陈皮与乳酸菌共同饲喂的五个处理组盲肠乳酸菌数量均显著高于两个对照组 ($P<0.05$)；且在此饲养阶段，C、E、F 三个处理组盲肠乳酸菌与肠杆菌数量比值显著高于对照组 1 ($P<0.05$)。而在 42 日龄时，各组间回盲肠菌群数量及比值均无显著差异 ($P>0.05$)。

四 益生乳酸菌与陈皮对 AA 肉鸡血清抗氧化性能的影响研究

在动物实验 21、42 日龄时从每组随机抽取 3 只鸡，颈静脉采血并制备血清，研究了陈皮与乳酸菌对肉鸡血清抗氧化性能的影响。结果表明，在 21 日龄时，单独饲喂 0.1%陈皮及 0.1%陈皮与乳酸菌共同饲喂能显著提高肉鸡血清 GSH-Px 活力 ($P<0.05$)，而日粮 0.2%水平陈皮与乳酸菌共同饲喂的处理组 E 较之空白对照组血清 SOD 值提高了 57.98%，T-AOC 值提高了 38.09%，但差异均不显著 ($P>0.05$)；21 日龄时，处理组 D、E、F 血清 MDA 较空白对照组有下降趋势但差异不显著 ($P>0.05$)。42 日龄时，仅处理组 A、F 血清 GSH-Px 值显著下降 ($P<0.05$)，但各处理组血清 SOD、MDA 及 T-AOC 值与对照组相比无显著差异 ($P>0.05$)。

关键词：AA 肉鸡；陈皮；乳酸菌；生长性能；微生物菌群；抗氧化

**EFFECTS OF *PERICARPIUM CITRI RETICULATAE* ALONE
OR IN COMBINATION WITH LACTIC ACID BACTERIA ON
GROWTH PERFORMANCE AND MICROFLORA IN ILEUM
AND CAECUM AND SERUM ANTIOXIDANT ACTIVITY
OF BROILERS**

ABSTRACT

The use of subtherapeutic antibiotics has been a cornerstone of the poultry for decades, synbiotics present a promising alternative. The present study was conducted to evaluate the effect of combined *Pericarpium Citri Reticulatae* with three lactic acid bacteria (LAB) isolated from broilers in our lab on the growth performance, microflora changes in ileum and caecum of broilers, and the antioxidant activity. The whole experiment was divided into four sections.

In the first section, extracts from *Pericarpium Citri Reticulatae* at different doses (0%、0.5%、1.0%) were screened for their effect on the growth of lactic acid bacteria(LAB)(C1、D17、K9) in basal medium. The results showed that without substrate in basal medium, the number of lactic acid bacteria increased slowly according to the time, the pH value and the lactic acid production were quite low. The multiplication of each lactic acid bacteria in 0.5% or 1.0% *Pericarpium Citri Reticulatae* extract groups cultured in MRS medium was increased rapidly with time, which had significant difference($P<0.05$) compared with the basal medium; The pH values in three strains of C1、K9 and D17 culture showed the fast decline during 24 hours, with the final values lower than those of the basal mediums; The results of lactic acid production showed that among all strains K9 exhibited the highest production ($P<0.05$) of lactic acid by 12 and 24 hours.

In the second section, the effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on growth performance of broilers were investigated. 720 broilers at the age of 1d were selected and randomly allocated into eight treatments with 5 replicates of 18 broilers in each treatment. Control 1 and 2 were fed basal diets without or with antibiotics; treatment A, B and C were fed basal diets supplementing with *Pericarpium Citri*

Reticulatae at levels of 0.1%, 0.2% or 0.4% respectively; treatment D、E and F were fed basal diets supplementing with LAB and *Pericarpium Citri Reticulatae* at levels of 0.1%, 0.2% or 0.4% respectively. The results showed that supplemental *Pericarpium Citri Reticulatae* of 0.2% could improve growth performance during 1-21d, and better promotion of the role of *Pericarpium Citri Reticulatae* of 0.2% and LAB. But this effect was not obviously during 22-42d and 1-42d.

In the third section, the effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on LAB and *Enterobacteria* in ileum and caecum of broilers were investigated. The experiment design was the same as experiment 2. The results showed that at the age of 21 days, except treatment A, the number of caecal LAB of treatments added *Pericarpium Citri Reticulatae* alone and in combination with LAB was larger than that of control 1 and 2 ($P<0.05$). At the same age, the ratio of LAB to *Enterobacteria* in ileum and caecum of all treatments were higher than that of two controls, and the ratio of treatment C、E、F was significant higher than that of control 1 ($P<0.05$); but this effect was not obviously at the age of 42 days. The results indicated that *Pericarpium Citri Reticulatae* alone and in combination with LAB could stimulate the number of caecal LAB and enhance the ratio of LAB to *Enterobacteria* in ileum and caecum of broilers when they were at the age of 1-21 days.

In the fourth section, the effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on antioxidant activity of broilers were investigated. The experiment design was the same as experiment 2. At d 21 and d 42, the activities of SOD, GSH-Px and T-AOC and levels of MDA in serum were measured. At the age of 21 days, Compared with control group, supplemental *Pericarpium Citri Reticulatae* of 0.1% alone and in combination with LAB could both enhanced the activities of GSH-Px in serum ($P<0.05$), meanwhile, compared with control 1, SOD activity and T-AOC of treatment E (supplemental *Pericarpium Citri Reticulatae* of 0.2% and in combination with LAB) had increased by 57.98% and 38.09% respectively, but had no significant difference ($P>0.05$); serum MDA concentration of treatment D、E、F were decreased at 21d ($P>0.05$), contrasted to the control 1. At the age of 42 days, GSH-Px activity of treatment A、F in serum decreased significantly ($P<0.05$), while there were no significant differences in SOD、MDA and T-AOC of blood serum ($P>0.05$).

KEY WORDS: broiler; *Pericarpium Citri Reticulatae*; LAB; growth performance; microflora; antioxidant activity

单位符号缩写

英文名	简写	中文名
Arbor Acres	AA	爱拔益加
Bird	b	羽
minute	min	分
hour	h	小时
day	d	天
gram	g	克
milligram	mg	毫克
liter	L	升
milliliter	mL	毫升
millimol	mmol	毫摩尔数
millimeter	mm	毫米
volume/volume ratio	v/v	体积比
weight/volume ratio	w/v	重量体积比
Figure	fig.	图
colony forming unit	CFU	菌落形成单位
Lactic acid bacteria	LAB	乳酸菌
MAN-ROGOSA-SHARPE	MRS	乳酸菌选择性培养基
Volatile fatty acid	VFA	挥发性脂肪酸
Metabolizable energy	ME	代谢能
Revolution per minute	r/min	转/分
Statistical package for the Social Science	SPSS	社会科学统计软件
High-density lipoprotein	HDL	高密度脂蛋白
Low-density lipoprotein	LDL	低密度脂蛋白
Average daily gain	ADG	平均日增重
Feed conversion efficiency	FCE	饲料转化系数，料重比
Total radical trapping antioxidant parameter	TRAP	总自由基捕获抗氧化参数
Free radical	FR	自由基
Reactive oxygen species	ROS	活性氧

Superoxidative radical anion	O_2^-	超氧阴离子
Hydroxyl radical	$OH\bullet$	羟自由基
Superoxide dismutase	SOD	超氧化物歧化酶
Cooper zinc	SOD-CuZn	铜锌超氧化物歧化酶
Superoxide dismutase		
Manganese Superoxide dismutase	SOD-Mn	锰超氧化物歧化酶
Glutathione peroxidase	GSH-Px	谷胱甘肽过氧化物酶
Oxidized glutathione	GSSG	氧化型谷胱甘肽
Malondialdehyde	MDA	丙二醛
Total antioxidant capacity	T-AOC	总抗氧化能力

引言

自上世纪五十年代发现抗生素对畜禽生长具有促进作用后,亚治疗剂量抗生素及其他化学药物逐渐作为饲料添加剂使用以促进动物的生长、预防病原菌感染及疾病的发生。但随着科学的发展与时代的进步,人们逐渐认识到抗生素的广泛使用,特别是滥用后所引起的如内源性感染或二重感染、耐药菌株的产生,畜禽细胞免疫、体液免疫功能的下降及药物残留等诸多问题。自此,抗生素替代品的研发成为一项研究热点。

作为抗生素的潜在替代者,微生态制剂和中草药饲料添加剂因其较好的作用效果而得以在畜牧生产中广泛应用,但以单一制剂形式使用其功效存在一些缺憾,故畜牧科技工作者们从未懈怠对新型效用更强之饲料添加剂的开发。随着近年来动物微生态理论、微生物生理学及药学、临床药理特别是中草药在机体内代谢动力学的发展,我们或可扩大合生元制剂中益生类物质的研究和开发领域,将我国独具优势的中草药资源纳入筛选范围,并结合动物营养学、生物工程学、饲料加工工业科学将其和互相间具有协同作用的益生菌制剂有机结合,开发出一种兼具或大于中草药饲料添加剂与微生态制剂单一功效的新型、绿色、高效饲料添加剂——微生物中草药复合益生元。

理想中的微生物中草药复合益生元一方面应具协同作用之中草药对外源益生菌及动物消化道固有优势菌群的益生作用当可更稳定高效发挥微生态制剂的作用效果;另一方面,筛选出的目标益生菌和中草药在体外与体内间的相互作用,可产生新功效且提高原始药效并浓缩中草药有效成分含量降低中草药配方占用空间,同时还可解决中草药药效发挥缓慢的问题。可以预见,微生物中草药复合益生元的应用将有利于向人类提供绿色、安全、健康营养的畜禽水产品,保障人类健康。

基于上述理念,立足现有研究成果,面向应用,以科学理论为指导,针对抗生素之弊端,从动物微生态角度出发,以中草药陈皮和益生乳酸菌为试验材料,首先在体外进行微生物中草药复合益生元的筛选,再而应用于动物试验,以期通过对单因素及双因素试验组 AA 肉鸡生长性能、肠道微生物区系及血清抗氧化水平影响的分析,初步探讨陈皮与乳酸菌在体内的相互作用及对各项指标的影响规律,为微生物中草药复合益生元的应用和再研究建立基础依据。

第一部分 文献综述

1 鸡的消化道微生态

动物体表及体内栖居着各种不同种类的微生物，它们种类不同，数量各异。尽管这些微生物与宿主之间既有正向关系（共生、相生和互惠），也有负向关系（竞争、偏害），但它们在健康动物机体内维持着微生态平衡。我们将这一类微生物称为正常微生物或正常菌群^[1]。

动物在长期的进化过程中形成了与其胃肠道正常微生物共生的关系，胃肠道充足的养分供应，相对稳定的水分含量，恒定的温度和 pH 等条件，为微生物的生长和繁殖提供了适宜的生存环境。有研究报告^[2]，成人肠道中的微生物数量达到了 $10^{12} \sim 10^{14}$ 个，此数值远远大于人体表层微生物数量并且是人体自身所有细胞数目的 10 倍之多。同时，肠道内正常的微生物菌群结构也对宿主营养物质的消化吸收、免疫抗感染和保健促生长等起着积极的作用^[3-6]。

因此，作为一项研究热点，越来越多的研究者将动物机体视为由动物本身和其相关微生物共同组成的“超生物体”，并在宏观上就两者间信息交流、能量重分配、代谢再调控及微观上动物体自身基因组和微生物组(microbiome)结合体的角度来进行研究，以期了解消化道微生物区系的组成、进化历程和代谢特点，从而更好地认识和掌握规律，为人类社会服务。

1.1 鸡消化道微生物区系的形成

鸡在胚胎时期一般是无菌的，在出壳以后受到外界环境的影响，在消化道内很快就有大量的细菌生长、繁殖，并逐渐形成稳定的微生物区系。出壳后约 1h，就可在嗦囊、腺胃中检出细菌，随后细菌开始大量繁殖，2 日龄时能检出乳杆菌和真杆菌，腺胃中的优势菌株是唾液乳杆菌，而类杆菌直到 10 日龄才被检出。但鸡肠道正常菌群在出生 2-3 周后才逐渐趋于稳定^[7]。鸡的大肠很短，肠道菌群主要坐落在盲肠。绝大部分细菌也是从消化道前端向后端逐渐进行定植的，但也有少部分细菌如类杆菌则是先在消化道后段被检出。一般规律是，消化道内需氧及兼性厌氧菌大量繁殖后出现厌氧菌的繁殖高峰，最后菌群间达到一个动态平衡，从而趋于稳定并达到成年鸡的水平，此阶段需时约 30 天^[8]。

成年动物肠道中栖居着数目庞大的微生物，一般认为超过 500 种^[9]，但它们在胃肠道内的存在具有特异性，即在消化道的不同解剖学部位，细菌的种类、数量和菌落结构不同，特定的微生物黏附和定植在胃肠道的特定部位。当鸡消化道正常菌群稳定时，各部位的优势菌群均不完全相同，研究表明^[8,10]，嗦囊中主要

为乳杆菌；小肠前段细菌数量较少，主要是乳酸菌占优势，也有少量的链球菌和肠细菌；大肠中主要是厌氧性细菌，如双歧杆菌、乳杆菌、类杆菌、消化球菌，也有少量的兼性厌氧菌，如大肠杆菌。与前段肠道相比，后段肠道微生物数量逐渐增多，在应激因素影响下，大肠杆菌、粪链球菌可能异常增殖，从而引起机体异常状态。

Van 在 2002 年通过分子生物学方法研究发现鸡胃肠道中 90% 的细菌是先前未知的细菌。其分别对鸡回肠和盲肠微生物区系基因序列的分析发现，在成年鸡回肠中大约 70% 的基因序列与乳酸菌相关，其他主要是梭菌（11%）、链球菌（6.5%）和肠球菌（6.5%），而盲肠中梭状芽孢杆菌相关序列最多（65%），其他主要是梭菌属（14%）、乳杆菌属（8%）和拟杆菌属（5%）；而在 14 日龄以下的雏鸡，小肠和盲肠中主要是乳酸菌^[11]。了解了正常状况下鸡胃肠道不同部位微生物区系的分布规律，有利于我们有的放矢的基础研究及新产品的科学开发。

1.2 消化道正常微生物菌群与鸡健康及营养物质消化吸收关系

胃肠道内正常微生物及发酵代谢产物对宿主胃肠道及机体有着极其重要的作用。其中单胃动物微生物的生长代谢活动主要发生在微生物数量、种类较多的大肠^[12]。

1.2.1 消化道微生物与鸡的生长健康

消化道中有益微生物可增强机体对某些可导致疾病的病原菌的抵抗能力。肠道内有益菌群多为厌氧性细菌，可以利用上段消化道内未被消化的糖类物质发酵产生乳酸、琥珀酸、短链脂肪酸等酸性物质，降低肠道的酸度，抑制潜在病原菌的生长、繁殖，同时发酵产生的有机酸可以促进肠道的蠕动，抑制潜在病原菌在肠黏膜上的黏附。而有益菌则可与黏膜上皮细胞粘附位点相结合，形成一层生物膜，从而竞争性抑制病原菌的黏附作用。日粮成分，如某些可酵解碳水化合物，能刺激鸡肠道微生物菌群的生长，促进其对病原菌的竞争排斥能力(Lan 等, 2004)^[13]。同时，有研究表明无菌鸡对某些疾病比较敏感，在肠道内微生物群落建立之前，在出壳以后尽早给雏鸡饲喂成年鸡的肠道微生物菌群，其能够通过竞争排斥有效抵抗一些病原菌，如沙门氏菌、大肠杆菌和李斯特菌等感染，而且安全有效。内源性微生物菌群同时还有调节宿主防御和动态平衡的细胞机制。此外，胃肠道作为宿主动物与外界环境密切联系的场所，分布于鸡肠道的肠相关淋巴组织(GALTs)是防御外界病原菌入侵的第一道防线，寄居于鸡肠道的微生物菌群能够激发免疫应答，产生特异性抗体，从而增强宿主免疫水平^[14]。

1.2.2 消化道微生物与鸡营养物质消化吸收

消化道内共生微生物可促进营养物质消化吸收。胃肠道微生物区系通过分泌营养素提供营养给宿主，为宿主提供维生素(尤其是B族维生素和维生素K)^[15]，而且细菌分泌的胞外酶(如植酸酶等)也能促进宿主营养的吸收。盲肠内大量存在的微生物菌群能增强其对非蛋白氮和尿氮的重吸收，这些微生物还可利用游离氨，尿素和H₂S合成菌体蛋白，减少氨气释放量，改善养殖场环境^[16]。同时，有研究发现肠道微生物菌群也影响日粮中氨基酸的消化，无菌鸡(GF)和正常鸡回肠末端残留蛋氨酸没有差别，但在高纤维日粮条件下，正常鸡消化道内细菌从肠道吸收的L-2-羟基-4-甲硫基丁酸(L-2-hydroxy-4-methylthiobutyric)显著低于无菌鸡，但却排泄更多的内源性氨基酸，这说明鸡因其肠道微生物的存在而能合成氨基酸(Drew等，2003)^[17]。某些微生物还可利用未被上段肠道内降解的碳水化合物发酵产生乳酸、琥珀酸、短链脂肪酸(SCFA)等，为鸡提供充足的能量，并促进肠道的发育^[18]，因此当饲喂高纤维水平日粮时，饲料转化率提高，饲料能量得到更充分的利用。然而，如果在日粮中以易消化的底物形式来提供能量，则因为胃肠道微生物群落与宿主体内的消化酶竞争底物，其利用率将会有所降低。对普通鸡而言，不是所有被吸收的能量都被鸡本体生长所利用，微生物的代谢必当消耗部分能量。因此，消化道微生物在协助机体消化一些日粮成分时是有利的，对宿主而言其可利用的代谢能却不一定增多。

在鸡饲料中添加低剂量的抗生素虽然可以预防一些疾病的发生及提高生长性能，但对肠道微生物区系的稳定性造成不利的影响，同时因抗生素残留、耐药性增加等原因，抗生素逐渐已被禁用。此外，对高生长性能鸡有目的的选育也导致了鸡免疫水平的下降、代谢的失调、生长过程中胃肠道生理环境的改变以及对病原微生物抵抗能力的减弱。充分了解消化道微生物区系在营养物质消化吸收及抵抗病原微生物方面的作用，对改善家禽生产、提高抗病能力有着重要的意义。同时对新型饲料添加剂的开发应用具参考和指导价值。

2 微生物制剂研究进展

2.1 微生物制剂的分类、概念及作用机理

微生物制剂是指在微生物学理论的指导下，研究开发出的一类可调整动物微生物生态平衡以提高宿主健康水平，并促进有益菌生长及其代谢的制剂，其具体可分为益生菌(probiotics)、益生元(Prebiotics)和合生元(synbiotics)三类。

2.1.1 益生菌

益生菌(probiotics), 由 Lilly 和 Stillwell 首先提出并使用^[19], Fuller 在 1989 年将益生菌进行了重定义^[9], 目前较全面并广为接受的是 1990 年 Soggarrd^[20]的定义: “probiotics”是指一类摄入动物体内, 参与肠道内微生物生长, 增强动物对有害微生物侵袭的抵抗; 或通过增强非特异性免疫功能来预防疾病而间接的起到促进动物生长和提高饲料转化率的活的微生物及其培养物。

2.1.1.1 益生菌菌种的选择及作用机理

益生菌既可以是单一益生菌株也可以是多株菌的复合物, 也包含菌株的发酵产物。作为益生菌首先须满足的条件是其当和宿主同源且对宿主有益, 该类菌株必需要能适应胃酸、胆盐等肠道内环境从而在消化道表面定植和生长增殖, 此外要能产生一些有益的酶及代谢产物从而维持肠道正常的微生物区系。同时, 在饲料加工和存贮过程中亦要能保持较高的活力和完善的生物学功能。

有关益生菌作用机理的研究主要有: (1)益生菌调整与保持肠道正常微生态平衡从而维持动物机体的健康状态^[9]; (2)畜禽肠道中优势菌群 99%以上为厌氧菌, 通过生物夺氧, 易于厌氧菌繁殖^[21,22]; (3)竞争性争夺肠黏膜上皮细胞上的生态位点, 形成生物屏障从而抑制病原微生物的生长繁殖^[23]; (4)部分菌株在体内可产生各种消化酶, 从而提高饲料转化率。同时, 部分有益微生物如乳酸菌进入肠道后产生乳酸等挥发性脂肪酸, 降低肠道 pH 值, 抑制致病菌的生长, 并激活酸性蛋白酶^[24-26]; (5)益生菌进入动物肠道后诱导宿主产生抗体和致敏的免疫活性细胞, 提高免疫水平^[27,28]; (6)减少有害物质的产生及释放, 改善环境。某些有益微生物, 如芽孢杆菌, 在肠道内可产生氨基氧化酶及分解硫化物的酶类, 从而降低血液及粪便中氨、吲哚等有害物质浓度^[16], 改善机体内环境和养殖场环境。

2.1.2 益生元

益生元(Prebiotics)的概念是由 Gibson 等提出, 他们认为其是通过选择性地促进消化道中有益菌或外源益生菌的增殖从而抑制病原菌并对宿主发挥有益作用的一些非消化糖类物质^[29]。这类物质主要有果寡糖(FOS)、甘露寡糖(MOS)、低聚木糖(XOS)和菊粉(Inulin)等。益生元一般应具备如下条件: 能提高宿主健康水平, 在胃肠道的上部不能被水解和吸收; 能选择性地促进有益菌的生长繁殖从而确保有益菌群在肠道微生物区系中的主导地位并加强其代谢。

2.1.2.1 益生元的作用机理

作为益生元的这一类寡糖类物质在胃和小肠中不能被机体本身分泌的酶所降解从而避免在前段肠道被消化和吸收,但当其抵达微生物数量和种类较多的大肠时,一方面能够选择性的被大量有益微生物利用(如作为碳源)并促进其生长代谢^[30,31],另一方面,这些物质还能吸附部分有害菌和肠道内毒素并带出体外。同时其还能增强免疫刺激以提高免疫水平。上述种种,使得益生元在生产中发挥着较为稳定的益生作用^[32,33]。

2.1.3 合生元

合生元(synbiotics)是对一类益生菌与益生元联合使用的制剂的统称,它具有双重作用,既可发挥益生菌菌株的生理活性,又因益生元选择性的功效从而增加该益生菌活菌的数量使益生作用更持久。其克服了单一制剂的不足,同时因具有益生特性物质的不断发现,而具有良好的应用前景和开发潜力。

2.1.3.1 合生元的作用机理

合生元为益生菌和益生元进行科学组合而选择开发的微生态制剂,因而其功能特点就是同时具有益生菌与益生元两者的功效,但其效用因机体及肠道内具体环境而发生增幅或减弱。其在体内的益生作用机制,笔者认为与其组成成分相关,但一般规律或可做如下概括:合生元一方面因外源同种益生菌的存在通过直接增加肠道内有益菌活菌数量来改善宿主肠道微生态平衡,从而提高宿主机体健康状况和对疾病的抵抗能力;另一方面,作为益生元的这类物质可直接促进肠道内有益菌增殖、增强宿主对病原菌的抑制、吸附部分有害菌和内毒素及增强机体非特异性免疫水平从而达到保健促生长的目的,同时其还能强化肠道固有的益生菌,如双歧杆菌和乳酸菌的作用效果。故此大幅提高了宿主机体健康水平并促进了动物生长性能的提高。

2.2 微生态制剂在禽类生产中的作用效果

在禽类日粮中添加微生态制剂,可以促进肠道有益菌的增殖抑制有害菌的生长,调节肠道微生态平衡,提高机体免疫水平,从而达到维持家禽机体健康的目的。同时,微生态制剂还具有促进动物消化、提高生产性能、改善环境污染等效用。

2.2.1 改善消化道微生态并提高动物生长性能

微生态制剂能增加肠道内有益菌的数量,建立肠道有益菌群优势从而维持正常和健康的消化道微生态,增强抗病能力并提高肉鸡日增重和饲料转化率。作为益生菌的乳酸菌其代谢产物中含有大量有机酸(乳酸、乙酸等),其具有抗菌作用从而抑制病原性大肠杆菌和沙门氏菌的生长繁殖^[34-36]。李玲等(2008)^[37]研究表明,微生态制剂显著提高盲肠乳酸杆菌的数量的同时也显著降低了盲肠大肠杆菌的数量,而抗生素在抑制大肠杆菌生长繁殖的同时却也抑制了乳酸杆菌的生长;阎凤兰等在肉仔鸡饲料中添加枯草芽孢杆菌使鸡肠道中乳酸杆菌数量增加,沙门氏菌数量减少,饲料转化率提高^[38]。温朗聪^[39]以肉仔鸡作为研究对象,试验组添加 0.1% 益生菌制剂,结果肉仔鸡的生长速度、存活率等均高于抗生素组和空白对照组。张春杨等^[40]用一类可产生蛋白酶的益生菌饲喂肉鸡,结果发现其明显促进了消化道的生长发育,并极显著地促进了肉仔鸡生长性能,大大提高了生产效益。Poultry Science 上最近的一片研究文章报道了同时饲喂植物乳酸菌和木聚糖酶对减弱感染了沙门氏菌肉鸡(1~30 日龄和 42 日龄)生产性能下降的效果,结果显示,肉鸡饲喂植物乳酸菌+木聚糖酶后与饲喂基础日粮组相比,日增重提高 12.5%,饲料转化率从 2.1% 提高到 8.6%;而与负对照组肉鸡相比,饲料转化率显著提高 3%。且两者联用有使肉鸡肠道菌群恢复正常的趋势,对肠道微生物进行检测发现,联用组沙门氏菌数降低了 1.85 个 log 值^[41]。

2.2.2 增强机体免疫功能和抗病能力

正常菌群对动物的免疫增强作用,主要是与正常菌群菌体的抗原位点有关。文献报道微生态制剂能通过促进机体免疫器官的生长发育、刺激机体产生免疫细胞、激活体内补体系统、促进抗体和免疫因子的产生等方式影响家禽的免疫功能,即发挥免疫佐剂作用,活化肠粘膜内的相关淋巴组织,使抗体分泌增强,提高免疫识别力,并诱导部分淋巴细胞和巨噬细胞产生细胞因子,从而增强机体的非特异性和特异性免疫功能^[3]。

有研究发现用蜡样芽孢杆菌制剂饲喂雏鸡后,其中枢免疫器官较对照组发育快,胸腺内淋巴细胞密度也加大,血液中 T 细胞值较对照组高,法氏囊黏膜形成皱襞数量也增加^[42];在基础日粮中添加热灭活乳杆菌制剂,亦能明显地促进竹丝肉鸡法氏囊生长发育和机体的细胞免疫水平^[43];壳寡糖的试验表明,对试验鸡饲喂含 0.1% 水平的壳寡糖饲料 56 d 后,壳寡糖组鸡胸腺和法氏囊相对重量增加,血清新城疫抗体效价也提高^[44]。马得莹等^[45]研究了五味子、女贞子、四君子汤等中草药以及甘露寡糖和黄霉素对蛋雏鸡免疫机能的影响,结果发现各试

验组雏鸡脾淋巴细胞转化率均有所提高。

2.2.3 其他作用

微生态制剂的使用能改善养殖场舍的环境污染。畜舍内空气成分较复杂,主要由甲烷、有机酸、各种醇类、氨、硫化氢、吲哚和粪臭素等组成。微生态制剂因含有的各种有效微生物,可发挥其抑制肠道可分解粪尿微生物的生长繁殖及促进内源臭源化合物分解的作用。研究发现,双歧杆菌可以利用尿素氮,氨氮等合成微生物蛋白或将其转变成铵离子;芽孢杆菌在生长繁殖过程中能够产生氨基氧化酶及分解硫化氢的酶类,可将吲哚类物质氧化成无毒、无害的物质。Fujiwara等^[46]报道服用了由格氏乳杆菌发酵的酸奶后,粪便中的对甲酚、吲哚浓度降低。

2.3 微生态制剂展望

微生态制剂的研究和应用取得了巨大发展,但仍然存在一些问题。在实际生产中亟待解决的是作用效果不稳定的问题。因此,笔者认为在微生态制剂的进一步研究和开发中当可做如下考虑:

①针对单一益生菌制剂,可结合基因工程等分子生物学手段辅助筛选出定植力和对消化道不良环境耐受能力均较强的优势菌株;并结合饲料加工流程探寻益生菌最佳的添加和保护方式,使得益生菌能够最大程度到达消化道以发挥作用;

②针对特定动物特定阶段,研究专用型微生态制剂及其最佳的饲喂方式、使用剂量、保存方法和保存时间;

③加强益生菌之间及益生菌与中草药、低聚糖、酶制剂、酸化剂等协同效应和作用机理的研究,特别是颇具潜力的合生元的开发,应扩大益生元的开发源,考虑从益生菌和中草药中筛选开发出好的产品,发挥我国传统中草药独特优势。

3 中草药饲料添加剂研究进展

3.1 中草药饲料添加剂应用及研究现状

中草药在我国具有悠久的应用历史。从《神农本草经》直至《淮南万毕术》、《本草纲目》等典籍中都有关于中草药作为饲料添加剂的记载。而作为抗生素类饲料添加剂的有力替代者,中草药饲料添加剂是以对天然中草药的物性、物味和物间关系的传统理论为主导,辅以动物营养和饲料工业等学科理论技术而制得的天然饲料添加剂。

目前,国外在出台法律法规禁止抗生素作为饲料添加剂使用的同时,却纷纷立法或制定行业标准,承认了天然药物的合法性和可靠性。欧盟各国已大力提倡使用天然药物作为饲料添加剂,并加大了研究投入力度。虽然国外对中草药研究大多停留在动物试验和具体成分检测这一领域,大规模投入生产相对审慎,但对天然药物有效成分分析及机理探索的研究水平远远超过了国内。

3.2 中草药饲料添加剂的特点及分类

中草药来源广泛品种繁多、所含组分复杂且物性不同功效各异。但均主要含有蛋白质、氨基酸、脂类、多糖类、维生素、常量元素和微量元素以及有机酸类等营养物质与生物碱、多糖、萜类和挥发油、香豆素类、木脂素类、醌类、黄酮类、甾体及其苷类、鞣质等生物活性物质及一些未知的促生长物质^[47]。同时,一药多用多药协同的应用方式,在动物生产上就中草药饲料添加剂进行分门别类之标准也就不可绝对。但依据其作用效果,中草药添加剂可粗分为营养型和非营养型两大类。

作为中草药饲料添加剂都具有天然安全可靠的特点及无毒副作用或较低毒副作用、多功能性、基本无抗药性、来源广泛且利于环境保护的优点。

3.3 中草药饲料添加剂的作用机理和效果

营养型中草药添加剂一般含有丰富的氨基酸、微量元素、维生素等营养物质,因此,营养型中草药添加剂可相应补充和提高饲料中氨基酸、维生素及矿物质等营养成分水平,从而平衡和完善畜禽日粮营养,提高饲料利用率,最终达到充分发挥畜禽生产潜力的目的,同时还降低和节省了生产成本。

有研究报道,在肉鸡日粮中添加含陈皮的复方中草药添加剂可提高其生产性能^[48,49],单独饲喂柑桔皮粉时其亦可提高鸡的料重比和成活率^[50,51]。

非营养型中草药添加剂除含有可起到营养作用的组分外,其同时含有的生理活性物质,能提高抗病能力、维持畜禽机体健康,并可协助维持动物个体体内环境的正常平衡状态、刺激畜禽生长并保证动物健康发育等作用。

含有有机酸的中草饲料添加剂被动物摄食后可使动物胃肠道中 pH 值降低,这就促进了乳酸菌等有益菌的生长从而抑制消化道中大肠杆菌和其他致病性细菌的繁殖,大蒜中大蒜素具有抗菌活性、其能直接抑制并杀灭部分有害菌^[52];而含有免疫活性物质的一类中草药饲料添加剂可提高动物的免疫和抗病能力,如绞股蓝皂苷、多糖等^[53,54]。郭爱伟等用由黄芪、党参、陈皮等组成的中草药组方饲喂 AA 肉鸡后发现其提高了鸡免疫器官重量及指数^[55];另外,某些中草药饲料

添加剂还含有一些酶及提高酶活性的物质,这就促进了动物对营养物质的消化吸收。将含有未知生长因子和具有生物活性的激素或类激素样功能的中草药作为添加剂,可调控畜禽机体代谢、从而促进生长。最后,部分中草药中的有效成分具有解毒和促进毒素排泄功能,如山苍子主要含有的柠檬醛可抑制黄曲霉产生黄曲霉毒素并可与黄曲霉毒素发生反应^[56],加速其氧化,解除其毒性,从而保证机体正常健康生长。

3.4 中草药对消化道微生物的影响

3.4.1 中草药对消化道有害菌的影响

中草药能作为抗生素替代品的重要依据之一是其卓越的抗菌抗病毒作用。大量文献报道了中草药对有害菌的体外抑菌效果。陈虹等采用平板打孔法和改良的试管二倍稀释法分别测定了 12 种中草药水提物(黄芩、黄连和艾叶、五倍子等)对 8 种畜禽肠道病原菌(大肠杆菌 O2、O139、O8、O78、鸡白痢沙门氏菌、猪伤寒沙门氏菌和猪霍乱沙门氏菌)的抑菌直径和最小抑菌浓度(MIC)。结果表明:12 种中草药水提物对 8 种供试菌均有一定的抑菌效果,但抑菌谱不同^[57]。刘洋^[58]等对猪链球菌临床分离耐药株分别进行纸片扩散法和微量稀释法检测,通过对抗菌效果的比较,筛选出对耐药菌抗菌活性好的中草药,测定 50 种中草药对 5 株猪链球菌临床分离耐药株的体外抗菌活性。试验结果表明,50 种中草药中,中药 1 组和中药 2 组的提取物对猪链球菌临床分离耐药株有较好的抑制作用。Alem 等^[59]发现桃金娘科植物对 *S.aureus*、*P.mirabilis*、*P.vulgaris*、*Klebssiela*、*S.typh I* 和 *P.aeruginosa* 有一定的抑制作用。Yismaw 等^[60]用木瓜籽提取物对从尿液、伤口和粪便中分离得到的细菌病原体进行了体外抑菌研究,并将其与标准菌株 (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhi* 和 *Pseudomonas aeruginosa*) 进行了对照,试验发现木瓜籽提取物有很强的抑菌活性。邬苏晓等选取 20 种单味中草药及其组配的 5 组复方药物,按常规法制备水提取物,观察了其猪大肠杆菌和链球菌的体外抑菌效果,结果表明:单味中草药及复方中草药对二者均具有一定的抑制作用^[61]。

中草药饲料添加剂在养殖生产上的应用研究也表明中草药有很好的抑菌效果。李群道^[62]等用五味子提取物饲喂肉仔鸡发现可以明显降低肠道中大肠杆菌的数量。王自然采用中药茜草、苦参等 13 味中药组方对人工感染仔猪大肠杆菌引起的腹泻进行了治疗试验,结果治愈率达 90%以上^[63]。路振香^[64]将中草药制剂饲喂肉仔鸡研究了其对肠道菌群的影响,结果表明中草药部分替代化学药物预防肉仔鸡的肠道传染病是可行的。

3.4.2 中草药与抗菌类药物抑菌机制的简单比较

抗菌剂作为主要的抑菌杀菌类化学药物，其主要是通过如下几个途径起作用：①干扰细菌细胞壁的合成并影响细胞膜功能；②抑制细菌蛋白质合成；③抑制核酸复制与转录；④影响细菌生理代谢作用等。

目前对于中药抑菌机制的研究报导不多，研究得比较清楚的主要有如下三方面：①干扰微生物的酶系，破坏其正常的新陈代谢，抑制酶的活性；②使微生物的蛋白质凝固和变性，干扰其生存和繁殖；③改变细胞膜的渗透性，使其体内的酶类和代谢产物逸出导致其失活。

中草药抑菌效果和具体机制与其有效成分的分子结构、化学性质密切相关。

3.4.2 中草药对消化道有益菌的影响

最初人们只发现中草药具有抗菌抗病毒的作用，但随着微生态学、微生物生理学及临床药理、药物代谢动力学的发展，人们逐渐发现一些中草药还可直接促进乳酸杆菌、双歧杆菌等益生菌的生长。

因不同菌株特异的生理代谢特点，中药所含的化学成分如生物碱、苷类、挥发油和有机酸等可以抑制有害菌的生长从而防治疾病，并为益生菌的增殖扫清障碍；而脂类、糖类、蛋白质和微量元素等成分对微生物又可起到营养作用。试验证明中草药有促进有益菌增殖的作用，五味子、枸杞、地黄对两歧双歧杆菌和嗜酸乳杆菌 2 种肠道有益菌均有明显的促进生长作用^[65]，田碧文等人对由阿胶、刺五加、枸杞、麦冬组成的中药复方制剂的试验发现该制剂对双歧杆菌和乳酸杆菌有生长促进作用^[66]。江志杰^[67]等人检测了中草药对双歧杆菌生长的影响，结果发现浓度为 2% 的 8 种中草药均对双歧杆菌菌株 A04 具有一定的增殖作用，这可能是因为植物中草药中广泛存在的多糖、寡糖及氨基酸类等营养物质的作用。

3.5 陈皮研究进展

陈皮(*Pericarpium Citri Reticulatae*)又称橘皮，为芸香科植物橘(*Citrus reticulata* Blanco)及其栽培变种的干燥成熟果皮，分陈皮和广陈皮两种，功能理气健脾、燥湿化痰等，临床多用于胸脘胀满、食少吐泻、咳嗽痰多等症^[68]。

2006 年的报告称，我国柑橘种植面积居世界首位，产量达 1014 余万吨，位居世界第三^[69]。每年大量消费和加工柑橘制品的同时却产生了数量惊人的陈皮(约占果重的 20%~25%)，除少量被开发利用外，大部分都被浪费，柑橘残余物综合利用已成为一项研究热点^[70]。

3.5.1 陈皮化学成分

陈皮中起作用的化学成分主要包括挥发油类和黄酮类两种化合物。其中,挥发油含量为 1.5~2.0%,成分主要为柠檬烯(limonene, 约占 80%)^[71]。龚范等^[72]从陈皮挥发油中共分离出 53 个组分,鉴定了占其挥发油总量的 96.08%的 34 种组分;挥发油中相对含量大于 1%的成分依次为: D-柠檬烯、 β -松油烯、 β -月桂烯、间-伞花烯和 β -蒎烯等。陈有根等^[73]对 4 种药典收载的陈皮药材挥发油成分进行了分析,发现它们均主要含有柠檬烯、 γ -松油烯、 β -月桂烯及 α -松油醇等,并认为挥发油的含量与药材厚度有关。严寒静^[83]研究了贮存时间对广陈皮挥发油成分和含量的影响,结果发现,随着存贮时间的延长,总体上呈现分子量较小的成分减少而分子量较大的成分增加的规律。

陈皮所含黄酮类化合物主要有橙皮苷(hesperidin)、川陈皮素(nobiletin)、5-羟基-6, 7, 8, 3', 4'-五甲氧基黄酮(5-hydroxy-6, 7, 8, 3', 4'-pentamethoxyflavone)、5, 6, 7, 8, 4'-五甲氧基黄酮(5, 6, 7, 8, 4'- pentamethoxyflavone)、新橙皮苷(neohesperidin)、橘皮素(tangeretin)、二氢川陈皮素(citromitin) 等^[71]。Nogata 等^[74]人检测 45 种柑橘属植物中黄酮类化合物成分时发现,果皮中的黄酮类物质主要为橙皮苷、新橙皮苷、柚皮芸香苷(narirutin)、柑桔苷(naringin)、枸桔苷(poncirin)、芸香苷(rutin)、橙黄酮(sinensetin)等,不同种植物其组成和含量各异。

此外,陈皮还富含多种动物机体所必需的营养元素,2002 年,林广云等测出陈皮中含有 K、Na、Ca、Mg、Cu、Zn、Fe、Sr、Mn 等微量元素^[75];2006 年,唐睿等用湿法消解结合电感耦合等离子体原子发射光谱法检测了陈皮中 Ca、Mg、Fe、Zn、Cu、Al 的含量,其中钙的含量较高,达 8.68mg/g^[76];陶俊^[77]等应用 HPLC 技术分析得出柑橘果皮和果肉中均以叶黄素、玉米黄素、 β -隐黄质为主,且柑橘果皮中叶黄素、玉米黄素、 β -隐黄质的单位鲜重含量分别为果肉的 2.5~1.5 倍。

3.5.2 陈皮作为饲料添加剂的研究进展

按照本文前述中草药饲料添加剂分类原则,按作用效果分别将陈皮分为营养型和非营养型中草药饲料添加剂加以论述。

3.5.2.1. 陈皮作为营养型中草药饲料添加剂的研究进展

对风干柑橘皮进行的常规饲料养分测定结果得出:粗蛋白 8.17%,粗脂肪 2.6%,粗纤维 9.02%;同时含有谷氨酸、甘氨酸等 15 种常规氨基酸以及 K、Na、Ca、Mg、Cu、Zn、Fe、Sr、Mn 等多种矿物质元素,此外还含有多种动物机体所必需的营养元素,如肌醇、VB1、VC 等。

陈皮作为肉鸡饲料添加剂具有提高蛋白质而降低脂肪表观利用率的效果,同

时还能提高增重,降低料重比^[78];含有陈皮的复方中草药添加剂可提高土杂鸡成活率、采食量、有机物质新陈代谢率和表观氮存留率^[79];另外陈皮还能提高蛋鸡产蛋率并提高褐色鸡蛋壳的色泽^[80]。刘素洁^[81]在猪日粮中添加以陈皮、甘草、黄芪等组成的复方添加剂后能显著提高断奶仔猪的日增重 ($P<0.05$),降低腹泻指数,而与高效抗生素组的作用效果相比差异不显著 ($P>0.05$)。在生长肥育猪饲料中添加陈皮,可提高猪的生长性能,改善胴体品质,降低背膘厚度^[82]。

3.5.2.2. 陈皮作为非营养型中草药饲料添加剂的研究进展

作为非营养型饲料添加剂,陈皮功效主要表现在如下几个方面:①对心血管系统,陈皮具有升血压^[83]、促使主动脉平滑肌收缩和抗血小板聚集^[84]等作用;②对消化系统,陈皮对肠道平滑肌的作用具有双向性,其既能抑制亦能兴奋胃肠运动^[85-86]。另有研究发现陈皮水提液对离体唾液淀粉酶活性有明显的促进作用^[87];③陈皮注射液在豚鼠上的试验表现出了其增强体液免疫及细胞免疫作用^[88],另外一些研究报道了陈皮预防肿瘤^[89]及抑制癌细胞增生作用^[90]。

4 微生物中草药复合益生元研究进展

4.1 微生物中草药复合益生元的概念

作为抗生素的代替者,微生态制剂和中草药饲料添加剂因其较好的作用效果而得以在畜牧生产中广泛应用,但以单一制剂形式使用其功效存在一些缺憾,故畜牧科技工作者们从未懈怠对新型效用更强之饲料添加剂的开发。随着近年来动物微生态理论、微生物生理学及药学、临床药理特别是中草药在机体内代谢动力学的发展,我们或可扩大合生元制剂中益生类物质的研究和开发领域,将我国独具优势的中草药资源纳入筛选范围,并结合动物营养学、生物工程学、饲料加工工业科学将其和互相间具有协同作用的益生菌制剂有机结合,开发出一种兼具或大于中草药饲料添加剂与微生态制剂单一功效的新型、绿色、高效饲料添加剂——微生物中草药复合益生元。

4.2 微生物中草药复合益生元的理论基础

微生物中草药复合益生元的理论主要建立在如下两个基础上,即中草药对动物消化道有益菌群生长增殖的促进作用及微生物对中草药组分的生物转化。研究表明,微生物菌群具有酯化、甲基化、羟基化、氧化还原化等多种生物转化能力,而微生物生命活动中产生的数量极其庞大的各种胞内酶和胞外酶组成的复杂酶

系正是这些化学反应的物质基础。同时,中草药形成的特殊环境或其特殊前体物质可能改变或诱导了某些微生物的代谢途径,形成了新的活性成分或改变了各组分间相互比例。另外,微生物次生代谢产物或可和中药有效成分发生复方协同作用抑或两者间发生反应再次形成新的化合物,从而表现出新的药用活性。

4.3 微生物中草药复合益生元的独特优势

4.3.1 中草药对有益微生物菌群生长的促进

在前文第三章已就中草药饲料添加剂促进动物消化道有益菌生长、抑制部分有害菌增殖做了陈述,在此不再补充赘述。

4.3.2 微生物对中草药有效成分的提高和浓缩

中草药组成成分复杂,但决定一种中草药药效的往往是其中的某单一组分,而特定微生物产生的一些酶类可通过酯化、甲基化等多种化学应对中草药有效组分起到提高和浓缩的作用。用发酵法炮制大黄的研究发现,大黄经酵母发酵后保存了更多的大黄蒽醌,且其中具泻下作用的结合类蒽醌含量降低,在临床应用上缓和了大黄的泻下作用及对胃肠道的不良反应;同时作为抗菌、抗肿瘤主要有效成分的游离型蒽醌的含量近乎增加了 6 倍^[91];而葛根素(puerarin)或大豆黄酮(daidzin)与人肠道菌群共同培养 24h 后经检测都可产生大豆昔元(daidzein)和毛蕊异黄酮(calycosin)两种代谢产物,同时在体外对两种原形化合物和其代谢产物进行细胞毒性对比研究时发现代谢产物的药理活性高于原形物^[92]。

4.3.3 微生物代谢产生新的药用活性成分

中药活性成分化学结构复杂,不对称碳原子较多,进行结构修饰以期通过化学合成往往得率不高,且反应专一性差、副产物多。而利用微生物进行发酵转化易于形成新的化学结构,很多转化产物并表现出新的化学和药理活性。

甘草酸(glycyrrhizin)是甘草的有效成分之一。用普通大鼠、无菌大鼠和悉生大鼠的粪便和盲肠内容物分别与甘草酸体外共培养发现,普通大鼠和悉生大鼠(感染 *Eubacterium* sp. strain GLH)能将甘草酸降解为 18 β -甘草次酸(18 beta-glycyrrhetic acid),而无菌大鼠则不能。体内试验时,三种大鼠口服甘草酸后,4 和 17 小时血浆中均未检测到甘草酸,无菌大鼠的血浆、盲肠内容物及粪便中也检测不到 18 β -甘草次酸,而在普通大鼠和悉生大鼠的血浆中能检测到 18 β -甘草次酸,且 4 小时后的盲肠内容物及 17 小时累积的粪便中也能检测到 18 β -甘

草次酸。这个结果就表明甘草酸是被肠道菌群代谢为 18 β -甘草次酸后再被机体吸收^[93]。同时对体内、体外抗肝毒性的比较发现,代谢产物 18 β -甘草次酸的抗肝毒活性,不论是体内还是体外都显著高于甘草酸^[94]。

王永宏等^[95]筛选了一株高产 β -葡萄糖苷酶的青霉菌株,对栀子进行发酵后发现栀子中主要成分京尼平苷转化成了药效更强的京尼平,且转化率达到 95% 以上。而已知在动物消化道中存在着可产 β -葡萄糖苷酶的菌株。

4.3.4 微生物可降低中草药的毒副作用

是药三分毒,天然中草药也并不都是无毒的。动物体在长期的进化过程中已然演化出解毒机制,肝脏是重要的解毒器官,然而肠内菌群在有毒物质的解毒过程中也发挥着作用。4mg 的乌头碱可导致人的死亡,而乌头碱(aconitine)正是有毒中药乌头中的主要成分。有研究报道乌头碱经肠道菌群作用后可代谢为脂乌头碱(lipoaconitine, LA),其又分为 8-O-油酰苯甲乌头原碱(OBA)和 8-O-十六酰苯甲乌头原碱(PBA)。对因它们的抗刺激物造成伤害作用的研究发现,口服 0.1 mg/kg 乌头碱能显著提高健康小鼠对抗伤害的阈值,增强其抗伤害的能力,但在 0.15 mg/kg 剂量出现了毒性反应;OBA 在 3.0 mg/kg 剂量出现了抗伤害作用的同时也出现了毒性反应;而 PBA 在 1~30 mg/kg 剂量中均未能改变健康小鼠的抗伤害能力,也没有出现毒性反应^[96],这就说明肠道菌群的代谢对乌头碱具有解毒作用。另在体外研究中,中草药中的有毒物质可经一些微生物降解后降低或脱去毒性,如菜籽饼、棉籽饼经微生物发酵脱去有毒物质后用来饲喂牲畜。

4.4 微生物中草药复合益生元前景展望

抗生素、激素类及化学合成类等药物一直制约着畜牧业的健康发展,所以高效、绿色、安全的新型饲料添加剂的开发和应用值得我们深入研究。微生物中草药复合益生元一方面因具协同作用之中草药对外源益生菌及动物消化道固有优势菌群的益生作用可更稳定高效发挥微生态制剂的作用效果;另一方面,筛选出的目标益生菌和中草药在体外与体内间的相互作用,可产生新功效且提高原始药效并浓缩中草药有效成分含量降低中草药配方占用空间,同时还可解决中草药药效发挥缓慢的问题。可以预见,微生物中草药复合益生元的应用将有利于向人类提供绿色、安全、健康营养的畜禽水产品,保障人类健康。

限于科技的发展,对单一微生态制剂及中草药饲料添加剂本身的研究尚有些许未明之处,在现阶段看来微生物中草药复合益生元必然也存有缺陷。其中,就两者如何在细胞和分子水平上进行联系,阐明生物转化的反应机制是较深层次的

问题之一。这不仅需要鉴定反应的中间产物，还需要推导可能的反应历程，确定生物转化反应的关键酶及其基因序列，进行关键酶的分离以及酶在组织和亚细胞中的定位等。

5 抗氧化研究进展

5.1 机体自由基的产生及影响

自由基(free radicals)，也称为“游离基”。专指一类外层轨道上具有未配对电子的原子、原子团或特殊状态的分子，其基本特征是都具有一个未成对电子，故而化学性质较活泼、极不稳定，极易与其它物质发生反应形成新的自由基或氧化物，且往往引起连锁反应；同时具有顺磁性、半衰期短等特点。

生物体系中主要存在的是氧自由基，在生命体的各项生命活动中，如氧气的吸收、葡萄糖的分解及热量的增耗等过程中氧化还原反应往往产生大量的羟自由基($\text{OH}\cdot$)、超氧阴离子自由基(O^{2-})、过氧化物自由基($\text{ROO}\cdot$)和单线态氧($^1\text{O}_2$)等活性氧。1956年，Hermar提出的自由基代谢理论将这类含有未配对电子的含氧基团称为氧自由基(Oxygen Free Radicals, OFR)，其是机体自由基的重要组成部分。另外动物体内的酶促反应、呼吸链电子传递及生物小分子的自身氧化等细胞代谢过程也会不可避免的产生各种自由基^[97]。

适量的自由基是生物体所必需的，其作为第二信使在信号传导、营养物质吸收利用和基因表达中起重要作用^[98]，但由于自由基高度的活泼特性与极强的氧化能力，其能氧化所遇到的任何分子，使机体内大分子物质(蛋白质、核酸、脂类、糖类)产生过氧化变性，化学键交联或断裂，从而引起细胞结构和功能的破坏，并进一步导致机体组织的损害、疾病的发生和器官退行性变化。因此体内过多的自由基需要及时清除。

5.2 机体抗氧化系统

动物机体内同时存在着自由基的氧化生成体系和清除自由基的抗氧化体系。已知动物体内抗氧化体系分为酶促抗氧化体系和非酶促抗氧化体系，两者组成联合抗氧化机制共同发挥作用。而整个抗氧化体系又由三个主要环节构成，第一序列环节主要负责减少或抑制自由基的产生，此部又由酶促抗氧化体系中的超氧化物歧化酶(SOD，包括Mn-SOD和CuZn-SOD两种不同辅基的酶)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px，包括含硒元素及不含硒元素两种)、过氧化氢酶(CAT)及

一些金属结合蛋白（转铁蛋白、血浆铜蓝蛋白等）等组成。在这一环节中，SOD 首先将超氧化物自由基歧化成过氧化氢（ H_2O_2 ）后再由 GSH-Px 和 CAT 清除 (Yu,1994)^[99]。而未被完全清除的自由基和制止的脂质过氧化反应由第二序列环节中非酶促的抗氧化剂（具抗氧化活性的维生素和微量元素）来阻止，从而进一步阻断氧化链反应。GSH-Px 在此环节中仍起重要作用 (Brigelius-Flohé, 1999)^[100]。第三序列环节则由一些特异的蛋白酶、脂肪酶及其他活性物质组成，主要负责对受损细胞进行修复。

由此可见，降低自由基对机体的损害，就是要强化机体的抗氧化体系，增强抗氧化功能。

5.3 陈皮与乳酸菌的抗氧化功能

外源抗氧化剂进入动物体后可阻止或延缓脂质氧化过程，清除体内过多的自由基从而保护细胞免受氧化损伤。但大部分的外源抗氧化剂都由化学方法合成，因其毒副作用的存在及人们健康意识的提高，人们正逐步致力于寻求和开发天然抗氧化剂作为饲料添加剂^[101]。

作为我国传统中草药的陈皮及作为益生菌主要分支的乳酸菌属在体外与体内的一些试验研究中均表现出抗氧化活性的特质，现做如下阐述。

5.3.1 陈皮的抗氧化功能

中草药陈皮因富含黄酮类及类黄酮类化合物，如陈皮素（nobiletin）、橙皮苷（hesperidin）等而在体外与体内实验中表现出抗氧化特性。

早在 1998 年就有报道^[102]称，陈皮提取物可清除次黄嘌呤-黄嘌呤氧化酶系统产生的超氧阴离子($O_2^{\cdot-}$)和 Fenton 反应产生的羟自由基($\cdot OH$)，并能抑制氧自由基发生系统诱导的小鼠心肌匀浆组织脂质过氧化作用；随后，苏丹^[103]等的研究发现陈皮提取液可延长果蝇寿命并增强其飞翔能力，具体表现为提高了果蝇头部 SOD 活性，并降低了氧化脂质含量。

在 2008 年，Yi 用 HPLC 对芸香科植物橘皮中黄酮类提取物(FEPCR, flavonoid extract of *Pericarpium Citri Reticulatae*) 成分进行了检测分析，分析结果显示主要成分为橙皮苷（Hesperidin）、川陈皮素（Nobiletin）和福桔黄素（Tangeretin）。进一步对以上三者进行的 DPPH 自由基、羟自由基、超氧阴离子自由基、过氧化氢清除能力及总还原力的效价评估试验表明，在一定程度内三者均表现出了清除自由基的抗氧化活性^[104]。同年，Su 用对 DPPH 自由基、过氧化氢清除能力及对亚铁离子的螯合能力和对三价铁的抗氧化能力衡量了四种柑橘类中草药提取物

(CRP、CRVP、AIF、AF)的抗氧化活性,研究结果表明这些提取物还原活性虽不高但均具有抗氧化活性;国内对陈皮的研究结果也表明陈皮是天然的去氧基清除剂^[105]。

本实验室 2007 年的研究结果^[106]显示,肉鸡盲肠食糜菌群可以将橙皮苷降解为橙皮素;时隔一年之后,Bock 等人用 1mg/kg 体重添加水平的橙皮苷饲喂猪 11 天后,在其血浆样品中未检测到橙皮苷或其代谢产物橙皮素及其配基,而在第 9 天和第 11 天的受试动物尿液中检测到橙皮苷、橙皮素及其配基,但其含量只有投喂量的 26.0%~30.8%^[107];这些就提示我们橙皮苷在动物体内可以被吸收转化,这也正是陈皮可作为外源抗氧化剂饲喂之基础。

5.3.2 乳酸菌的抗氧化功能

作为益生菌主要分支的乳酸菌属因其对肠道正常菌群的平衡和积极的生理功效早已进入人们的视线。同时,在体外抗氧化模型中的研究显示出其具抗氧化活性,在大鼠体内的一些实验同样也证实了此点。

在对乳酸菌抗氧化活性的体外研究中, Lin 就 19 株乳酸菌用抗坏血酸自动氧化能力、金属离子螯合能力、清除羟自由基能力三项指标做了衡量,结果发现这 19 株乳酸菌都表现出一定的抗氧化特性,但均没有发现 SOD 酶的活性^[108];而在抗脂质过氧化的研究中发现,嗜酸乳杆菌的无细胞提取物对亚油酸过氧化反应的抑制率在 33%~46%之间,且其具有清除脂质过氧化反应产物 MDA 的能力,但对叔丁基过氧化氢无清除能力^[109,110];还有研究发现,米酒乳杆菌 (*L.sake*) 具有抗过氧化氢的能力,其无细胞提取物还具清除羟自由基能力及螯合亚铁离子的还原活性^[111]。

有文献报道,在活性氧自由基环境中,有抗氧化活性的乳酸菌较之无抗氧化活性的菌株存活时间长。Kullisaar 的研究表明,在浓度为 1mmol/L 的 H₂O₂ 中,具抗氧化活性的发酵乳杆菌 (*L.fermentum*) E-3 菌株和 E-8 菌株的存活时间可达 180min 和 150min,而无抗氧化活性之菌株仅能存活 90min^[112]。

对缺乏维生素 E 的大鼠饲喂乳酸菌无细胞提取物的动物实验结果显示,饲喂无细胞提取物后,大鼠肝脏中 MDA 的浓度为 250nmol/g(喂水组 MDA 浓度为 320nmol/g,维生素 E 组为 200nmol/g),血浆中维生素 E 的质量浓度为 1.4μg/mL(喂水组为 1.0μg/mL,维生素 E 组为 2.4μg/mL)。这说明乳杆菌 SBT2028 有抗氧化活性,抗氧化效果和维生素 E 相近^[113]。Bay 等^[114]报道了给断奶的小鼠饲喂乳酸菌后发现其大脑中的硫代巴比妥酸反应物(TBARS)减少,SOD 酶活增强。发酵乳杆菌 ME-3 在人体实验(5 男 16 女,年龄在 35~65 岁之间)中显示出抗氧化活性。分别给这些人每天饮用 150g 的新鲜羊奶和经 ME-3 发酵后的羊奶,3 周以

后对其血浆进行对比研究时发现,饮用了发酵羊奶的志愿者血浆低密度脂蛋白的氧化作用明显减少($P<0.05$)^[115]。

5.3.2.1 乳酸菌抗氧化作用机制的探讨

早在 1908 年著名的微生物学家梅契尼科夫就发现饮用乳酸菌发酵的酸奶可以长寿。根据衰老的程序性理论 (Programmed theory of aging)和衰老的自由基理论 (Free radical theory of aging),乳酸菌应具有抗氧化活性。随后科学的发展,不断有试验研究对这一假设给予了证明。

但长期以来,有关乳酸菌抗氧化作用机制的阐述众说纷纭,可能的途径主要有如下几种:①乳酸菌裂解释放出细胞内物质,而这些物质具有抗氧化作用;②乳酸菌在生命活动过程中产生的 SOD 酶和谷胱甘肽可清除羟自由基和过氧化氢;③乳酸菌中的一些抗氧化物质被肠道吸收进入代谢途径从而抑制了血液中低密度脂蛋白的氧化作用;④乳酸菌中的 NADH 和 NADPH 使得乳酸菌具有还原活性,而有还原活性的物质能抑制氧化反应;⑤乳酸菌在自我代谢过程中可消耗诱导自由基生成的前体物质,如铜、铁离子等;⑥有些乳酸菌表现出维生素样的抗氧化作用。

5.4 抗氧化研究展望

氧化还原反应这一基础生理反应与生物体各项生命功能的完整发挥及机体的健康紧密相连。氧化与抗氧化在世界范围内一直作为一项研究热点而备受瞩目。研究证实,中草药与乳酸菌具有抗氧化作用,且两者的抗氧化活性已经得到了体内及体外实验的证实。中草药众多组成成分如何检测、各组分间如何相互作用及活性物质体内如何代谢等难题正在逐步获得解决,但关于乳酸菌中抗氧化物质的定性、化学结构与性质、在肠道中的吸收以及在体内的抗氧化机制研究尚存有多处空白,这就需要我们更进一步做深入的工作。

6 研究内容及意义

本研究首先在体外进行了微生物中草药复合益生元的筛选,以中草药陈皮和益生乳酸菌为试验材料,应用于动物试验,以期通过对单因素及双因素处理组 AA 肉鸡生长性能、肠道微生物区系及血清抗氧化水平影响的分析,初步探讨陈皮与乳酸菌在体内的相互作用及对各项指标的影响规律,为微生物中草药复合益生元的应用和研究建立基础依据。

本研究的实施拓宽了寻求抗生素、化学合成类药物替代物的领域和方法,对微生态制剂和中草药饲料添加剂开发利用研究思路的扩展及寻求最有效利用的理论和技術都有积极作用,具有学术意义,也有应用参考价值。

参考文献:

- [1] 陆承平. 兽医微生物学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2001: 49.
- [2] Savage D C. Microbial ecology of the gastrointestinal tract[J]. *Annual Review of Microbiology*, 1977, 31: 107~133.
- [3] Tannock G W. A fresh look at the intestinal microflora. In *Probiotics : A Critical Review*[J]. Horiozon Scientific Press, Wymondham, 1999, 5~14.
- [4] Gordon H A, Pesti L. The gnotobiotic animal as a tool in the study of host microbial relationships[J]. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 1971, 35(4): 390~429.
- [5] Kruml J, Ludvík J, Trebichavský I. *et al.* Morphology of germ-free piglets[J]. *Folia Microbiological*, 1969, 14: 441~446.
- [6] Luckey, T. D. *Germ-free life and gnotobiology*. Academic Press, New York, 1963.
- [7] 王世荣, 张树华, 岳寿松. SPF鸡嗦囊和盲肠内容物乳酸菌的分离与鉴定[J]. *山东家禽*, 2004, 2: 35~36.
- [8] 何昭阳, 王增辉, 吴延春, 等. 雏鸡消化道主要正常菌群定植规律的研究[J]. *畜牧兽医学报*, 2000, 31(1): 41~48.
- [9] Fuller R. A review: probiotics in man and animals [J]. *The Journal of Applied Bacteriology*, 1989, 66:365~378.
- [10] Barnes E M, Mead G C, Barnum D A, *et al.* The intestinal flora of the chicken in the period 2 to 6 weeks of age, with particular reference to the anaerobic bacteria [J]. *British Poultry Science*, 1972, 13(3):311~ 326.
- [11] Van D W P W, Keuzenkamp D A, Lipman L J, *et al.* Spatial and temporal variation of the intestinal bacterial community in commercially raised broiler chickens during growth[J]. *Microbial Ecology*, 2002, 44: 286~293.
- [12] Williams B A, Verstegen M W A, Tamminga S. Fermentation in the large intestine of single-stomached animals and its relationship to animal health[J]. *Nutrition Research Reviews*, 2001, 14(2): 207~ 227.
- [13] Lan Y, Xun S, Tamminga S, *et al.* Real-time based detection of lactic acid bacteria in caecal contents of *E. Tenella* infected broilers fed soybean oligosaccharides and soluble sobean polysaccharides[J]. *Poultry Science*, 2004, 83: 1696~1702.
- [14] Maccpherson A J, Harris N L. Interactions between commensal intestinal bacteria and the immune system[J]. *Nature Reviews Immunology*, 2004, 4(6): 478~485.
- [15] Cummings J H, Macfarlane G T. Role of intestinal bacteria in nutrient metabolism [J]. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*, 1997, 21(6): 357~ 365.
- [16] Cummings J H. Non-starch polysaccharides (dietary fibre) including bulk laxatives in

- constipation. In: Kamm MA, Lennard-Jones JE, eds. Constipation. Petersfield, United Kingdom: Wrightson Biomedical Publishing Ltd, 1994: 307~314.
- [17] Drew M D, Van K A G, Maenz D D. Absorption of methionine and 2-hydroxy-4-methylthioibutoanic acid in conventional and germ-free chickens[J]. Poultry Science, 2003, 82:1149~1153.
- [18] Cook S I, Sellin J H. Review article: Short chain fatty acids in health and disease [J]. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 1998, 12(6): 499~ 507.
- [19] Lilly D M, Stillwell R H. Probiotics: growth promoting factors produced by microorganism[J]. Science, 1965, 147: 747~748.
- [20] Soggarrd H. Microbial for feed: Beyond lactic acid bacteria [J]. Feed International, 1990, 11(4): 22~37.
- [21] Freter R. Factors affecting the microecology of the gut. Probiotics, the Scientific Basis[J], Chapman and Hall London, UK, 1990: 111~114.
- [22] 陈平洁, 陈庄. 猪源肠球菌的分离及生物特性的初报[J]. 中国微生态学杂志, 2001, 13 (3): 135~137.
- [23] 胡永东. 竞争性排斥沙门氏菌[J]. 中国家禽, 1989, (2): 39.
- [24] 杨海英, 杨在宾, 杨维仁, 等. 益生菌和低聚木糖对断奶仔猪生产性能、消化酶活性、血液指标和肠道微生物的影响[J]. 中国兽医学报, 2009, 29(7): 914~919.
- [25] Beauchemin K A, Yang W Z, Morgavi D P. Effects of bacterial direct-fed microbials and yeast on site and extent of digestion, blood chemistry and subclinical ruminal acidosis in feedlot cattle[J]. Journal of Animal Science, 2003, 81: 1628~1640.
- [26] 王志祥, 乔家运, 王白恒, 等. 乳酸杆菌对断奶仔猪生长性能、养分表观消化率和消化酶活性的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2006, 34(4): 23~27.
- [27] 张日俊, 潘淑媛, 白永义, 等. 微生物饲料添加剂益生康对肉仔鸡营养代谢与免疫功能的调控机理[J]. 中国农业大学学报, 2005, 10(3): 40~47.
- [28] Kailasapathy K, Chin J. Survival and therapeutic potential of probiotic organism with reference to *Lactobacilli acidophilus* and *Bifidobacterium* spp[J]. Immunology and Cell Biology, 2000, 78: 80~88.
- [29] Giboson G R, Roberfroid M B. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics[J]. Journal of Nutrition, 1995, 125: 1401~1412.
- [30] Wang X, Gibson G R. Effects of the *in vitro* fermentation of oligofructose and inulin by bacteria growing in the human large intestine[J]. Journal of Applied Bacterial, 1993, 73:373~380
- [31] KaPlan H, Hutkins R W. Fermentation of fructooligosaccharides by lactic acid bacteria and

- Bifidobacteria[J]. Applied and Environmental Microbiojogy, 2000, 66(6): 2682~2684.
- [32] 周红丽, 张石蕊, 贺建华. 甘露寡糖对断奶仔猪肠道菌群和抗休水平及生长性能的影响[J]. 湖南农业大学学报, 2002, 28(2): 135~138.
- [33] 刘正远, 袁纓, 刘国华,等. 冬虫夏草、寡糖和微生态制剂对肉仔鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 沈阳农业大学学报, 2006, 37(1): 105~107.
- [34] Sorrels K M, Speek M L. Inhibition of *Salmonella gallinarum* by culture filtrates of *Leuconostoc citrovorum*[J]. Journal of Diary Science, 1970, 53: 237~243.
- [35] Michinaga O, Kensuke S. Inhibition of *in vitro* growth of Shiga toxin-producing *Escherichia coli* 0157:H7 by probiotic *Lactobacillus* strains due to production of lactic acid[J]. International Journal of Food Microbiology, 2001, 68: 135~140.
- [36] Jin L Z, Marquardt R R, Baidoo S K. Inhibition of Enterotoxigenic *Escherichia coli* K88, K99 and 987P by the *Lactobacillus* isolates from porcine intestine[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2000, 80: 619~624.
- [37] 李玲, 杨桂芹. 益生菌和异麦芽寡糖对肉仔鸡盲肠菌群及生产性能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2008, 44(1): 32~34.
- [38] 闫凤兰, 卢峥, 朱玉琴, 等. 肉仔鸡饲喂枯草芽孢杆菌效果的研究[J]. 动物营养学报, 1996, 8(4): 34~38.
- [39] 温朗聪, 马晓琼, 董永军, 等. 微生物添加剂与抗生素预混料对肉鸡的饲养效果比较[J]. 中国微生态学杂志, 2000, 12(5): 268~269.
- [40] 张春杨, 牛钟相, 常维山, 等. 益生菌剂对肉用仔鸡的营养、免疫促进作用[J]. 中国预防兽医学报, 2002, 24(1): 51~54.
- [41] Vandeplas S, Dubois Dauphin R, Thiry C. *et al.* Efficiency of a *Lactobacillus plantarum*-xylanase combination on growth performances, microflora populations, and nutrient digestibilities of broilers infected with *Salmonella* Typhimurium[J]. Poultry Science, 2009, 88: 1643~1654.
- [42] 刘克琳, 何明清, 余成瑶, 等. 鸡微生物饲料添加剂对肉鸡免疫功能影响的研究[J]. 四川农业大学学报, 1994, 12(增刊): 606~612.
- [43] 张辉华, 曹永长, 毕英佐, 等. 热灭活乳杆菌制剂对竹丝肉鸡免疫性能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2003, 35(11): 14~15.
- [44] 王秀武, 杜昱光, 白雪芳, 等. 壳寡糖对肉仔鸡肠道主要菌群、小肠微绒毛密度、免疫功能及生产性能的影响[J]. 动物营养学报, 2003, 15(4): 32~35.
- [45] 马得莹, 单安山, 李群道, 等. 中草药对蛋雏鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国兽医医学报, 2005, 25(1): 67~70.
- [46] Fujiwara S, Seto Y. Establishment of orally-administered *Lactobacillus gasseri* SBT2055SR

- in the gastrointestinal tract of humans and its influence on intestinal microflora and metabolism[J]. Journal of Applied Microbiology, 2001, 90(3): 343~352.
- [47] 国家中医药管理局中华本草编委会.中华本草[M],下册. 上海:上海科学技术出版社, 1998, 1685~1686.
- [48] 李旭,王选东. 中草药添加剂对肉用仔鸡饲养效果的研究[J]. 中国家禽, 1995, (1): 14~15.
- [49] 孙震,边连全,赵中华,等. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生产性能、血液生化指标及肉质改善机理研究[J]. 现代畜牧兽医, 2006, (7): 8~11.
- [50] 赵义斌,谢仲伦,张辉,等. 柑桔皮粉作饲料添加剂对肉仔鸡生产性能影响的研究[J]. 畜禽业, 1999, (11): 18~19.
- [51] 陈佳荣,杨红萍,张奎,等. 日粮中添加柑桔皮粉对黄杂肉用仔鸡生产性能的影响[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2005, 35(4): 21~22.
- [52] 洪伟,龚月生,王俊全,等. 大蒜素对产蛋鸡生产性能、盲肠微生物的影响[J]. 陕西农业科学, 2009, 5:25~26.
- [53] 操继跃,周洪波,等. 氟苯尼考和中草药黄芪淫羊藿合剂对鸡体液免疫反应的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2003, 34 (4) : 412~416.
- [54] 戴必胜,蒋林,陈少雄,等. 中草药和芦荟多糖对肉仔鸡肠道微生态、免疫功能及生产性能影响[J]. 中国家禽, 2007, (16): 21~24.
- [55] 郭爱伟,万海龙,朱静,等. 复方中草药添加剂对肉鸡免疫功能、屠宰性能及体尺的影响[J]. 江苏农业学报, 2009, 25(2): 438~439.
- [56] 余伯良,罗惠波,周健,等. 山苍子油抗霉菌及抑制黄曲霉产毒的有效成分研究[J]. 四川轻化工学院学报, 2002, 15(1): 32~36.
- [57] 陈虹,刘磊,吴润,等. 12 种中草药对 8 种畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验(简报)[J]. 甘肃农业大学学报, 2009, 44(3): 26~30.
- [58] 刘洋,崔琳,赵志慧,等. 50 种中草药提取物对猪链球菌的体外抑菌试验[J]. 东北农业大学学报, 2009, 40(7): 90~93.
- [59] Alem G, Mekonnen Y, Tiruneh M, *et al.* *In vitro* antibacterial activity of crude preparation of myrtle(*Myrtus communis*) on common human pathogens[J]. Ethiopian Medical Journal, 2008, 46(1): 63~ 69.
- [60] Yismaw G, Tessema B, Mulu A, *et al.* The *in vitro* assessment of antibacterial effect of papaya seed extract against bacterial pathogens isolated from urine,wound and stool[J]. Ethiopian Medical Journal, 2008, 46(1): 71~77.
- [61] 郭苏晓,肖正中,李淑仪,等. 中草药制剂对猪链球菌和大肠杆菌的体外抑菌效果[J]. 江苏农业科学, 2008, 5:183~184.

- [62] 李群道, 单安山. 女贞子、五味子与寡糖配伍对肉鸡生产性能和免疫功能的影响[J]. 畜牧兽医学报, 2005, 36(4): 343~347.
- [63] 王自然. 中药组方对猪大肠杆菌病的抑菌及临床治疗试验[J]. 中国兽医杂志, 2006, 42(2): 33~34.
- [64] 路振香, 李立顺, 时维静, 等. 中草药制剂对肉仔鸡肠道菌群的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2006, 4: 13~14.
- [65] 李平兰, 时向东, 吕燕妮, 等. 常见中草药对两种肠道有益菌体外生长的影响[J]. 中国农业大学学报, 2003, 8(5): 33~36.
- [66] 田碧文, 庞雪云, 孙蕾. 中药复方制剂对肠道正常菌群体外生长的影响[J]. 中医药导报, 2005, 11(9): 60~61.
- [67] 江志杰, 李平兰, 欧阳清波. 耐消化道逆环境双歧杆菌菌株 A04 体外促进生长因子的研究[J]. 微生物学通报, 2005, 32(5): 29~34.
- [68] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典(一部)[M]. 北京: 化学工业出版社, 2000, 148~149.
- [69] Xuan Z X, Tang Y R, Li X M, *et al.* Study on the equilibrium, kinetics and isotherm of biosorption of lead ions onto pretreated chemically modified orange peel[J]. Biochemical Engineering Journal, 2006, 31(2): 160~164.
- [70] Chaferm M, Gonzalez-M Artnez C, Chiralt A, *et al.* Micro-structure and vacuum impregnation response of citrus peels[J]. Food Research International, 2003, 36(1): 35~41.
- [71] 常新全, 丁丽霞. 中药活性成分分析手册(上)[M]. 北京: 学苑出版社, 2002: 1194~1204.
- [72] 龚范, 梁逸曾, 宋义群, 等. 陈皮挥发油的气相色谱/质谱分析[J]. 分析化学, 2000, 28(7): 860~864.
- [73] 陈有根, 范崔生. 4 种陈皮药材挥发油成分的研究[J]. 江西中医学院学报, 1998, 10(2): 79~80.
- [74] Nogata Y, Sakamoto K, Shiratsuchi H, *et al.* Flavonoid composition of fruit tissues of citrus species[J]. Bioscience Biotechnology & Biochemistry, 2006, 70(1): 178~192.
- [75] 林广云, 陈红英, 蔡葵花, 等. 火焰原子吸收分光光度法测定陈皮中微量元素[J]. 中国卫生检验杂志, 2002, 12(3): 270~271.
- [76] 唐睿, 黄庆华, 严志红. 湿法消解结合电感耦合等离子体原子发射光谱法测定陈皮中微量元素的含量[J]. 广东药学院学报, 2006, 22(1): 47~50.
- [77] 陶俊, 张上隆, 徐建国, 等. 柑橘果实主要胡萝卜素成分及含量分析[J]. 中国农业科学, 2003, 36(10): 1202~1208.
- [78] 万家余. 中草药对肉仔鸡胆固醇代谢的影响[D]. 长春: 中国人民解放军军需大学, 2002.

- [79] 刘长忠, 林义明. 复方中草药添加剂对土杂鸡生长及物质代谢的影响[J]. 畜禽业, 2001, (11): 20~21.
- [80] 袁世永. 陈皮土霉素及土霉素钙可提高褐色鸡蛋壳的色泽[J]. 当代畜牧, 1995, (4): 11~36.
- [81] 刘素洁. 中草药对断奶仔猪促生长防腹泻作用的研究[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2001, (12): 28~29.
- [82] Ju Y S, Cho C C. Studies on the utilization of citrus byproducts as livestock feeds. VI. Feeding value of dried citrus byproducts for growing-fattening pigs[J]. Korean Journal of Animal Science, 1987, 29(6): 258~266.
- [83] 沈明勤, 叶其正, 常复蓉. 陈皮水溶性总生物碱的升血压作用量效关系及药动学研究[J]. 中国药学杂志, 1997, 32(2): 97~100.
- [84] 吉中强, 宋鲁卿, 高晓昕, 等. 11 种中药对大鼠血小板聚集和红细胞流变性的影响[J]. 山东中医杂志, 2000, 19(2): 107~108.
- [85] 黄志华, 熊小琴, 李良东, 等. 陈皮对鼠胃排空及胃肠推进运动的影响[J]. 赣南医学院学报, 2002, 22(5): 472~473.
- [86] 官福兰, 王汝俊, 王建华. 陈皮及橙皮苷对小鼠胃排空、小肠推进功能的影响[J]. 中药药理与临床, 2002, 18(3): 7~9.
- [87] 张文芝. 陈皮水煎液对离体唾液淀粉酶活性的影响[J]. 辽宁中医杂志, 1989, (4): 30.
- [88] 金治萃, 胡荫, 白莲花, 等. 橘皮注射液对免疫功能的影响[J]. 内蒙古医学杂志, 1993, 13(2): 1~3.
- [89] Zheng Q, Hirose Y, Yoshimi N, *et al.* Further investigation of the modifying effect of various chemopreventive agents on apoptosis and cell proliferation in human colon cancer cells[J]. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 2002, 128(10): 539~546.
- [90] 钱士辉, 王伯先, 亢寿海, 等. 陈皮提取物体外抗肿瘤作用的研究[J]. 中药材, 2003, 26(10): 744~745.
- [91] 戴万生, 赵荣华. 发酵法对大黄蒽醌类成分含量的影响[J]. 云南中医中药杂志, 2005, 26(1): 38~39.
- [92] Kim D H, Yu K U, Bae E A, *et al.* Metabolism of puerarin and daidzin by human intestinal and their relation to in vitro cytotoxicity[J]. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 1998, 21(6): 628~630.
- [93] Akao T, Hayashi T, Kobashi K, *et al.* Intestinal bacterial hydrolysis is indispensable to absorption of 18beta-glycyrrhetic acid after oral administration of glycyrrhizin a component of *Glycyrrhiza glabra* in rats[J]. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 1994, 46(2): 135~137.

- [94] Nose M, Ito M, Kamimura K, *et al.* A comparison of the antihepatotoxic activity between glycyrrhizin and glycyrrhinic acid[J]. *Planta medica*, 1993, 60(2): 136~139.
- [95] 王永宏, 苏建, 王建芳, 等. 栀子中京尼平苷的微生物转化研究[J]. *时珍国医国药*, 2007, 18(12): 3003~3004.
- [96] Carter J H, McLafferty M A, Goldman P. Role of the gastrointestinal microflora in amygdalin (laetrile)-induced toxicity[J]. *Biochemical Pharmacology*, 1980, 29(3): 301~304.
- [97] 张克烽, 陈芸, 张子平, 等. 动物抗氧化系统中主要抗氧化酶基因的研究进展[J]. *动物学杂志*, 2007, 42(2): 153~160.
- [98] Hensle K, Robinso L A, Gabbita S P, *et al.* Reactive oxygen species, cell signaling, and cell injury[J]. *Free Radical Biology and Medicine*, 2000, 28(10): 1456~1462.
- [99] Yu B P. Cellular defenses against damage from reactive oxygen species[J]. *Physiological Reviews*, 1994, 74, 139~162.
- [100] Brigelius-Flohé R. Tissue-specific functions of individual glutathione peroxidases[J]. *Free Radical Biology & Medicine*, 1999, 27(9): 951~965.
- [101] Frankel E N, German J B. Antioxidants in food and health: problems and fallacies in the field[J]. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 2006, 86: 1999~2001.
- [102] 王姝梅, 何春梅. 陈皮提取物清除氧自由基和抗脂质过氧化作用[J]. *中国药科大学学报*, 1998, 29(6): 462~464.
- [103] 苏丹, 鲁心安, 秦德安, 等. 陈皮提取液抗衰老作用的实验研究[J]. *上海铁道大学学报(医学版)*, 1999, 20(9): 18~20.
- [104] Yi Z B, Yu Y, Liang Y Z. *et al.* In vitro antioxidant and antimicrobial activities of the extract of *Pericarpium Citri Reticulatae* of a new Citrus cultivar and its main flavonoids[J]. *LWT-Food Science and Technology*, 2008, 41: 597~603.
- [105] Su M S, Shyu Y T, Chien P J. Antioxidant activities of citrus herbal product extracts[J]. *Food Chemistry*, 2008, 1(11): 892~896.
- [106] 张耀. 陈皮对肉鸡生长性能、肠道微生物区系的影响及作用机制的探讨[D]. 南京:南京农业大学, 2007: 50.
- [107] Bock C, Waldmann K H, Ternes W. Mangiferin and hesperidin metabolites are absorbed from the gastrointestinal tract of pigs after oral ingestion of a *Cyclopia genistoides* (honeybush tea) extract[J]. *Nutrition Research*, 2008, 2(8): 879~891.
- [108] Lin M Y, Yen C L. Antioxidative ability of lactic acid bacteria[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 1999, 47: 1460~1466.
- [109] Lin M Y, Yen C L. Inhibition of lipid peroxidation by *Lactobacillus acidophilus* and *Bifidobacterium longum*[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 1999, 47:

3661~3664.

- [110] Lin M Y, Yen C L. Reactive oxygen species and lipid peroxidation product-scavenging ability of yogurt organisms[J]. Journal of Dairy Science, 1999, 82(8):1629~1634.
- [111] Amanatidou A, Smid E J, Bennik M H, *et al.* Antioxidative Properties of *Lactobacillus sake* upon exposure to elevated oxygen concentrations[J]. FEMS Microbiol Letters, 2001, 203(1): 87~94.
- [112] Kullisaar T, Zilmer M, Mikelsaar M, *et al.* Two antioxidative *Lactobacilli* strains as promising probiotics[J]. International Journal of Food Microbiology, 2002, 72: 215~224.
- [113] Akizu H, Sasaki M, Nakajima H, *et al.* Effect of antioxidative lactic acid bacteria on rats fed a diet deficient in vitamin E[J]. Journal of Dairy Science, 1993, 46: 2493~2499.
- [114] Bay B H, Lee Y K, Tan B K, *et al.* Lipid peroxidative stress and antioxidative enzymes in brains of milk-supplemented rats [J]. Neuroscience Letters, 1999, 277(2): 127~130.
- [115] Kullisaar T, Songisepp E, Mikelsaar M, *et al.* Antioxidative Probiotic fermented goats' milk decreases oxidative stress-mediated atherogenicity in human subjects[J]. British Journal of Nutrition, 2003, 90: 449~456.

第二部分 研究内容

试验一 陈皮粗提液对鸡源乳酸菌体外发酵的影响研究

摘要：基础培养基中分别单独添加不同浓度(0%、0.5%和 1.0%)的陈皮粗提液，研究其对鸡源乳酸菌(C1、D17、K9)体外发酵的影响，检测了发酵液中活菌数、pH 值和乳酸浓度。结果表明：不添加提取物时各株乳酸菌活菌数随培养时间延长增加的幅度低，培养基 pH 值变化幅度也较小，乳酸浓度低；分别添加 0.5%和 1.0%的陈皮粗提液时，均能促进乳酸菌生长，其中 C1 菌在 1.0%陈皮粗提液添加水平下培养 24 小时后活菌数最多，且显著高于 K9 菌株 ($P<0.05$)；C1、D17 和 K9 在不同的底物添加水平下体外发酵 24 小时后，C1 菌株和 D17 菌株在添加 1.0%水平的陈皮粗提液时 pH 值降到最低，而 K9 菌在添加 0.5%水平的陈皮粗提液时 pH 值达到最低；检测其发酵液中乳酸浓度较之未添加组均有提高，在相同时间点和相同底物添加水平下 K9 菌株发酵液中乳酸浓度均显著高于其他菌株发酵液 ($P<0.05$)。对应各项指标变化我们可知陈皮能促进三株菌生长并提高乳酸菌发酵液中乳酸含量。

关键词：陈皮提取物；乳酸菌；促增作用

在畜牧生产中得以开发并推广使用的一系列微生态制剂和中草药饲料添加剂各自均具有促进生长、提高生产性能、增强免疫力、抑制大肠杆菌、沙门氏菌等病原菌的作用。但对于二者在畜禽体内相互作用的研究相对较少。随着微生态学的发展，特别是动物消化道微生物学及药物代谢动力学的不断进步，其与中药学研究显现出领域交叉趋势，一方面人们发现中草药有助于动物维持正常的肠道微生态平衡，即某些中草药能促进有益菌的生长^[1-3]而另一些中草药可以抑制有害菌的生长繁殖^[4-6]；同时，动物消化道内所栖居之微生物菌群种类和数量亦影响着口服中药药效在体内的发挥程度。

动物在长期的进化过程中形成了与其胃肠道微生物共生的关系，成年鸡消化道正常菌群定殖完成以后，各段肠道的优势菌群均不完全相同，乳酸菌是其中公认的有益菌之一^[7]，而为提高动物肠道中乳酸菌的数量及比例，人们开发出了酸化剂、寡聚糖类、益生菌（元）等添加剂^[8-10]。作为我国传统中草药，陈皮因其主要含有的挥发油、黄酮类等成分而表现出抑制某些有害微生物活性即抑菌和抗氧化及免疫作用^[11]，同时有研究表明，日粮添加一定水平陈皮能在 1-20 日龄段提高 AA 肉鸡肠道乳酸菌数量^[12]。

本试验通过体外发酵的方法,选用陈皮作为试验底物,设计并比较了添加不同水平的陈皮提取物对三株鸡源乳酸菌生长及产酸的影响,初步探讨其相对这三株菌是否有作为新型高效益生菌促进剂的可能,并为微生物中草药复合益生元的研发及应用提供基础依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 乳酸菌菌种

本实验室自鸡肠道分离出的三株乳酸菌 C1 (肠乳杆菌, *Lactobacillus intestinalis*)、K9 (嗜酸乳杆菌, *Lactobacillus acidophilus*)、D17(德氏乳杆菌乳亚种, *Lactobacillus delbrueckii subsp lactis*); 具有产乳酸能力强、低 pH 值存活率高、对胆盐具有耐受能力、热敏感度低等优点^[13]。

1.1.2 培养基

MRS 培养基^[14]: 蛋白胨 10 g; 牛肉浸膏 10 g; 酵母浸膏 5 g; 葡萄糖 20 g; 柠檬酸三铵 2 g; 无水乙酸钠 5 g; K_2HPO_4 5 g; $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 0.5 g; $MnSO_4 \cdot 4H_2O$ 0.2 g; 吐温-80 1 g; 调 pH 值至 5.5-6.2, 121℃ 15 min 高压灭菌。

1.1.3 中草药

陈皮,购自南京正草堂药业有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1 陈皮粗提液制备

采用中草药活性成分水粗提法改良型方案:将陈皮剪碎后称取 50g,加水 500ml,浸泡 2-4h 后煮沸,沸后文火煎煮 30min,滤出煎液,滤渣同样方法煎煮 2 次,趁热过滤。将 3 次滤液收集在一起,在 80℃下浓缩至 50ml,2000rpm 离心 5min,弃去残渣,蒸馏水定容至 50ml,得生药浓度为 1g/ml 的陈皮煎煮液。121℃灭菌 20min,密封置 4℃冰箱保存待用。

1.2.2 菌种冻干粉的活化扩培

按常规方法进行,将实验室保藏的乳酸菌冻干粉在无菌操作下打开,以无菌毛细吸管吸加适量 MRS 液体培养基,反复吹吸,使菌种融化分散。取含 10.0mlMRS 液体培养基试管,滴入少许菌种悬液,置培养箱中 37℃培养 24h;并按 10%接种量传代至少 3 次,直至菌种生长情况达到试验要求,备用。

1.2.3 试验设计及指标测定

本试验将不同乳酸菌菌株(C1、K9 和 D17)接种于含不同浓度(0%、0.5%、1.0%)陈皮提取物的基础培养基中进行体外发酵,每处理 3 个重复,每个重复培养基体积为 100mL。在培养基中接种 2mL 各单一菌液,37℃发酵 24 小时,于发酵 0h、12h、24h 三个时间点,使用无菌注射器每次取 4mL 发酵液于 7mL 离心管中,应用 pH 计与 LD 试剂盒(建成)分别测定 pH 值与乳酸浓度,同时通过涂板计数来比较各组乳酸菌的生长情况。

1.3 数据统计分析

试验数据经过 Excel(2003)初步处理后,采用 SPSS16.0 统计软件的单因子方差分析进行显著性检验,数据以平均值±标准差表示。

2 结果与分析

2.1 三株菌各在三种陈皮粗提液添加水平下相应时间点活菌数的比较

由表 1-1 可知,不含提取物的培养基中,三株菌随着培养时间的延长经过迟缓期、对数期而至稳定生长期,在此阶段各株菌活菌数都有所增加,但无论增加速度还是增加的活菌数均低于基础培养基中添加 0.5%、1.0%陈皮粗提液的处理组。这表明,陈皮均可促进三株菌的生长,且 C1 菌在 1.0%陈皮粗提液添加水平下培养 24 后活菌数最多。但在不同陈皮粗提液添加水平下对活菌数分别进行差异显著性比较发现其差异性并不一致。

表 1-1 不同陈皮粗提液添加水平对菌生长的影响 (log₁₀CFU.mL⁻¹)

Table 1-1 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* extract at different dose on the growth of bacteria

指标		活菌数 (Log ₁₀ CFU.mL ⁻¹)		
菌株	时间			
	浓度	0h	12h	24h
0.0%陈皮粗提液				
C1		7.29±0.15 ^b	8.85±0.08 ^b	9.22±0.30 ^c
D17		7.36±0.04 ^b	8.82±0.12 ^b	9.02±0.17 ^b
K9		7.03±0.08 ^a	8.37±0.30 ^a	8.66±0.18 ^a
0.5%陈皮粗提液				
C1		7.44±0.06	12.10±0.15 ^c	12.35±0.27 ^c
D17		7.29±0.21	11.35±0.11 ^b	11.45±0.11 ^b
K9		7.23±0.17	11.14±0.05 ^a	11.18±0.15 ^a
1.0%陈皮粗提液				
C1		7.35±0.07 ^c	12.26±0.19 ^b	12.39±0.08 ^b
D17		7.28±0.05 ^b	12.13±0.10 ^b	12.29±0.11 ^b
K9		7.12±0.13 ^a	11.50±0.17 ^a	11.59±0.16 ^a

注：相同水平同列比较，小写字母不同者代表差异显著 (P<0.05)

Note: Values in the same line and same level with different superscripts differ significantly (P<0.05)

2.2 三株菌各在三种陈皮粗提液添加水平下相应时间点发酵液 pH 值的比较

由下表不难发现，添加不同水平陈皮粗提液后三株菌发酵液的 pH 值在发酵 12h、24h 时均有不同程度的降低。发酵 24h 后，C1 菌和 D17 菌在添加 1.0%水平的陈皮粗提液时 pH 值降到最低，而 K9 菌在添加 0.5%水平的陈皮粗提液时 pH 值达到最低。

表 1-2 不同陈皮粗提液添加水平对发酵液 pH 值的影响

Table 1-2 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* extract at different dose on the pH value in the bacterial cultures

指标		pH 值		
菌株	时间			
	浓度	0h	12h	24h
0.0%陈皮粗提液				
C1		5.59±0.01 ^a	3.90±0.03 ^b	3.75±0.06 ^c
D17		6.01±0.05 ^c	3.81±0.02 ^a	3.69±0.08 ^a
K9		5.94±0.04 ^b	3.91±0.05 ^b	3.71±0.06 ^b
0.5%陈皮粗提液				
C1		6.00±0.01	3.89±0.01 ^c	3.68±0.01
D17		5.97±0.01	3.75±0.03 ^a	3.70±0.01
K9		5.98±0.02	3.85±0.02 ^b	3.69±0.01
1.0%陈皮粗提液				
C1		5.96±0.01	3.85±0.03 ^b	3.66±0.01 ^a
D17		5.97±0.02	3.76±0.02 ^a	3.66±0.02 ^a
K9		5.93±0.03	3.82±0.02 ^b	3.71±0.01 ^b

注：相同水平同列比较，小写字母不同者代表差异显著（P<0.05）

Note: Values in the same line and same level with different superscripts differ significantly（P<0.05）

2.3 三株菌在三种陈皮粗提液添加水平下相应时间点发酵液中乳酸浓度的比较

由表 1-3 可知，不含提取物的培养基中，除 K9 菌外其他处理组初始乳酸浓度较之添加 0.5%、1.0%陈皮的处理组高，基础培养基除 K9 菌外其他处理组发酵 12h 后乳酸浓度仍高于陈皮添加组，添加 0.5%陈皮粗提液后 K9 菌发酵 24h 时乳酸浓度最高，在 1.0%陈皮粗提液添加水平时检测 24h 乳酸浓度仍为最高。而 D17 菌在添加陈皮粗提液这一情况下发酵 24h 时后乳酸浓度低于基础培养组。在相同时间点和相同陈皮粗提液添加水平内对乳酸浓度这一指标进行差异显著性分析时发现，K9 菌发酵液中乳酸浓度均显著高于其他菌株发酵液。结合活菌数并对应 pH 值变化，我们或许可以推测，K9 菌能利用陈皮生长并代谢产生乳

酸，C1 菌和 D17 菌能部分利用陈皮生长，同时产一部分乳酸，但也并不排除产其他酸，如丁酸或其他短链小分子酸及其他酸性物质的可能。

表 1-3 不同陈皮粗提液添加水平对发酵液中乳酸浓度的影响（mmol L⁻¹）

Table 1-3 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* extract at different dose on the lactic acid concentration in the culture

指标		乳酸浓度（mmol L ⁻¹ ）		
菌株	时间			
	浓度	0h	12h	24h
0.0%陈皮粗提液				
C1		6.16±0.05 ^c	15.63±0.07 ^c	14.92±0.17 ^b
D17		5.76±0.03 ^b	13.53±0.13 ^b	12.45±0.07 ^a
K9		3.63±0.01 ^a	10.63±0.11 ^a	16.31±0.12 ^c
0.5%陈皮粗提液				
C1		3.37±0.02 ^a	10.57±0.12 ^a	16.38±0.15 ^b
D17		3.54±0.03 ^b	10.68±0.08 ^a	11.93±0.17 ^a
K9		3.79±0.05 ^c	11.47±0.13 ^b	18.79±0.21 ^c
1.0%陈皮粗提液				
C1		2.98±0.1 ^a	9.61±0.13 ^b	13.3±0.08 ^a
D17		3.28±0.16 ^b	9.28±0.07 ^a	13.4±0.17 ^a
K9		3.84±0.34 ^c	11.3±0.09 ^c	16.3±0.13 ^b

注：相同水平同列比较，小写字母不同者代表差异显著（P<0.05）

Note: Values in the same line and same level with different superscripts differ significantly（P<0.05）

3 讨论

胃肠道内正常的微生物及代谢产物对宿主胃肠道及机体的健康有着极其重

要的作用。有研究表明^[15], 合生元可使肠道中菌群发生变化, 并可以增加机体内优势乳酸菌数量, 随着乳酸菌的增多和作为合生元的中草药的选择性抑菌作用, 肠道中微生物区系发生了变化, 肠杆菌等潜在致病性微生物比例明显降低, 乳酸菌, 双歧杆菌等有益菌显著增多。在饲料中添加陈皮可以提高 AA 白羽肉鸡 20 日龄时盲肠乳酸菌的数量及比例^[12]。我国传统中草药很多种类均含有苷类等成份^[16]。本试验根据中医理论选择了具有重要药用价值的陈皮, 设计试验以其提取物对乳酸菌 C1、D17、K9 进行体外发酵, 以研究中草药陈皮提取物与乳酸菌的协同增殖作用。据试验结果可知, 各乳酸菌在不含陈皮提取物的培养基中, 随着培养时间的延长其活菌数提高的数量不多幅度也不大, 而在培养基中添加 0.5%和 1.0%水平的陈皮提取物后, 各株菌随着培养时间延长活菌数逐渐增多, 其中添加 1.0%的陈皮提取物培养 24h 后, C1 菌活菌数最多。陈皮主要活性成分为陈皮苷、类黄酮等化合物^[17], 除去纤维素和木质素外其还富含多种氨基酸和生长因子。其中, 陈皮苷是由陈皮素和芸香糖形成的糖苷^[18], 其可被肠道微生物分泌的 β -葡聚糖苷内切酶、 α -鼠李糖苷酶和 β -葡萄糖苷酶降解为糖苷配基和陈皮素, 糖苷配基能为乳酸菌所利用产生大量酸性物质如乙醛、乙酸、丁酸等; 并且随着微生物作用时间的延长, 陈皮素在积累到一定程度之后又作为新的底物被乳酸菌再次利用^[19]。本试验在体外发酵体系中添加 0.5%和 1.0%水平的陈皮提取物后, 促进了培养基中各乳酸菌菌株的增殖及提高了发酵液中乳酸含量的原因正在于此。同时, 结合活菌数并对应 pH 值变化, 我们或许还可以推测, K9 菌能利用陈皮生长同时在代谢过程中产生更多乳酸, C1 菌和 D17 菌能部分利用陈皮生长, 同时产一部分乳酸, 但也并不排除其通过异型代谢途径产其他酸, 如丁酸或其他短链小分子酸及其他酸性物质的可能。

我国柑橘种植面积居世界首位, 产量居世界第三^[20], 除少量作为中草药外, 大部分都被浪费掉。作为一项研究热点^[21], 柑橘残余物的综合利用既可充分利用柑橘的价值又能减缓对环境的污染, 若结合动物微生态学理论, 以中草药微生物合生元为其核心技术, 以开发新型健康绿色饲料资源为导向, 其在未来的生态畜牧业中将彰显广阔前景。

参考文献:

- [1] 陈晓明, 李肖梁, 唐丽萍, 等. 中草药渣对断奶仔猪生长、肠道菌群和免疫的影响[J]. 浙江农业学报, 2007, 19(1): 50~54.
- [2] 江志杰, 李平兰, 欧阳清波. 耐消化道逆环境双歧杆菌菌株 A04 体外促进生长因子的研究[J]. 微生物学通报, 2005, 32(5): 29~34.
- [3] 李平兰, 时向东, 吕燕妮, 等. 常见中草药对两种肠道有益菌体外生长的影响[J]. 中国农

- 业大学学报, 2003, 8(5): 33~36.
- [4] 邵红军, 冯俊涛, 韩静, 等. 32 种植物提取物的离体抑菌活性测定[J]. 西北农林大学学报 (自然科学版), 2003, 31(6): 59~63.
- [5] Cobbli B, Hmaouchi M, Achourim, *et al.* Composition and *in vitro* fungitoxic activity of 19 essential oils against two post-harvest pathogens[J]. Journal of Essential Oil Research, 2004, (16): 507~511.
- [6] 陈虹, 刘磊, 吴润, 等. 12 种中草药对 8 中畜禽肠道病原菌的体外抑菌试验[J]. 甘肃农业大学学报, 2009, 44(3): 26~30.
- [7] Barnes E M, Mead G C, Barnum D A, *et al.* The intestinal flora of the chicken in the period 2 to 6 weeks of age, with particular reference to the anaerobic bacteria[J]. British Poultry Science, 1972, 13(3): 311~326.
- [8] 李万坤, 郭福存, 赵兴旭, 等. 多糖和寡糖的体外发酵特性及其对鸡盲肠微生物菌群的影响[J]. 动物营养学报, 2007, 19(3): 277~282.
- [9] 陈代文, 张克英, 王万祥, 等. 酸化剂、益生菌和寡糖对断奶仔猪粪中微生物菌群和免疫功能的影响及其互作效应研究[J]. 动物营养学报, 2006, 18(3): 172~178.
- [10] Gibson G R, Fuller R. Aspects of *in vitro* and *in vivo* research approaches directed toward identifying probiotics and prebiotics for human use[J]. Journal of Nutrition, 2000, 130: 391~395.
- [11] 丁光, 陈振昆, 等. 陈皮对草鱼细胞免疫影响的研究[J]. 云南农业大学学报, 2004, 19(6): 728~742
- [12] 张耀, 毛胜勇, 朱伟云. 陈皮对肉鸡生长性能及回盲肠微生物菌群的影响[J]. 畜牧与兽医, 2007, 39(6): 21~22.
- [13] 刘虹, 姚文, 于卓腾, 等. 一组鸡源乳酸菌产乳酸及其耐受特性研究[J]. 微生物学通报, 2006, 33(5): 1~5.
- [14] Folks L J, Gibson G R. *In vitro* investigations of the effect of probiotics and prebiotics on selected human intestinal pathogens [J]. FEMS Microbiology Ecology, 2002, 39: 67~75.
- [15] 丁柯. 益生乳酸杆菌的筛选及中草药协同作用的研究[D]. 雅安: 四川农业大学, 2003, 20.
- [16] 邱宏端, 林娟, 宋智品, 等. 植物多糖的提取及对双歧杆菌的增殖作用[J]. 农业工程学报, 2002, 18: 17~22.
- [17] 曾廖. 桔皮药理学研究[J]. 中华药理学杂志, 1970, 2(21): 198.
- [18] Winter J, Moore L H, Dowell V R, *et al.* C-ring cleavage of flavonoids by human intestinal bacteria[J]. Applied and Environmental Microbiology, 1989, 55: 120~1208.
- [19] Williams B A, Guo F C, Kwakkel R P, *et al.* *In vitro* fermentation characteristics of two mushroom species, an herb, and their polysaccharide fractions, using chicken cecal contents

as inoculum[J].Poultry Science, 2003, 82,(10): 1~15.

[20] Xuan Z X, Tang Y R, Li X M, *et al.* Study on the equilibrium, kinetics and isotherm of biosorption of lead ions onto pretreated chemically modified orange peel[J].Biochemical Engineering Journal, 2006, 31(2): 160~164.

[21] Chaferm M, Gonzalez-M Artnez C, Chiralt A, *et al.* Microstructure and vacuum impregnation response of citrus peels[J]. Food Research International, 2003, 36(1): 35~41.

EFFECTS OF *PERICARPIUM CITRI RATICULATAE* EXTRACT ON THE GROWTH AND LACTICACID PRODUCTION OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM BROILER INTESTINE

ABSTRACT: Extracts from *Pericarpium Citri Reticulatae* at different doses (0%、0.5%、1.0%) were screened for their effect on the growth of lactic acid bacteria(LAB)(C1、D17、K9) in basal medium. The results showed that without substrate in basal medium, the number of lactic acid bacteria increased slowly according to the time, the pH value and the lactic acid production were quite low. The multiplication of each lactic acid bacteria in 0.5% or 1.0% *Pericarpium Citri Reticulatae* extract groups cultured in MRS medium was increased rapidly with time, which had significant difference($P<0.05$) compared with the basal medium; The pH values in three strains of C1、K9 and D17 culture showed the fast decline during 24 hours, with the final values lower than those of the basal mediums; The results of lactic acid production showed that among all strains K9 exhibited the highest production ($P<0.05$) of lactic acid by 12 and 24 hours.

KEY WORDS: *Pericarpium Citri* extract; Lactic acid bacteria; Promoting effect

试验二 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡生长性能影响

摘要： 选用健康、体重基本一致的 1 日龄 AA 白羽肉仔鸡 720 羽，随机分为 8 组，每组 5 个重复，每个重复 18 羽。组 1 和组 2 为对照组，分别饲喂不添加抗生素和添加抗生素的基础日粮；A、B、C 为处理组，饲喂无抗基础日粮，并分别在日粮中添加 0.1%、0.2%和 0.4%的陈皮；处理组 D、E、F 日粮与 A、B、C 三组相同，但在此基础上另通过饮水饲喂乳酸菌。动物饲养试验为期 42 天，旨在研究陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡生长性能的影响。结果表明，日粮中添加 0.2%陈皮对 1-21 日龄的肉鸡具有较好的促生长作用，且在此日粮陈皮添加水平时再饲喂乳酸菌能更好的提高肉仔鸡的生长性能，但均对 21-42 日龄和饲养全期肉鸡生长性能的促进作用不明显。

关键词： 陈皮；乳酸菌；肉鸡；生长性能

自上世纪 40 年代人们发现四环素对动物具有促生长作用以来，抗生素在畜牧养殖业中的广泛使用给人们带来了巨大的经济效应，但近年来人们逐渐认识到抗生素的负面效应，许多国家先后出台法律法规限用或禁用抗生素作为饲料添加剂，欧盟已法定从 2006 年 1 月 1 日起全面禁止抗生素作为以促生长目的在动物饲料中的亚治疗剂量水平的应用，鉴于此，寻找抗生素理想的代替品已成为当前动物营养研究热点之一。其中，微生态制剂和中草药饲料添加剂因各自均具有的保健促生长、提高生产性能、增强免疫力、抑制病原菌生长繁殖、促进肠道微生物区系平衡^[1-3]等功效而得以广泛推广使用。但两者也存在一些不足，活菌制剂因其本身的不稳定性和不连续性导致作用效果的不一致性；中草药药效缓慢且其在畜禽日粮配方中占用的配方比例较大，从而减少日粮中其他营养成分的配比最终导致饲料效率的降低。但随着动物微生物生态学及药物代谢动力学的不断发展，人们对微生物和中草药间相互作用关系的研究逐渐取得了一些成果，有报道，饲喂中草药添加剂可以促进动物肠道有益菌的增殖，同时在体外研究中发现肠道食糜可促进中草药活性成分的降解释放^[4-6]。

基于已有报道及先前试验一的结论，本试验将从鸡肠道中分离出的三株益生乳酸菌（嗜酸乳杆菌、德氏乳杆菌乳亚种、肠乳杆菌）和中草药陈皮联合使用作为外源饲料添加剂饲喂 AA 肉鸡，测定其对 AA 肉鸡生长性能的影响，评测两者联合运用的效果，为其进一步开发应用提供依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

1.1.1 实验动物

体重、健康情况基本一致的 1 日龄 AA 白羽肉仔鸡。

1.1.2 实验地点

南京青龙山养殖场。

1.1.3 实验日粮组成及营养水平

参照 NRC 肉鸡营养标准配制。前期（1-21 日龄）和后期（22-42 日龄）日粮成分及营养水平见表 2-1 和 2-2。料型为粉料，基础日粮中只添加抗球虫药盐霉素（60 μg/mL），不添加其它抗生素。对照组 2 中添加的抗生素为硫酸粘杆菌素（3.3mg/kg）和杆菌肽锌（16.5mg/kg）；陈皮购于南京正草堂药业有限公司，粉碎后加入基础日粮混匀制成配合饲料。饮水饲喂之乳酸菌为本实验室从 AA 肉鸡肠道中分离的三株益生乳酸菌^[7]（肠乳杆菌 C1，*Lactobacillus intestinalis*、嗜酸乳杆菌 K9，*Lactobacillus acidophilus* 及德氏乳杆菌乳亚种 D17，*Lactobacillus delbrueckii subsp lactis*）的混合菌，添加量为 10⁸CFU·mL⁻¹，并于 1-4 日龄、7-10 日龄、20-22 日龄通过饮水饲喂。

表 2-1 试验前期日粮组成
Table 2-1 Composition of basal diets in the early stage

日粮配方		含量(%)	营养指标		营养含量
Diet formulation		Ingredients	Nutrition parameter		Nutrition values
玉米	corn	59.1	代谢能	ME (MJ/kg)	12.27
豆粕	soybean meal	30.6	粗蛋白(%)	Crude protein	21.2
玉米蛋白粉	corn gluten meal	3.8	有效磷(%)	Available phosphorus	0.43
油脂	oil	1.7	钙(%)	Ca	1.0
石粉 (CaCO ₃)	limestone	1.31	赖氨酸(%)	L-lysine	1.08
氯化钠	NaCl	0.42	蛋氨酸(%)	Methionine	0.5
磷酸氢钙	CaHPO ₄	1.77	蛋氨酸+胱氨酸(%)	Met+Cys	0.82
赖氨酸(%)	L-lysine	0.15			
蛋氨酸(%)	Methionine	0.15			
预混料	premix	1			

表 2-2 试验后期日粮组成

Table 2-2 Composition of basal diets in the later stage					
日粮配方		含量 (%)	营养指标		营养含量
Diet formulation		Ingredients	Nutrition parameter		Nutrition values
玉米	corn	64.3	代谢能	ME (MJ/kg)	12.77
豆粕	soybean meal	24.3	粗蛋白(%)	Crude protein	19.3
玉米蛋白粉	corn gluten meal	4.5	有效磷(%)	Available phosphorus	0.43
油脂	oil	2.5	钙(%)	Ca	0.91
石粉 (CaCO ₃)	limestone	1.23	赖氨酸(%)	L-lysine	0.95
氯化钠	NaCl	0.33	蛋氨酸(%)	Methionine	0.43
磷酸氢钙	CaHPO ₄	1.58	蛋氨酸+胱氨酸(%)	Met+Cys	0.73
赖氨酸(%)	L-lysine	0.16			
蛋氨酸(%)	Methionine	0.1			
预混料	premix	1			

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

选择 720 羽体重相近的 1 日龄健康肉仔鸡，随机分为 8 组（具体分组见表 2-3），每组 5 个重复，每重复 18 羽。试验期 42 天，常规饲养，21 日龄换料，于 1-4 日、7-10 日、20-22 日龄通过饮水饲喂乳酸菌。分阶段笼养，每个重复单独给料与饮水，自由采食，日常管理与免疫程序按常规进行。

表 2-3 试验设计

组别 Group		日粮 Diet
对照组 1	Control 1	基础日粮
对照组 2	Control 2	基础日粮+抗生素
处理组 A	Treatment A	基础日粮+0.1%陈皮
处理组 B	Treatment B	基础日粮+0.2%陈皮
处理组 C	Treatment C	基础日粮+0.4%陈皮
处理组 D	Treatment D	基础日粮+0.1%陈皮+益生菌
处理组 E	Treatment E	基础日粮+0.2%陈皮+益生菌
处理组 F	Treatment F	基础日粮+0.4%陈皮+益生菌

1.2.2 测定指标

每日记录饲料消耗量，分别于试验第 21、42 日龄早晨空腹称重，计算饲养各阶段肉鸡均重、日增重和料重比。

1.3 数据分析

试验数据经过 Excel(2003)初步处理后，利用 SPSS (16.0)中 ANOVA 进行方差分析，并进行 Duncan 多重比较，数据以平均值±标准差表示。

2 结果与分析

2.1 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡均重与日增重的影响

2.1.1 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡均重的影响

由图 2-1（数据见附录表 1-1）可知，在 1-21 日龄阶段，前三个处理组中，处理组 A、B 与两对照组比差异均不显著 ($P>0.05$)，处理组 C 的均重最低，与对照组 2 相比差异显著 ($P<0.05$)，其中处理组 B 均重较对照组 1、处理组 A 分别提高了 2.90%和 0.77%，与对照组 2 相比下降 3.35%。而 21-42 日龄阶段以及饲养全期各组均重差异均不显著 ($P>0.05$)；

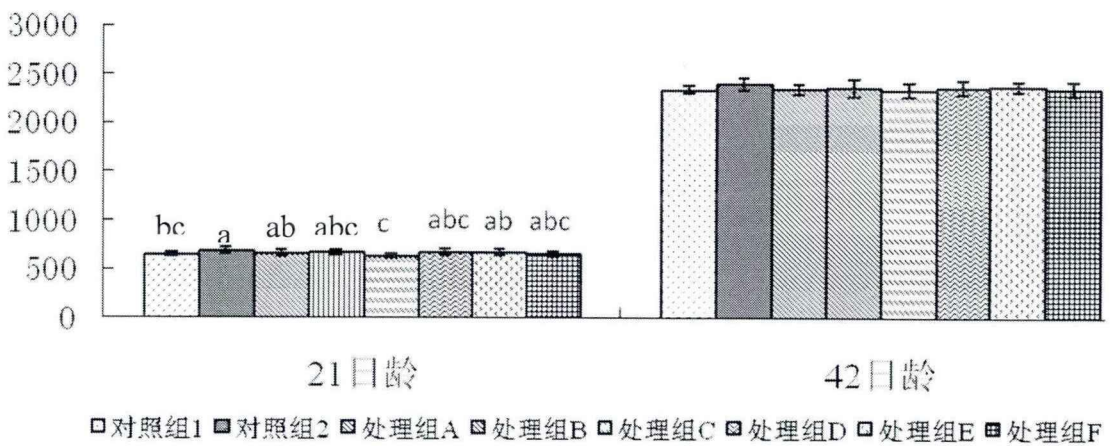


图 2-1 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡均重的影响

Fig.2-1 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on average weight of broilers

在 1-21 日龄阶段，陈皮与乳酸菌共同饲喂组与两对照组相比时发现，对照组 1 的均重最低，三个处理组与两对照组比差异均不显著 ($P>0.05$)。处理组中 E 组均重最高，较对照组 1、处理组 D 分别提高了 4.86%和 0.64%，与对照组 2 相比下降 1.51%。而 21-42 日龄阶段以及饲养全期各组均重差异均不显著 ($P>0.05$)。

当单独饲喂陈皮组 A、B、C 与陈皮及乳酸菌共同饲喂的 D、E、F 三组做组内比较时，在 1-21 日龄阶段，单独饲喂 0.4%陈皮的处理组 C 均重最低，而含 0.2%陈皮日粮与乳酸菌饮水饲喂的处理组 E 均重最高，且两者间存在显著性差异 ($P<0.05$)。同时，我们不难发现陈皮与乳酸菌共同饲喂组较之单独饲喂陈皮组均重都相应提高。这就提示我们，陈皮与乳酸菌间存在一定程度的正向协同效应。而 21-42 日龄阶段以及饲养全期各组均重差异均不显著 ($P>0.05$)。

2.1.2 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡日增重的影响

由图 2-2（数据见附录表 1-2）可知，在 1-21 日龄阶段，前三个处理组中，处理组 A、B 与两对照组比差异均不显著 ($P>0.05$)，处理组 C 的日增重最低，与对照组 2 相比差异显著 ($P<0.05$)，其中处理组 B 日增重较对照组 1、处理组 A 分别提高了 2.51%和 0.37%，与对照组 2 相比下降 3.69%。而 21-42 日龄阶段以及饲养全期各组日增重差异均不显著 ($P>0.05$)。

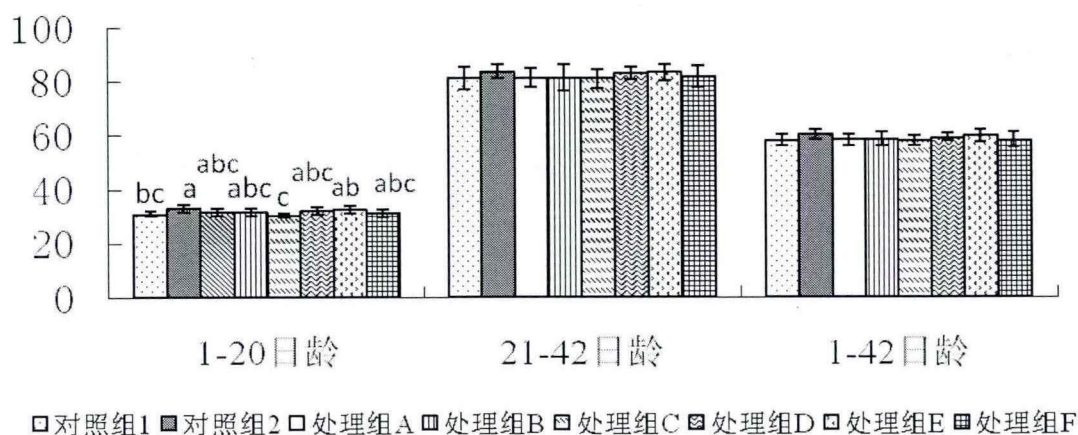


图 2-2 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡日增重的影响

Fig. 2-2 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on daily gain of broilers

在 1-21 日龄阶段，陈皮与乳酸菌共同饲喂组与两对照组相比时发现，对照

组 1 的日增重最低，三个处理组与两对照组比差异均不显著 ($P>0.05$)。处理组中 E 组日增重最高，较对照组 1、处理组 D 分别提高了 5.29% 和 1.74%，与对照组 2 相比下降 1.09%。而 21-42 日龄阶段以及饲养全期各组日增重差异均不显著 ($P>0.05$)。

诚然，无论是单独添加陈皮还是陈皮与乳酸菌共同饲喂，在日增重这一生长指标的表现上均未能超越抗生素组，但通过比较其间提高和下降的幅度，及 0.4% 陈皮组在添加乳酸菌前后的表现，我们或许可以推测，陈皮与乳酸菌间存在正向协同效应。

当单独饲喂陈皮组 A、B、C 与陈皮及乳酸菌共同饲喂的 D、E、F 三组做组内比较时，在 1-21 日龄阶段，单独饲喂 0.4% 陈皮的组 C 日增重最低，而含 0.2% 陈皮日粮与乳酸菌饮水共同饲喂的处理组 E 日增重最高，且两者间存在显著性差异 ($P<0.05$)。同时，我们不难发现陈皮与乳酸菌共同饲喂组较之单独饲喂陈皮组日增重都相应提高。这就提示我们，陈皮与乳酸菌间存在正向协同效应。而 21-42 日龄阶段以及饲养全期各组日增重差异均不显著 ($P>0.05$)。

2.2 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡料重比的影响

由表 2-4 可知，1-21 日龄阶段，添加 0.4% 陈皮的组 C 料重比最低且相较处理组 A、B 和两对照组差异显著 ($P<0.05$)，而处理组 A、B 与两对照组相比差异均不显著 ($P>0.05$)，处理组 A、B 料重比均优于对照组 1，且处理组 B 料重比最接近抗生素组。而 21-42 日龄阶段各组料重比差异均不显著 ($P>0.05$)。

饮水饲喂乳酸菌各组中日粮含 0.4% 陈皮的组 F 料重比最低且相较对照组 2 差异显著 ($P<0.05$)，而处理组 D、E、F 间差异均不显著 ($P>0.05$)。肉鸡在前期生长阶段中单独饲喂 0.4% 陈皮时料重比最高，含 0.4% 陈皮日粮与乳酸菌饮水共同饲喂的处理组 F 料重比有所降低，处理组 C 与其他四组 A、B、D、E 间存在显著性差异 ($P<0.05$)。同时，分析发现陈皮与乳酸菌共同饲喂组较之单独饲喂陈皮组料重比都相应下降。这就提示我们，陈皮与乳酸菌间存在正向协同效应。而 21-42 日龄间各组料重比差异均不显著 ($P>0.05$)。

最后，对饲养全期料重比分析可知，抗生素组料重比最低，饲喂 0.4% 陈皮的组 C 料重比最高，其与对照组 2 及处理组 E 相比均存在显著差异 ($P<0.05$)，而上述两者间料重比最为接近。同时，我们发现同样饲喂 0.4% 水平陈皮日粮但予以饮水饲喂乳酸菌的处理组 F 与其他各组相比无显著性差异 ($P>0.05$)。

表 2-4 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡料重比的影响

Table 2-4 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on the ratio of feed to weight gain of broilers

组 别		1-20 日龄	21- 42 日龄	1- 42 日龄
Group		Day 1 to 20	Day 21 to 42	Day 1 to 42
对照组 1	Control 1	1.66±0.05 ^{bc}	2.10±0.05	1.98±0.04 ^{ab}
对照组 2	Control 2	1.61±0.02 ^c	2.05±0.03	1.93±0.05 ^b
处理组 A	Treatment A	1.65±0.05 ^{bc}	2.08±0.05	2.00±0.06 ^{ab}
处理组 B	Treatment B	1.63±0.03 ^{bc}	2.07±0.09	1.95±0.07 ^{ab}
处理组 C	Treatment C	1.71±0.03 ^a	2.12±0.06	2.04±0.09 ^a
处理组 D	TreatmentD	1.62±0.04 ^{bc}	2.07±0.09	1.98±0.06 ^{ab}
处理组 E	Treatment E	1.62±0.02 ^{bc}	2.06±0.05	1.94±0.08 ^b
处理组 F	Treatment F	1.67±0.04 ^{ab}	2.08±0.10	2.01±0.07 ^{ab}

注：同列肩边小写字母不同者代表差异显著 ($P<0.05$)。

Note: Values in the same column with different superscripts differ significantly ($P<0.05$).

3 讨论

畜禽养殖业中，益生菌可竞争性抑制有害菌的生长繁殖从而促进新生动物建立正常的肠道菌群并有助于成年动物维持肠道正常的微生态平衡^[1]，其在实际生产中显现出保健促生长的效果，但单一活菌制剂本身存在着的一些不足限制了其最佳功效的发挥，而在此基础上研发出的合生素（元）正成为研究热点^[8-10]。合生素通常可抑制有害菌的生长并能提高有益菌在肠道内的比例，从而增幅单一益生菌的功效^[11,12]。中草药作为饲料添加剂在我国的应用最早可追溯到明清时期^[13]，其具有保健促生长、抗菌性、提高免疫水平、改善畜产品品质等功效^[14]。有文献报道，在肉鸡日粮中添加含陈皮的复方中草药添加剂可提高其生产性能^[15,16]，单独饲喂柑桔皮粉时其亦可提高鸡的料重比和成活率^[17,18]。

同时，根据一些文献报道的肠道不同菌群可产生不同代谢酶从而对不同类型药物在体内的代谢产生影响的观点^[19]，并结合先前的体外试验一，设计了本试验。研究显示，在肉鸡日粮中添加一定水平陈皮可提高肉鸡前期的生长性能，在此阶段，陈皮与乳酸菌共同饲喂效果更佳；而在 21-42 日龄段对肉鸡生长性能无显著影响。这应证了上述一些文献的观点，同时我们认为，在日粮中添加陈皮的同时再饲喂乳酸菌，一方面乳酸菌作为益生菌可竞争性抑制肠杆菌等有害菌的生

长,在前期促进肉鸡肠道健康;另一方面,乳酸菌产生的可分解 β 葡萄糖苷键的酶在体内促进了陈皮的降解、活性成分的释放及药效的发挥,而陈皮降解产物之一的陈皮素又可被乳酸菌再次利用^[20],如此,形成良性循环从而提高肉仔鸡的生长性能。

综上所述,本研究结果表明,单独添加 0.2%陈皮对 1-21 日龄的 AA 肉鸡具有促生长的功效,但对 21-42 日龄肉鸡生长性能无明显促进效果;本研究同时发现陈皮与乳酸菌共同饲喂能更好地提高肉仔鸡的生长性能。

参考文献

- [1] Fuller R. Probiotics in man and animals[J]. The Journal of Applied Bacteriology, 1989, 66: 365~378.
- [2] 郭爱伟,周杰琰,朱静,等.复方中草药替代抗生素对肉鸡生产性能及物质代谢的影响[J].江西农业大学学报,2008,30(6): 977~981.
- [3] 国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[M].北京:化学工业出版社,2000: 148~149.
- [4] Jang I S, Ko Y H, kang S Y, *et al.* Effect of a commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens[J]. Animal Feed Science and Technology, 2007,134: 304~315.
- [5] Willis W L, Isikhuemhen O S, Ibrahim S A. Performance assessment of broiler chickens given mushroom extract alone or in combination with probiotics[J]. Poultry Science, 2007, 86(9): 1856~1860.
- [6] 牟明生.黄芩与乳酸菌对肉鸡生长性能和回盲肠微生物菌群影响的研究[D].2009,南京:南京农业大学,57.
- [7] 刘虹,姚文,于卓腾,等.一组鸡源乳酸菌产乳酸及其耐受特性研究[J].微生物学通报,2006,33(5): 1~5.
- [8] Fooks I J, Fuller R, Gibson G R. Prebiotics, probiotics and human gut microbiology[J]. International Dairy Journal, 1999, 9:53~61
- [9] Gmeiner M, Knifel W, Kuibe K D, *et al.* Influence of a symbiotic mixture consisting of *Lactobacillus acidophilus* 74-2 and a fructooligosaccharide preparation on the microbial ecology sustained in a simulation of the human intestinal microbial ecosystem(SHIME reactor) [J]. Applied Microbiology Biotechnology, 2000, 53: 219~223.
- [10] Bielecka M, Biedrzycka E, Majkowska A. Selection of probiotics and prebiotics for synbiotics and confirmation of their *in vivo* effectiveness[J]. Food Research International, 2002, 35:125~131.

- [11] Firon N S. Carbohydrates in cell recognition[J]. Infection & immunity, 1987, 55: 472~476
- [12] Pustai A. Chemical probiotics in recent advances in animal nutrition. Edited by Haresign.W, Cole. D J A, Butteworth, London. 1990.
- [13] 陈玉库, 邢玉娟, 赵爱华, 等. 中草药饲料添加剂在肉鸡生产中的应用[J]. 中国畜牧杂志, 2006, 42(7): 62~63.
- [14] Rahmani H R, Speer W. Natural additives influence the performance and humoral immunity of broilers [J]. International Journal of Poultry Science, 2005, 4(9): 713~717.
- [15] 李旭, 王选东. 中草药添加剂对肉用仔鸡饲养效果的研究[J]. 中国家禽, 1995, 1: 14~15.
- [16] 孙震, 边连全, 赵中华, 等. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生产性能、血液生化指标及肉质改善机理研究[J]. 现代畜牧兽医, 2006, (7): 8~11.
- [17] 赵义斌, 谢仲伦, 张辉, 等. 柑桔皮粉作饲料添加剂对肉仔鸡生产性能影响的研究[J]. 畜禽业, 1999, (11): 18~19.
- [18] 陈佳荣, 杨红萍, 张奎, 等. 日粮中添加柑桔皮粉对黄杂肉用仔鸡生产性能的影响[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2005, 35(4): 21~22.
- [19] 韩国柱. 药物在肠道的代谢及其对药物作用的影响[J]. 药学通报, 1985, 20(5): 294.
- [20] Wiliams B A, Guo F C, Kwakkel R P, *et al.* *In vitro* fermentation characteristics of two mushroom species, an herb, and their polysaccharide fractions, using chicken cecal contents as inoculum[J]. Poultry Science, 2003, 82,(10): 1~15.

EFFECTS OF *PERICARPIUM CITRI RETICULATAE* ALONE OR IN COMBINATION WITH LACTIC ACID BACTERIA ON GROWTH PERFORMANCE OF BROILERS

ABSTRACT: This experiment was conducted to study the effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on growth performance of broilers. 720 broilers at the age of 1d were selected and randomly allocated into eight treatments with 5 replicates of 18 broilers in each treatment. Control 1 and 2 were fed basal diets without or with antibiotics; treatment A, B and C were fed basal diets supplementing with *Pericarpium Citri Reticulatae* at levels of 0.1%, 0.2% or 0.4% respectively; treatment D、E and F were fed basal diets supplementing with LAB and *Pericarpium Citri Reticulatae* at levels of 0.1%, 0.2% or 0.4% respectively. The results showed that supplemental *Pericarpium Citri Reticulatae* of 0.2% could improve growth performance during 1-21d, and better promotion of the role of *Pericarpium Citri Reticulatae* of 0.2% and LAB. But this effect was not obviously during 22-42d and 1-42d.

KEY WORDS: *Pericarpium Citri Reticulatae*; LAB; Growth performance

试验三 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡回盲肠微生物菌群的影响

摘要： 本试验旨在研究饲粮添加不同水平陈皮及饮水饲喂乳酸菌（C1、K9、D17）对肉鸡回盲肠微生物菌群的影响。选用健康、体重基本一致的 1 日龄 AA 白羽肉仔鸡 720 羽，随机分为 8 组，每组 5 个重复，每个重复 18 羽。组 1 和组 2 为对照组，分别饲喂不添加抗生素和添加抗生素的基础日粮；A、B、C 为处理组，饲喂无抗基础日粮，并分别在日粮中添加 0.1%、0.2% 和 0.4% 的陈皮；处理组 D、E、F 日粮与 A、B、C 三组相同，但另通过饮水形式饲喂乳酸菌。动物饲养试验为期 42 天，于 21、42 日龄从每组随机抽取 3 只鸡无菌采集其回肠、盲肠食糜，用菌落平板计数法测定回盲肠乳酸菌和肠杆菌数量。结果发现，21 日龄时，单独饲喂 0.2% 和 0.4% 水平的陈皮及陈皮与乳酸菌共同饲喂的五个处理组盲肠乳酸菌数量均显著高于两个对照组（ $P<0.05$ ）；且在此饲养阶段，C、E、F 三个处理组盲肠乳酸菌与肠杆菌数量比值显著高于对照组 1（ $P<0.05$ ）。而在 42 日龄时，各组间回盲肠菌群数量及比值均无显著差异（ $P>0.05$ ）。

关键词： 陈皮；乳酸菌；肠杆菌；肉鸡

动物体表及体内栖居着的正常微生物菌群对宿主健康起重要作用，分别对无菌动物和正常动物进行比较研究发现，肠道微生物对宿主生化、生理和免疫等具有积极的作用^[1-4]。

正常动物消化道内存在着大约 30 个属 500 多种微生物，厌氧菌的数量远远大于需氧菌的数量，并且革兰氏阳性菌占主要部分，而其中大部分是乳酸菌（杆菌、链球菌等）和双歧杆菌^[5]。然而，动物出生时肠道内是无菌的，一般经 2-4h 后肠道内始发现微生物群落，且群落内各菌种类和数量随着动物年龄、食物、健康等状况而改变^[6,7]。有研究表明在雏鸡肠道内微生物正常区系建立之前，在出壳以后尽早给雏鸡饲喂成年鸡的肠道微生物菌群，可使雏鸡有效抵抗一些病原菌，如沙门氏菌、大肠杆菌和李斯特菌等感染，而且安全有效。

大量文献亦报道了微生态制剂和中草药饲料添加剂对畜禽健康、生长的影响，本研究试验二的结果也与此一致，同时结合本研究试验一我们推测陈皮单独饲喂及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡肠道微生物区系具有潜在的积极作用，为此，设计并实施本试验以论证。

1 材料和方法

1.1 试验材料

1.1.1 实验动物

体重、健康情况基本一致的 1 日龄 AA 白羽肉仔鸡。

1.1.2 实验地点

南京青龙山养殖场。

1.1.3 实验日粮组成及营养水平

同试验二。

1.1.4 培养基

MRS 琼脂培养基^[8]: 蛋白胨 10 g; 牛肉浸膏 10 g; 酵母浸膏 5 g; 葡萄糖 21 g; 柠檬酸三铵 2 g; 无水乙酸钠 5 g; K_2HPO_4 5 g; $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 0.5 g; $MnSO_4 \cdot 4H_2O$ 0.2 g; 吐温-80 1 g; 琼脂粉 15 g; 蒸馏水加至 1000 mL。调 pH 值至 5.5-6.2, 121℃ 15 min 高压灭菌。用于乳酸菌的平板计数。

麦康凯琼脂培养基: 用于肠杆菌的平板计数, 购自奥博星生物技术有限公司。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

同试验二。

1.2.2 测定指标

AA 肉鸡回肠、盲肠食糜乳酸菌和肠杆菌计数。

于肉鸡 21、42 日龄时分别从每组随机抽取 3 只鸡, 剪断其颈静脉致死, 用卫生棉线分别将回肠、盲肠于两端结扎后从外端剪断, 置于密闭的样品袋中, 冰冻保存, 迅速带至实验室, 以无菌方法取肠道食糜 0.5 g 于 7 mL 灭菌离心管中,

加入无菌生理盐水 4.5 mL，漩涡混合仪混匀，吸取上清液 100 μ L 于 900 μ L 无菌生理盐水的灭菌离心管中依次进行 10 倍倍比稀释，对乳酸菌和肠杆菌进行平板计数。细菌数量采用平板菌落计数法进行统计，最终以 1 g 肠道内容物中细菌个数的对数(Log₁₀CFU)/g 表示。

1.3 数据分析

试验数据经过 Excel(2003)初步处理后，利用 SPSS (16.0) 中 ANOVA 进行方差分析，并进行 Duncan 多重比较，数据以平均值±标准差表示。

2 结果与分析

2.1 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡回盲肠乳酸菌和肠杆菌数量的影响

由表 3-1 可知，21 日龄时，各组回肠乳酸菌和肠杆菌数均不存在显著差异 ($P>0.05$)。回肠乳酸菌以对照组 2 最低，各处理组均高于两个对照组。单独饲喂陈皮的 A、B、C 三个处理组中乳酸菌数随着陈皮添加量的增加而逐渐提高，陈皮与外源乳酸菌共同饲喂的处理组 D、E、F 同样表现出以上趋势，但回肠乳酸菌提高幅度逐渐趋稳；回肠肠杆菌数仍以添加抗生素的对照组 2 为最低，单独饲喂陈皮及陈皮与外源乳酸菌共同饲喂的各处理组肠杆菌数表现出下降的态势。

表 3-1 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 21 日龄肉鸡回盲肠主要菌群数量的影响

Table 3-1 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on the quality of major bacteria in ileum and caecum of broilers at the age of 21 days

组 别		回肠 Ileum		盲肠 Caecum	
Group		乳酸菌	肠杆菌	乳酸菌	肠杆菌
		Lactic acid bacteria	Enterobacteria	Lactic acid bacteria	Enterobacteria
对照组 1	Control 1	7.38±0.86	6.53±0.65	9.50±0.56 ^b	10.26±1.09
对照组 2	Control 2	7.24±0.78	6.37±0.41	9.31±0.51 ^b	9.27±0.90
处理组 A	Treatment A	7.43±0.96	6.47±0.75	10.55±1.05 ^{ab}	9.78±1.01
处理组 B	Treatment B	7.55±0.56	6.50±0.67	10.79±0.84 ^a	9.71±0.65
处理组 C	Treatment C	7.62±0.63	6.43±0.73	11.29±0.49 ^a	9.68±0.81
处理组 D	Treatment D	7.54±1.05	6.48±0.46	10.83±0.70 ^a	9.67±0.90
处理组 E	Treatment E	7.69±1.03	6.45±0.63	11.32±0.45 ^a	9.64±0.84
处理组 F	Treatment F	7.78±0.85	6.43±0.41	11.36±0.71 ^a	9.59±0.55

注：表中细菌数值为 log₁₀ 为底的对数值；同列比较，小写字母不同者代表差异显著($P<0.05$)。

Note: The data show common logarithm of the bacteria population. Values in the same column with different superscripts differ significantly ($P<0.05$).

21 日龄时，盲肠肠杆菌数以对照组 2 最低，各处理组较之对照组 1 均有不同程度的下降，但均未表现出显著性差异 ($P>0.05$)。乳酸菌数目在盲肠中表现出一定的差异性，除 A 组之外的各处理组与两对照组相比均表现出显著性差异 ($P<0.05$)。处理组 F 乳酸菌数最高，E 组居其次，单独饲喂陈皮的组 C 也表现出较高的乳酸菌活菌数。

表 3-2 陈皮和乳酸菌对 42 日龄肉鸡回盲肠主要菌群数量的影响

Table 3-2 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on the quality of major bacteria in ileum and caecum of broilers at the age of 42 days

组 别 Group	回肠 Ileum		盲肠 Caecum	
	乳酸菌	肠杆菌	乳酸菌	肠杆菌
	Lactic acid bacteria	Enterobacteria	Lactic acid bacteria	Enterobacteria
对照组 1 Control 1	7.73±0.73	6.61±0.75	11.34±1.06	10.67±1.04
对照组 2 Control 2	7.51±0.64	6.39±0.49	10.56±0.69	10.26±0.80
处理组 A Treatment A	7.71±1.13	6.52±0.69	11.33±0.51	10.64±0.91
处理组 B Treatment B	7.82±0.66	6.48±0.59	11.53±1.17	10.55±0.79
处理组 C Treatment C	7.86±0.78	6.50±0.46	11.55±0.78	10.61±0.79
处理组 D Treatment D	7.74±0.73	6.52±0.71	11.51±0.89	10.58±1.19
处理组 E Treatment E	7.87±0.65	6.44±0.63	11.63±0.86	10.53±0.70
处理组 F Treatment F	7.85±0.72	6.48±0.55	11.65±0.55	10.57±0.87

注：表中细菌数值为 $\log_{10}$ 为底的对数值；同列比较，小写字母不同者代表差异显著 ($P<0.05$)。
Note: The data show common logarithm of the bacteria population. Values in the same column with different superscripts differ significantly ($P<0.05$).

而由表 3-2 可知，42 日龄时，添加抗生素的对照组 2 各肠段乳酸菌数和肠杆菌数均为最低，而日粮添加不同水平陈皮及同时饮水饲喂乳酸菌之各处理组乳酸菌数相较两对照组均有增多，而肠杆菌表现出部分下降的趋势；但各组回肠、盲肠乳酸菌数和肠杆菌数均差异不显著 ($P>0.05$)。

2.2 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡回盲肠乳酸菌与肠杆菌数量比值影响

由表 3-3 可见，21 日龄时，六个处理组的回盲肠的乳酸菌与肠杆菌菌落数比值均高于两个对照组，处理组 C、E、F 盲肠段菌落数比值显著高于对照组 1 ($P<0.05$)，各处理组中以乳酸菌与陈皮共同饲喂的 D、E、F 三组比值幅度最大，但较之相同水平陈皮单独添加组其趋势逐渐趋缓；42 日龄时，各处理组较之两对照组组间菌落数比值虽有提高但均不存在显著性差异 ($P>0.05$)。

表 3-3 陈皮与乳酸菌对肉鸡回盲肠乳酸菌和肠杆菌比例的影响

Table 3-3 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on the ratio of LAB to *Enterobacteria* in ileum and caecum of broilers

组 别 Group	21 日龄 21st day		42 日龄 42nd day	
	回肠 Ileum	盲肠 Caecum	回肠 Ileum	盲肠 Caecum
对照组 1 Control 1	1.13±0.03	0.93±0.16 ^b	1.18±0.23	1.07±0.18
对照组 2 Control 2	1.14±0.18	1.01±0.14 ^{ab}	1.18±0.18	1.04±0.14
处理组 A Treatment A	1.15±0.02	1.08±0.02 ^{ab}	1.20±0.28	1.07±0.08
处理组 B Treatment B	1.16±0.15	1.11±0.02 ^{ab}	1.21±0.04	1.10±0.12
处理组 C Treatment C	1.20±0.22	1.17±0.12 ^a	1.21±0.16	1.10±0.16
处理组 D Treatment D	1.17±0.23	1.13±0.12 ^{ab}	1.19±0.14	1.10±0.14
处理组 E Treatment E	1.19±0.09	1.18±0.15 ^a	1.23±0.17	1.11±0.15
处理组 F Treatment F	1.21±0.06	1.19±0.09 ^a	1.21±0.06	1.10±0.06

注：表中细菌数值为 log₁₀ 为底的对数值；同列比较，小写字母不同者代表差异显著(P<0.05)。
Note: The data show common logarithm of the bacteria population. Values in the same column with different superscripts differ significantly (P<0.05).

3 讨论

微生态制剂和中草药饲料添加剂因各自均具有的保健促生长、提高生产性能、增强免疫力、抑制病原菌生长繁殖、促进肠道微生物区系平衡^[9-11]等功效而得以广泛使用。随着动物微生态学及药物代谢动力学的不断发展，人们对微生物和中草药间相互作用关系的研究逐渐取得了一些成果，有研究报道，饲喂中草药添加剂可以促进动物肠道有益菌的增殖，同时在体外研究中发现肠道食糜可促进中草药活性成分的降解释放，而这正与食糜中肠道微生物的生长代谢有关^[12-14]。

一些体外试验发现作为我国传统中草药的陈皮能促进鸡肠道乳酸菌的生长，抑制大肠杆菌和沙门氏菌的生长^[15,16]，体内实验也表明陈皮能促进肉仔鸡肠道乳酸菌的生长和正常微生物区系的建立^[17]。作为微生态制剂的一种，据报道，外源益生乳酸菌的摄入可显著增加双歧杆菌和乳酸菌的数量^[18]；给小鼠饲喂乳酸菌，10 日龄时，其盲肠内大肠杆菌数极显著降低（P<0.01），乳酸菌、双歧杆菌和类杆菌数极显著增多（P<0.01）^[19]。本试验在陈皮单独饲喂及与乳酸菌共同饲喂后分两个时间段来考察 AA 肉鸡回肠、盲肠乳酸菌和肠杆菌数量变化。我们发现，21 日龄时，单独饲喂 0.2%和 0.4%水平的陈皮及陈皮与乳酸菌共同饲喂的五个处理组盲肠乳酸菌数量均显著高于两个对照组（P<0.05）；且在此饲养阶段，C、

E、F 三个处理组盲肠乳酸菌与肠杆菌数目比值显著高于对照组 1 ($P<0.05$)。而在 42 日龄时, 各组间回盲肠菌群数量及比值均无显著差异 ($P>0.05$)。根据以上结果可以看出, 在日粮中单独添加陈皮或其与乳酸菌共同饲喂肉鸡时, 可直接增加盲肠中乳酸菌的数量并提高肠道中乳酸菌与肠杆菌数目比值, 促进肠道健康和正常微生物区系的建立, 且前期作用效果优于后期。由前文提及的一些试验报道, 乳酸菌在肠道中的定殖、代谢产物的累积、乳酸菌和肠杆菌不同的生理代谢途径以及作为合生元之中草药陈皮的选择性抑制等多种因素的作用, 促使肠道中益生菌优势地位的建立从而保证肠道健康。但任何菌株在动物肠道正常的微生物菌群结构中均只占有一定的限度, 当达到其上限时, 即使外源直接添加该菌种也很难再持续提高。同时, 我们从试验结果还可以看出, 陈皮与乳酸菌作为合生元共同饲喂时, 因两者间的相互作用, 乳酸菌的增殖幅度和速度较之单一更高, 能更好地促进肠道健康。

参考文献

- [1] Tannock G W. A fresh look at the intestinal microflora. In Probiotics : A Critical Review[J]. Horiozon Scientific Press, Wymondham, 1999, 5~14.
- [2] Gordon H A, Pesti L. The gnotobiotic animal as a tool in the study of host microbial relationships[J]. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 1971, 35(4): 390~429.
- [3] Kruml J, Ludvík J, Trebichavský I. *et al.* Morphology of germ-free piglets[J]. Folia Microbiologica, 1969, 14: 441~446.
- [4] Luckey, T. D. Germ-free life and gnotobiology. Academic Press, New York, 1963.
- [5] Macfarlane G T, Gibson G R. Metabolic activities of the normal colonic flora. In Human Health: The Contribution of Microorganisms, S W Gibson (Ed), Springer-Verlag, London, 1994, 17~52.
- [6] 何昭阳, 王增辉, 吴延春, 等. 雏鸡消化道主要正常菌群定植规律的研究[J]. 畜牧兽医学报, 2000, 31(1): 41~ 48.
- [7] Barnes E M, Mead G C, Barnum D A, *et al.* The intestinal flora of the chicken in the period 2 to 6 weeks of age, with particular reference to the anaerobic bacteria [J]. British Poultry Science, 1972, 13(3): 311~326.
- [8] Folks L J, Gibson G R. *In vitro* investigations of the effect of probiotics and prebiotics on selected human intestinal pathogens [J]. FEMS Microbiology Ecology, 2002, 39: 67~75.
- [9] Fuller R. Probiotics in man and animals[J]. The Journal of Applied Bacteriology, 1989, 66: 365~378.

- [10] 郭爱伟, 周杰珑, 朱静, 等. 复方中草药替代抗生素对肉鸡生产性能及物质代谢的影响[J]. 江西农业大学学报, 2008, 30(6): 977~981.
- [11] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典(一部) [M]. 北京: 化学工业出版社, 2000: 148~149.
- [12] Jang I S, Ko Y H, kang S Y, *et al.* Effect of a commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens[J]. Animal Feed Science And Technology, 2007, 134: 304~315.
- [13] Willis W L, Isikhuemhen O S, Ibrahim S A. Performance assessment of broiler chickens given mushroom extract alone or in combination with probiotics[J]. Poultry Science, 2007, 86(9): 1856~1860.
- [14] 牟明生. 黄芩与乳酸菌对肉鸡生长性能和回盲肠微生物菌群影响的研究[D]. 2009, 南京: 南京农业大学, 57.
- [15] 丁轲, 倪学勤, 潘康成, 等. 中草药和乳酸杆菌合生元的研究[J]. 中国家禽, 2003, 25(1): 12~16.
- [16] 王品钰, 张朝红, 张彦明, 等. 中草药制剂防治鸡白痢病的研究[J]. 西北农业大学学报, 1999, 27(6): 102~107.
- [17] 张耀, 毛胜勇, 朱伟云. 陈皮对肉鸡生长性能及回盲肠微生物菌群的影响[J]. 畜牧与兽医, 2007, 39(6): 21~22.
- [18] Benno Y, He F, Hosoda M. *et al.* Effect of *Lactobacillus* GG yoghurt on human intestinal microecology in Japanese subjects[J]. Nutrition Today. 1996, 31: 9~11.
- [19] 蔡访勤. 口服乳杆菌对实验动物免疫功能及肠道正常菌群的影响[J]. 中国微生态学杂志, 1998, 10(1): 25~29.

EFFECTS OF *PERICARPIUM CITRI RETICULATAE* ALONE OR IN COMBINATION WITH LAB ON MICROFLORA IN ILEUM AND CAECUM OF BROILERS

ABSTRACTS: This experiment was conducted to study the effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on lactic acid bacteria and *Enterobacteria* in ileum and caecum of broilers. 720 broilers at the age of 1d were selected and randomly allocated into eight treatments with 5 replicates of 18 broilers in each treatment. Control 1 and 2 were fed basal diets without or with antibiotics; treatment A, B and C were fed basal diets supplementing with *Pericarpium Citri Reticulatae* at levels of 0.1%, 0.2% or 0.4% respectively; treatment D、E and F were fed basal diets supplementing with LAB and *Pericarpium Citri Reticulatae* at levels of 0.1%, 0.2% or 0.4% respectively. The results showed that at the age of 21 days, except treatment A ,the number of caecal LAB of treatments added *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB was larger than that of control 1 and 2 ($P<0.05$). At the same age, the ratio of LAB to *Enterobacteria* in ileum and caecum of all treatments were higher than that of two controls, and the ratio of treatment C、E、F was significant higher than that of control 1 ($P<0.05$); but this effect was not obviously at the age of 42 days. The results indicated that *Pericarpium Citri Reticulatae* alone and in combination with LAB could stimulate the number of caecal LAB and enhance the ratio of LAB to *Enterobacteria* in ileum and caecum of broilers when they were at the age of 1- 21 days.

KEY WORDS: *Pericarpium Citri Reticulatae*; LAB; Broilers; Microflora

试验四 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清抗氧化性能的影响研究

摘要： 选用健康、体重基本一致的 1 日龄 AA 白羽肉仔鸡 720 羽，随机分为 8 组，每组 5 个重复，每个重复 18 羽。组 1 和组 2 为对照组，分别饲喂不添加抗生素和添加抗生素的基础日粮；A、B、C 为处理组，饲喂无抗基础日粮，并分别在日粮中添加 0.1%、0.2% 和 0.4% 的陈皮；处理组 D、E、F 日粮与 A、B、C 三组相同，但在此基础上另通过饮水饲喂乳酸菌。动物试验为期 42 天，研究了陈皮与乳酸菌对肉鸡抗氧化性能的影响。结果表明，在 21 日龄时，单独饲喂 0.1% 陈皮及 0.1% 陈皮与乳酸菌共同饲喂能显著提高肉鸡血清 GSH-Px 活力 ($P < 0.05$)，而日粮 0.2% 水平陈皮与乳酸菌共同饲喂的处理组 E 较之空白对照组血清 SOD 值提高了 57.98%，T-AOC 值提高了 38.09%，但差异均不显著 ($P > 0.05$)；21 日龄时，处理组 D、E、F 血清 MDA 较空白对照组有下降趋势但差异不显著 ($P > 0.05$)。42 日龄时，仅处理组 A、F 血清 GSH-Px 值显著下降 ($P < 0.05$)，血清 SOD、MDA 及 T-AOC 值各处理组与对照相比无显著差异 ($P > 0.05$)。

关键词： 陈皮；乳酸菌；肉鸡；抗氧化

需氧生物需要氧气才能维持生命并保证机体各项功能的正常运行，氧化还原反应对有机体来说是一个关键和必要的过程。在氧气的吸收、葡萄糖的分解及热量的增耗等过程中氧化还原反应往往产生大量的羟自由基 ($\text{OH}\cdot$)、超氧阴离子自由基 (O^{2-})、过氧化物自由基 ($\text{ROO}\cdot$) 和单线态氧 ($^1\text{O}_2$) 等活性氧。1956 年，Hermar 提出的自由基代谢理论将这类含有未配对电子的含氧基团称为氧自由基 (Oxygen Free Radicals, OFR)，其是机体自由基的重要组成部分。同时，动物体内的酶促反应、呼吸链电子传递及生物小分子的自身氧化等细胞代谢过程也会不可避免的产生各种自由基^[1]。适量的自由基是生物体所必需的，其作为第二信使在信号传导、营养物质吸收利用和基因表达中起重要作用^[2]，但因其活泼的化学性质，体内过多的自由基若不能及时清除，它们将会对机体产生毒害作用，攻击生物大分子，影响细胞膜的正常功能，并使细胞某些蛋白质变性从而直接或间接影响酶活，破坏核酸(DNA)结构并刺激细胞增殖变化导致遗传信息改变^[3,4]。正常生物体内自由基的产生和清除处于一种动态平衡中，但在某些异常及病理情况下，会导致大量自由基的产生，其通过上述各种方式表现出的脂质过氧化反应导致一系列氧化损伤从而对机体造成损害。而降低自由基对机体的损害，就是要

强化机体的抗氧化体系，增强抗氧化功能。

根据动物营养学理论和衰老的自由基理论 (Free radical theory of aging)，结合畜牧生产实际，特别是快大型鸡 (如 AA 肉鸡) 的生理特点及阶段性营养供给，在规模化、集约化生产作业中，鸡只往往随着生长日龄的延长和饲料能量水平的提高表现出生理机能衰退、抵抗疾病能力下降、抗氧化能力减弱。此时，机体内脂质过氧化作用不断加剧，过氧化反应的终产物丙二醛 (MDA) 等物质的含量不断增加，而机体酶促抗氧化体系的超氧化物歧化酶 (SOD) 和谷胱甘肽 (GSH) 等酶的活性逐渐降低，进而导致细胞生理功能减退，健康状况和生长性能下降。

外源抗氧化剂进入动物体后可阻止或延缓脂质氧化过程，清除体内过多的自由基从而保护细胞免受氧化损伤。但大部分的外源抗氧化剂都由化学方法合成，因其毒副作用的存在及人们健康意识的提高，人们正逐步致力于寻求和开发天然抗氧化剂作为饲料添加剂^[5]。作为我国传统中草药的陈皮因其富含的黄酮类及类黄酮类化合物，如陈皮素 (nobiletin)、橙皮苷 (hesperidin) 等而在体外^[6-9]与体内^[10]实验中表现出无毒、无副作用的抗氧化特性。作为益生菌主要分支的乳酸菌属因其对肠道正常菌群的平衡和积极的生理功效早已进入人们的视线。同时，在体外抗氧化模型中的研究^[11-15]显示出其具抗氧化活性，在大鼠体内的一些实验^[16-18]同样也证实了此点。

基于以上理论及研究报道，本试验通过测定在肉鸡饲料中添加陈皮及另饮水饲喂乳酸菌对机体血清抗氧化水平的影响，探讨两者在动物体内的抗氧化功效及剂量配伍与效应间的关系，以期为进一步揭示陈皮与乳酸菌两者单独抑或共同发生作用的机制提供依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

1.1.1 实验动物

体重、健康情况基本一致的 1 日龄 AA 白羽肉仔鸡。

1.1.2 实验地点

南京青龙山养殖场。

1.1.3 实验日粮组成及营养水平

同试验二。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

同试验二。

1.2.2 测定指标及方法

分别于 21、42 日龄，每组随机抽取 3 只鸡颈静脉取血 4-6ml，静置 30min 后在 0-4℃ 下 3000r/min 离心 15min 制得血清，上清液-20℃ 保存。分别测定血清超氧化物歧化酶（SOD）、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性，丙二醛（MDA）含量以及总抗氧化能力（T-AOC）。

1.2.2.1 超氧化物歧化酶（SOD）活性测定

采用黄嘌呤氧化酶法测定。通过黄嘌呤及黄嘌呤氧化酶系统产生超氧阴离子自由基（ $O_2^{\cdot-}$ ），后者氧化羟胺形成亚硝酸盐，在显色剂的作用下形成紫红色，用可见分光光度计测其吸光度。当被测样品中含超氧化物歧化酶（SOD）时，则对超氧阴离子自由基有专一性的抑制作用，使形成的亚硝酸盐减少，比色时测定管的吸光度值低于对照管的吸光度值，通过计算可求出被测样品中的 SOD 活力。高等动物细胞内只有两种 SOD 即铜锌-SOD（CuZn-SOD）与锰-SOD（Mn-SOD），二者相加等于总 SOD（T-SOD），本试验中测定的是 T-SOD 活力。

测定血清中 SOD 活性时，取样量为 10 微升，规定每 ml 反应液中 SOD 抑制率达 50% 时所对应的 SOD 量为一个亚硝酸盐单位（NU），计算公式为：

$$\text{SOD 活力 (NU/ml)} = \frac{\text{对照管吸光度} - \text{测定管吸光度}}{\text{对照管吸光度}} \div 50\% \times \text{稀释倍数}$$

测定组织中 SOD 活性时，需先将组织 1% 匀浆，取样量为 30 微升。规定每毫克组织蛋白在 1ml 反应液中 SOD 抑制率达 50% 时所对应的 SOD 量为一个亚硝酸盐单位。计算公式为：（单位 NU/mgprot）

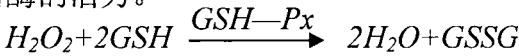
$$\text{SOD 活力} = \frac{\text{对照管吸光度} - \text{测定管吸光度}}{\text{对照管吸光度}} \div 50\% \times \frac{\text{反应液总体积}}{\text{取样量 (ml)}} \div \text{组织蛋白含量}$$

1.2.2.2 谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性测定

谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）是机体广泛存在的一种重要的催化过氧化氢分解的酶。它特异的催化还原型谷胱甘肽（GSH）对过氧化氢的还原反应，可

以起到保护细胞膜结构和功能完整的作用。GSH-Px 的活性中心是硒半胱氨酸，硒是 GSH-Px 的必需部分，每克分子酶含 4 克原子的硒。测定 GSH-Px 的活力可以作为衡量机体硒水平的一项生化指标。

谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）可以促进过氧化氢（ H_2O_2 ）与还原型谷胱甘肽（GSH）反应生成水及氧化型谷胱甘肽（GSSG），谷胱甘肽过氧化物酶的活力可用其酶促反应的速度来表示，测定此酶促反应中还原型谷胱甘肽的消耗，则可求出酶的活力。



GSH-Px 的活力以催化 GSH 的反应速度来表示，由于这两个底物在没有酶的条件下，也能进行氧化还原反应（称非酶促反应），所以最后计算此酶活力时必须扣除非酶促反应所引起的 GSH 减少的部分。

GSH 量的测定：GSH 和二硫代二硝基苯甲酸阴离子呈现较稳定的黄色，在 412nm 处测其吸光度即可计算出 GSH 的量。

血清中 GSH-Px 活性的测定，规定每 0.1ml 血清在 37℃ 反应 5min，扣除非酶促反应作用，使反应体系中 GSH 浓度降低 $1\mu\text{mol/L}$ 为一个酶活力单位。

计算公式为：

$$\frac{\text{非酶管 OD 值} - \text{酶管 OD 值}}{\text{标准管 OD 值} - \text{空白管 OD 值}} \times \text{标准管浓度} (20 \mu\text{mol/L}) \times \text{稀释倍数}$$

组织匀浆中 GSH-Px 活力的测定，规定每毫克蛋白质，每分钟扣除非酶反应的作用，使反应体系中 GSH 浓度降低 $1\mu\text{mol/L}$ 为一个酶活力单位。

计算公式为：

$$\frac{\text{标准管 OD 值} - \text{酶管 OD 值}}{\text{标准管 OD 值} - \text{空白管 OD 值}} \times \text{标准管浓度 } 20 \mu\text{mol/L} \times \text{稀释倍数 } 5 \div \text{蛋白含量} \div \text{反应时间}$$

1.2.2.3 丙二醛（MDA）含量测定

机体通过酶系统与非酶系统产生氧自由基，后者能攻击生物膜中的不饱和脂肪酸（PUFA），引发脂质过氧化作用，并因此形成脂质过氧化物。脂质过氧化作用不仅把活性氧转化成活性化学剂，而且通过链式或支链式反应，放大活性氧的作用。氧自由基不但通过生物膜中多不饱和脂肪酸（PUFA）的氧化引起细胞损伤，而且还能通过脂质过氧化物的分解产物引起细胞损伤。测试 MDA 的含量可反映机体内脂质过氧化的程度，间接的反应出细胞损伤的程度。

多样化脂质降解产物中的丙二醛（MDA）可与硫代巴比妥酸（TBA）缩合，形成红色产物，在 532nm 处有最大吸收峰。

计算公式为：

$$\text{血清中 MDA 含量 (nmol/ml)} = \frac{\text{测定管吸光度} - \text{测定空白管吸光度}}{\text{标准管吸光度} - \text{标准空白管吸光度}} \times \text{标准品浓度} \times \text{样本测试前稀释倍数}$$

$$\text{组织中 MDA 含量 (nmol/ml)} = \frac{\text{测定管吸光度} - \text{测定空白管吸光度}}{\text{标准管吸光度} - \text{标准空白管吸光度}} \times \text{标准品浓度} \div \text{蛋白浓度}$$

1.2.2.4 总抗氧化能力（T-AOC）测定

机体防御体系的抗氧化能力的强弱与健康程度存在密切联系，该防御体系有酶促与非酶促两个体系，许多酶是以微量元素为活性中心，如超氧化物歧化酶（SOD）、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）、过氧化氢酶（CAT）等，非酶促反应体系主要为维生素、氨基酸和金属蛋白质，如 VE、胡萝卜素、铜蓝蛋白等。

这个体系的抗氧化作用主要通过三条途径：（1）消除自由基和活性氧以免引发脂质过氧化；（2）分解过氧化物，阻断过氧化链；（3）除去催化作用的金属离子。机体抗氧化机能降低，常常导致各种疾病的产生，因而测定总抗氧化能力具有重要的意义。

机体中有许多抗氧化物质，能使 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，后者可与菲啉类物质形成稳定的络合物，通过比色可测出其抗氧化能力的高低。

血清中总抗氧化能力的测定，规定在 37℃ 时，每分钟每毫升血清使反应体系中的吸光度（OD）值每增加 0.01 时，为一个总抗氧化能力单位。

计算公式为：

$$\text{总抗氧化能力 (U/ml)} = \frac{\text{测定管 OD 值} - \text{对照管 OD}}{0.01} \div 30 \times \frac{\text{反应液总体积 ml}}{\text{取样量 ml}} \times \text{样品测试前稀释倍数}$$

组织中总抗氧化能力的测定，规定在 37℃ 时，每分钟每毫克组织蛋白，使反应体系的吸光度（OD）值，每增加 0.01 时，为一个总抗氧化能力单位。

计算公式为：

$$\begin{aligned} \text{总抗氧化能力} & \frac{\text{测定管 OD 值} - \text{对照管 OD}}{0.01} \div 30 \times \frac{\text{反应液总体积}}{\text{取样量 ml}} \times \text{样品测试前稀释倍数} \\ \text{(U/mgprot)} & \\ & \div \text{所测样本蛋白含量} \end{aligned}$$

1.3 数据分析

试验数据经过 Excel (2003) 初步处理后，利用 SPSS (16.0) 中 ANOVA 进行方差分析，并进行 Duncan 多重比较，数据以平均值±标准差表示。

2 结果与分析

2.1 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清超氧化物歧化酶活性的影响

由图 4-1 可知(具体数据见附录表 1-3)，21 日龄时，处理组 A、D、E、F 与两对照组相比无显著差异($P>0.05$)，但较饲喂基础日粮的对照组 1 均提高了 SOD 活力，其中日粮添加 0.2%陈皮及同时饲喂乳酸菌的处理组 E 提高幅度最大，为 57.98%；六个处理组中单独添加高剂量陈皮 B、C 组 SOD 活力显著低于共同饲喂组 E 及对照组 2 ($P<0.05$)。42 日龄时，各组 SOD 活力差异不显著($P>0.05$)，虽部分处理组较两对照组均有所提高。

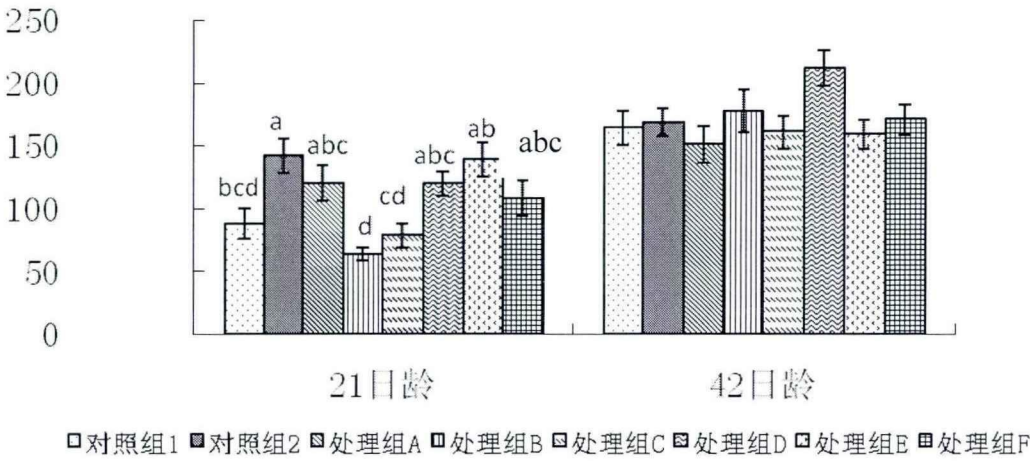


图 4-1 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清 SOD 活性的影响
Fig. 4-1 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on SOD activity in serum of AA broilers

2.2 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清谷胱甘肽过氧化物酶活性影响

由图 4-2 可知(具体数据见附录表 1-4)，21 日龄时，各处理组 GSH-Px 活力较两对照组均有提高，其中，0.1%陈皮添加组 A 及在此水平上饲喂乳酸菌组 D 提高最多，较之对照组 2 分别提高了 51.34%和 35.61%，且处理组 A 与两对照组相比均显著提高了 GSH-Px 活性($P<0.05$)；42 日龄时，除处理组 A、F 外，其余各处理组与两对照组间均无显著差异($P>0.05$)，此时，各处理组 GSH-Px 活性又以 0.2%陈皮添加组 B 组最高，而在添加此水平陈皮后再饮水饲喂乳酸菌的处理

组 E 居其次。

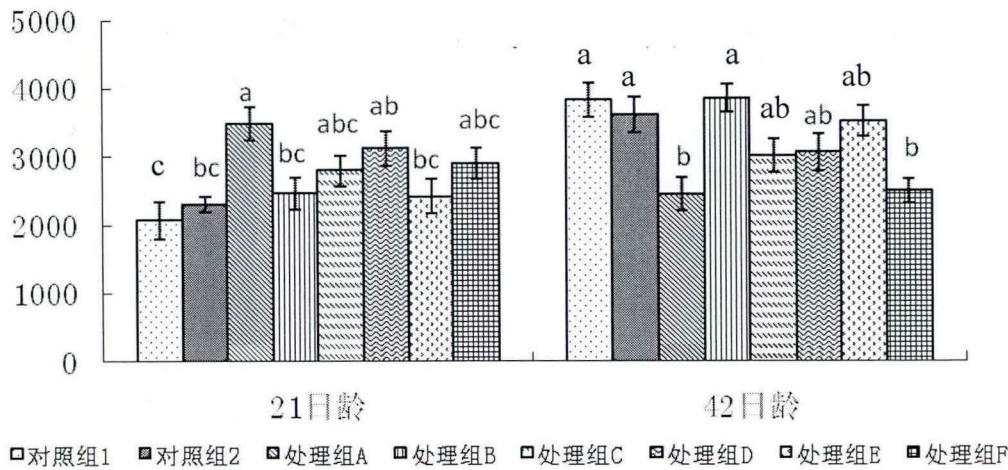


图 4-2 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清 GSH-Px 活性的影响
Fig. 4-2 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on GSH-Px activity in serum of AA broilers

2.3 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清丙二醛含量的影响

由图 4-3 可知(具体数据见附录表 1-5)，21 日龄时，各组血清 MDA 含量以添加抗生素的对照组 2 为最低，乳酸菌与陈皮共同饲喂的处理组 D、E、F 其 MDA 含量均低于对照组 1 及单独饲喂陈皮的三个处理组，但各组血清 MDA 含量无显著差异($P>0.05$)；42 日龄时，处理组 B 的 MDA 含量最高且显著高于对照组 2、处理组 C 和 D($P<0.05$)，除 B 组外其他各组间均无显著差异($P>0.05$)。

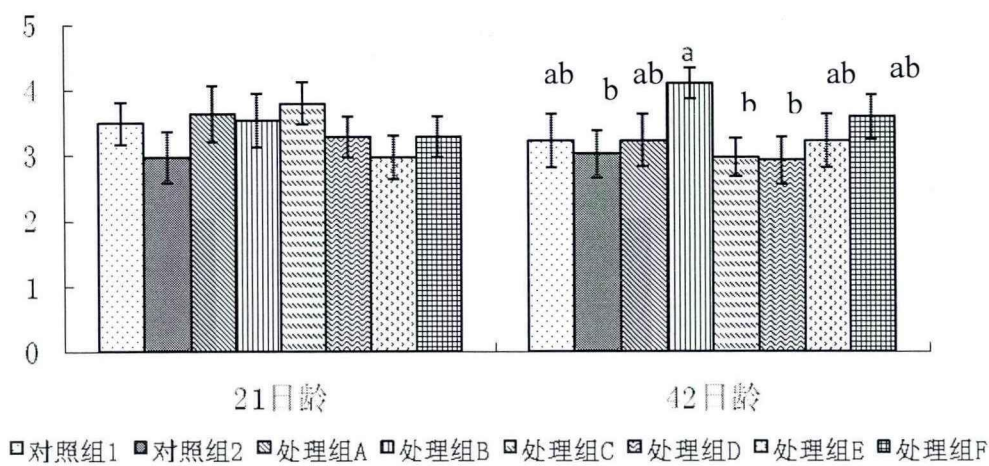


图 4-3 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清 MDA 含量的影响
Fig. 4-3 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on MDA levels in serum of AA broilers

2.4 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清总抗氧化能力的影响

由图 4-4 可知(具体数据见附录表 1-6)，21 日龄时，各组总抗氧化能力无显著差异($P>0.05$)，但各处理组均高于对照组 1，且 D、E、F 三组提高幅度均大于单独饲喂陈皮之 A、B、C 组，T-AOC 能力以 E 组为最高；42 日龄时，差异显著性($P<0.05$)存在于总抗氧化能力最高的 F 组与最低的 B 组间，但各处理组与两对照组相比均无显著差异 ($P>0.05$)。

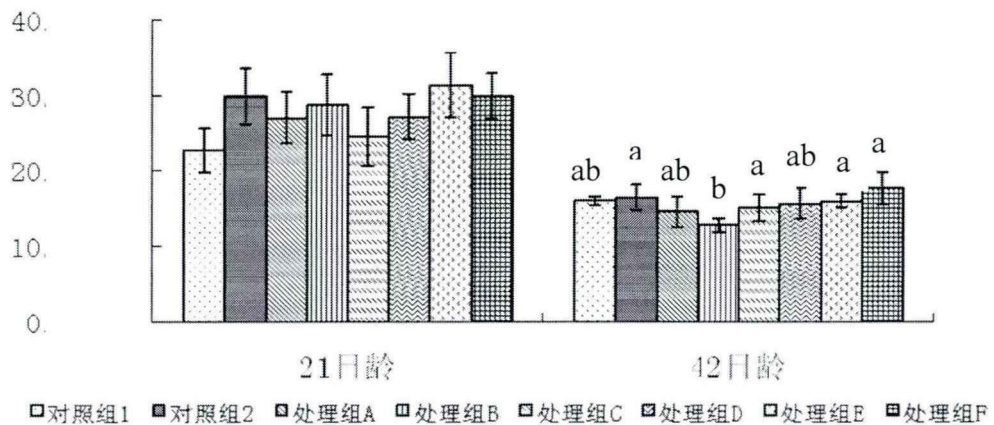


图 4-4 陈皮与单独及乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清 T-AOC 活性的影响

Fig. 4-4 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on T-AOC activity in serum of AA broilers

3 讨论

生物机体内同时存在着自由基的氧化生成体系和清除自由基的抗氧化体系，此体系又分为酶促抗氧化体系和非酶促抗氧化体系，两者形成联合抗氧化机制共同发挥作用。抗氧化体系又由三个主要环节构成，第一序列环节主要负责减少或抑制自由基的产生，此部由酶促抗氧化体系中的超氧化物歧化酶（SOD，包括 Mn-SOD 和 CuZn-SOD 两种不同辅基的酶）、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px，包括含硒元素及不含硒元素两种）、过氧化氢酶（CAT）及一些金属结合蛋白（转铁蛋白、血浆铜蓝蛋白等）组成。在这一环节中，SOD 将超氧化物自由基歧化成过氧化氢（ H_2O_2 ）后再由 GSH-Px 和 CAT 清除（Yu,1994）^[19]。而未能被清除的自由基和制止的脂质过氧化反应由第二序列环节中非酶促的抗氧化剂来阻止，从而进一步阻断氧化链反应。GSH-Px 在此环节中仍起重要作用（Brigelius-Flohé, 1999）^[20]。第三序列环节则由一些特异的蛋白酶、脂肪酶及其他活性物质组成，主要负责对受损细胞进行修复。

本试验对肉鸡饲喂陈皮与乳酸菌,并分别于 21 和 42 日龄对其血清中抗氧化能力相关指标进行了检测。试验结果显示,21 日龄时,乳酸菌与日粮中不同添加水平的陈皮共同饲喂的 D、E、F 三组和单独饲喂 0.1%陈皮的处理组 A 与两对照组相比 SOD 值无显著差异 ($P>0.05$),但较对照组 1 均有提高,其中 E 组最大增幅达到 57.98%。这表明单独饲喂一定剂量陈皮及其与乳酸菌共同饲喂可提高 21 日龄肉鸡血清中 SOD 活力。这分别与陈皮提取液可提高果蝇头部 SOD 活性的研究^[8] 及 Bay^[21]等报道的给断奶小鼠饲喂乳酸菌后发现其大脑中的硫代巴比妥酸反应物(TBARS)减少, SOD 酶活增强的报道相一致。但同时我们也发现,对比对照组 2 和处理组 E,单独饲喂 0.2%和 0.4%陈皮的处理组 B、C 血清 SOD 值下降显著 ($P<0.05$)。鉴于前期雏鸡消化吸收功能的不完善性,我们或可认为,单独饲喂高水平陈皮时其并未能在消化道中完全降解吸收,此时,一方面陈皮中具抗氧化特性的物质未能消化降解进入代谢途径起作用,另一方面机体因肠道中高水平陈皮的存在而不断动员各种途径进行消化吸收,这必然导致机体正常生理机能的改变从而最终导致机体酶促抗氧化体系的 SOD 酶活降低,但具体机理有待进一步研究。42 日龄时,部分处理组较两对照组酶活均有提高,但各处理组酶活差异不显著($P>0.05$),这说明随着鸡的成长及中草药陈皮的持续添加,药效得以逐渐发挥并有趋于稳定的趋势。

对血清中 GSH-Px 活性分析表明,21 日龄时,各处理组相较两对照组都有提高。单独饲喂 0.1%陈皮的处理组 A 及在此陈皮添加水平上另同时饲喂乳酸菌的处理组 D 较之只饲喂基础日粮的对照组 1 均显著提高 ($P<0.05$),且处理组 A 相较对照组 2 也达到显著水平 ($P<0.05$)。而在 42 日龄时,各处理组中以饲喂 0.2%水平陈皮的 B 组及另同时饲喂乳酸菌的 E 组血清 GSH-Px 活性最高。这就提示我们在肉鸡前期基础日粮中添加一定水平陈皮及乳酸菌能显著提高其血清 GSH-Px 活性,且前期作用效果优于后期。这与(刘英, 2009^[22]; 孟和毕力格, 2005^[23])在其他动物试验上的研究报道一致。

但在本试验中对 SOD 及 GSH-Px 活力同时进行观察发现,相同处理组对两者不具有同等提高作用。这可能与两种抗氧化酶的相互作用相关,张军民^[24]和马向明^[25]的研究认为,在非病理情况下机体抗氧化系统内可能也存在某种动态平衡机制,即一种抗氧化机制激活时,另一种可能处在被抑制状态,这也可能是机体的自我保护机制之一。这一观点支持了本试验中 SOD 和 GSH-Px 不同的变化趋势。

丙二醛(MDA)是自由基对不饱和脂肪酸引发的脂质过氧化作用的最终分解产物,它不仅能够通过生物膜中多不饱和脂肪酸的过氧化引起细胞损伤^[26],还可以与蛋白质、脂类等聚合交联形成脂褐素堆积在溶酶体中,引起细胞衰老和死

亡,其亦可介导 DNA 损伤从而引起细胞凋亡。所以血清 MDA 的含量可直接反映机体脂质过氧化程度,并间接反映细胞损伤的程度^[27]。

肉鸡日粮中饲喂陈皮与乳酸菌后,血清 MDA 含量变化趋势如图 4-3 及附录表 4-6 所示。21 日龄时,随着陈皮与乳酸菌的共同添加处理组 D、E、F 血清 MDA 的含量均低于对照组 1 和三个单独饲喂陈皮组,各组虽无显著差异但 MDA 含量最低的处理组 E 对比对照组 1 降幅达 14.90%。至试验后期时,单独饲喂 0.2% 陈皮的组 B 血清 MDA 含量却显著增高 ($P<0.05$),但在此基础上饲喂乳酸菌的 E 组 MDA 含量却低于显著水平;结合前期血清 MDA 含量变化趋势,我们可知饲喂乳酸菌可一定程度降低血清 MDA 含量,减弱脂质过氧化反应。陈皮作为抗氧化剂应用于动物实验对 MDA 含量影响的研究尚未见报道,本试验发现,在前期添加陈皮对 AA 肉鸡血清 MDA 含量的影响不显著,但在后期,六个处理组之一的 B 组 MDA 值的增加可能由于此时期日粮营养水平的提高、饲料能量的增加及鸡体机能的衰退,细胞脂质过氧化的增多所导致,但具体原因和作用机制有待进一步试验以阐明。本试验对比添加乳酸菌后血清 MDA 值的变化发现相对空白对照组 MDA 值有所降低,这与 Kaizu^[28]的研究报道相符。

T-AOC 的概念最初起源于化学学科,1985 年 Wayner 等用总自由基捕获抗氧化参数 (TRAP) 来定量评定体液第二道抗氧化体系中抗氧化成分的含量^[29],之后随着各学科的交叉发展,营养学家把 TRAP 重定义为 T-AOC 并用于测评各种抗氧化食物、饲料原料的总抗氧化能力^[30,31]。本实验研究发现,无论是单独饲喂陈皮或与其与乳酸菌共同饲喂在 AA 肉鸡前期生长过程中相较空白对照组均能提高血清 T-AOC 活力,最大增幅为 38.09%但各组间无显著差异 ($P>0.05$),且两者同时饲喂能更好地提高 T-AOC 活力;42 日龄时各处理组与对照组相比血清 T-AOC 值的变化不显著,而处理组间比较时,0.2%陈皮添加组 B 的 T-AOC 值显著 ($P<0.05$) 低于乳酸菌和 0.4%陈皮共同饲喂的处理组 F。

T-AOC 值代表整个机体的抗氧化水平,是体内各种抗氧化物质共同作用的结果。在本试验中分别对 SOD、GSH-Px 和 MDA 及总抗氧化能力进行的测定发现,不同水平陈皮与乳酸菌有提高机体抗氧化水平的作用但效果各异且各项抗氧化指标的变化趋势也不尽相同,对此笔者认为有如下原因:第一,体外建立的抗氧化模型对单一纯合物进行抗氧化活性的检测方法受其他因素影响较小,抗氧化剂的活性在生物体内与体外常常有很大区别,因为即使抗氧化剂的活性成分完全被机体吸收转运进入到机体内环境后,抗氧化剂和底物所处的微环境与体外不同。此时当其清除自由基时,可能会引发某些其他化学反应,这些反应也影响着整个体系的抗氧化能力。有时高浓度的抗氧化剂还会起到促氧化作用, Fustern 对此有研究报道^[32]。第二,动物机体可能在氧化应激状态下,其抗氧化活性才会

表现出显著性。Zhu 等(2000)试验表明,在四氯化碳致小鼠肝脏氧化损伤情况下,SC 多糖对其表现出明显的抑制作用^[33];Yin 在 2001 年的研究报道了 LL 多糖能显著提高受黄曲霉毒素 B1 和镉损伤的小鼠肝脏谷胱甘肽酶的活性^[34]。第三,本试验所选添加底物中草药陈皮与乳酸菌均在体外的试验研究中报道了其抗氧化活性的存在,乳酸菌在动物在体试验(主要是大鼠)上的研究也证明了此点,但陈皮直接添加对动物抗氧化水平影响的研究鲜有报道。本试验对陈皮单独及陈皮与乳酸菌共同作用对 AA 肉鸡抗氧化性能的影响进行了研究。鉴于此我们就不得不考虑两者间可能存在的相互作用,在作者此前的试验中发现陈皮与乳酸菌能提高前期肉鸡肠道中乳酸菌数目,已知大多数乳酸菌是通过表达 SOD 酶和产谷胱甘肽^[35-37]等途径表现出抗氧化活性,而 Jeongm^[38]等发现乳酸菌 *L.casei* KCTC 3260 是通过清除体系中的亚铁离子或铜离子来阻断氧化链反应,亚铁离子一方面直接引发 Fenton 反应在体内产生羟自由基,同时铁还能刺激肠球菌增殖,而肠球菌能产生大量细胞外 O₂ 并进一步通过 Haber-Weiss 反应产生羟自由基^[39,40],胡晓丽,乐国伟等^[41]对此也有相似报道。于此同时,本实验室的研究成果表明 AA 肉鸡盲肠菌群可将橙皮苷降解为橙皮素^[42],这势必将会影响陈皮的抗氧化功效。综上所述,陈皮及外源乳酸菌导致的肠道菌群改变在机体抗氧化性能变化上所起作用值得我们进一步关注、思考和研究。

参考文献

- [1] 张克烽,陈芸,张子平,等. 动物抗氧化系统中主要抗氧化酶基因的研究进展[J]. 动物学杂志, 2007, 42(2): 153~160.
- [2] Hensle K, Robinso L A, Gabbita S P, *et al.* Reactive oxygen species, cell signaling, and cell injury[J]. Free Radical Biology and Medicine, 2000, 28(10): 1456~1462.
- [3] Li H J, Jae H B, Won S E, *et al.* Transduction of human catalase mediated by an HIV-1 tat protein basic domain and arginine-rich peptides into mammalian cells[J]. Free Radical Biology and Medicine, 2001, 31(11): 1509~1519.
- [4] Yu B P. Free radicals in aging[M]. Boca Raton, CRC press, 1933, 183~204.
- [5] Frankel E N, German J B. Antioxidants in food and health: problems and fallacies in the field[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2006, 86: 1999~2001.
- [6] 王姝梅,何春梅. 陈皮提取物清除氧自由基和抗脂质过氧化作用[J]. 中国药科大学学报, 1998, 29(6): 462~464.
- [7] Su M S, Shyu Y T, Chien P J. Antioxidant activities of citrus herbal product extracts[J]. Food Chemistry, 2008, 1(11): 892~896.

- [8] 苏丹, 鲁心安, 秦德安, 等. 陈皮提取液抗衰老作用的实验研究[J]. 上海铁道大学学报 (医学版), 1999, 20(9): 18~20.
- [9] 魏红, 丰帆, 陈旭丹, 等. 4 种中药黄酮提取物清除自由基活性的研究[J]. 天津师范大学学报, 2008, 28(2): 14~17.
- [10] Bock C, Waldmann K H, Ternes W. Mangiferin and hesperidin metabolites are absorbed from the gastrointestinal tract of pigs after oral ingestion of a *Cyclopia genistoides* (honeybush tea) extract[J]. Nutrition Research, 2008, 2(8): 879~891.
- [11] Lin M Y, Yen C L. Antioxidative ability of lactic acid bacteria[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1999, 47:1460~1466.
- [12] Lin M Y, Yen C L. Inhibition of lipid peroxidation by *Lactobacillus acidophilus* and *Bifidobacterium longum*[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1999, 47:3661~3664.
- [13] Lin M Y, Yen C L. Reactive oxygen species and lipid peroxidation product-scavenging ability of yogurt organisms[J]. Journal of Dairy Science, 1999, 82(8):1629~1634.
- [14] Kullisaar T, Zilmer M, Mikelsaar M, *et al.* Two antioxidative lactobacilli strains as promising probiotics[J]. International Journal of Food Microbiology, 2002, 72: 215~224.
- [15] Talwalkar A, Kailasapathy K. Metabolic and biochemical responses of probiotic bacteria to oxygen[J]. Journal of Dairy Science, 2003, 86: 2537~2546.
- [16] Akizu H, Sasaki M, Nakajima H, *et al.* Effect of antioxidative lactic acid bacteria on rats fed a diet deficient in vitamin E[J]. Journal of Dairy Science, 1993, 46: 2493~2499.
- [17] Terahara M, Nishide S, Kaneko T. Preventive effect of *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus* in the oxidation of LDL[J]. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 2002, 64(9): 1868~1873.
- [18] Kullisaar T, Songisepp E, Mikelsaar M, *et al.* Antioxidative Probiotic fermented goats' milk decreases oxidative stress-mediated atherogenicity in human subjects[J]. British Journal of Nutrition, 2003, 90: 449~456.
- [19] Yu B P. Cellular defenses against damage from reactive oxygen species[J]. Physiological Reviews, 1994, 74:139~162.
- [20] Brigelius-Flohé R. Tissue-specific functions of individual glutathione peroxidases[J]. Free Radical Biology & Medicine, 1999, 27(9): 951~965.
- [21] Bay B H, Lee Y K, Tan B K, *et al.* Lipid peroxidative stress and antioxidative enzymes in brains of milk-supplemented rats[J]. Neuroscience Letters, 1999, 277(2): 127~130.
- [22] 刘英, 王之盛, 周安国. 橙皮苷、绿原酸对断奶仔猪生长、抗氧化和免疫机能的影响[J]. 中国兽医学报, 2009, 9(29): 1233~1236.

- [23] 孟和毕力格, 周丽霞, 张和平, 等. 酸马奶中乳杆菌 MG2-1 株的抗氧化作用研究[J]. 中国乳品工业, 2005, 33(9): 21~24.
- [24] 张军民. 谷氨酰胺对早期断奶仔猪肠道的保护作用及其机理研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2000: 56.
- [25] 马向明, 杨在宾, 杨维仁, 等. 日粮中添加不同水平维生素 A 对肉牛机体抗氧化能力的影响[J]. 动物营养学报, 2005, 17(4): 31~35.
- [26] Rackow E, Astiz M, Weil M. Cellular oxygen metabolism during sepsis and shock: relationship of oxygen consumption to oxygen delivery[J]. The Journal of the American Medicine Association, 1988, 259: 1989~1994.
- [27] Kamada T. Lower levels of erythrocytes membrane fluidity in diabetic patients spin label study[J]. Diabetes, 1983, 32: 585~591.
- [28] Kaizu H, Sasaki M, Nakajima H, *et al.* Effect of antioxidative *lactic acid bacteria* on rats fed a diet deficient in vitamin E [J]. Journal of Dairy Science, 1993, 46: 2493~2499.
- [29] Wayner D D, Burton G W, Lngold K U, *et al.* Quantitative measurement of the total, pentxyl radical-trapping antioxidant capacity of human blood plasma by controlled peroxidation. The important contribution made by plasma proteins[J]. KEBS Letters, 1985, 187: 33~37.
- [30] Ghiselli A, Serafini M, Natella F, *et al.* Total antioxidant capacity as a tool to assess redox status: critical view and experimental data[J]. Free Radical Biology and Medicine, 2000, 29: 1106~1114.
- [31] Pellegrini N, Salvatore S, Valtuena S, *et al.* Development and validation of a food frequency questionnaire for the assessment of dietary total antioxidant capacity[J]. Journal of Nutrition, 2007, 137: 93~98.
- [32] Fustern M D, Lampi A M, Hopia A, *et al.* Effect of α -tocopherols and γ -tocopherols on the auto oxidation of purified sunflower triacylglycerols[J]. Lipids, 1998, 33: 715~722.
- [33] Zhu M, Lin K F, Yeung R Y. Improvement of phase I drug metabolism with *Schisandra chinensis* against CCL4 hepatotoxicity in a rat model[J]. Planta Medica, 2000, 66(6): 521~525.
- [34] Yin T K, Wu W K, Pah W F. Hepatoprotective action of an oleanolic acid enriched extract of strum fruits is mediated through an enhancement on hepatic glutathione regeneration capacity in mice[J]. Phytother Research, 2001, 15(7): 589~592.
- [35] Annuk H, Shchepetova J, Kullisaar T, *et al.* Characterization of intestinal lactobacilli as putative probiotic candidates[J]. J APPL Microb, 2003, 94: 403~412.
- [36] Amanatidon A, Marjon H, Bennik J, *et al.* Superoxide dismutase plays an important role in the survival of *Lactobacillus* sake upon exposure to elevated oxygen[J]. Archives of

- Microbiology, 2001, 176(1-2): 79~88.
- [37] Poyart C, Pellegrini E, Gaillot O, *et al.* Contribution of Mn-cofactored superoxide dismutase (SodA) to the virulence of *Streptococcus agalactiae*[J]. Infection and Immunity, 2001, 69(8): 5098~5106.
- [38] Jeongm N Lee, Kwon-Tack Hw Ang, Min-Young Chung, *et al.* Resistance of *Lactobacillus casei* KCTC 3260 to reactive oxygen species (ROS): role for a metal Ion chelating effect[J]. Journal of Food Science, 2005, 70(8): 388~391.
- [39] Huycke M M, Joyce W, Wack M F, *et al.* Augmented production of extracellular superoxide by blood isolates of *Enterococcus faecalis*[J]. The Journal of Infectious Diseases, 1996, 173 (3): 743~746.
- [40] Kehrer J. The Haber-Weiss reaction and mechanisms of toxicity[J]. Toxicology, 2000, 149(1): 43~50.
- [41] 胡晓丽, 孙进, 乐国伟, 等. 抗氧化乳酸菌在体外结肠环境清除羟自由基的研究[J]. 中国微生态学杂志, 2009, 21(6): 488~496.
- [42] 张耀. 陈皮对肉鸡生长性能、肠道微生物区系的影响及作用机制的探讨[D]. 南京: 南京农业大学, 2007: 50.

EFFECTS OF *PERICARPIUM CITRI RETICULATAE* ALONE OR IN COMBINATION WITH LACTIC ACID BACTERIA ON SERUM ANTIOXIDANT ACTIVITY OF BROILERS

ABSTRACT: This experiment was conducted to study the effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on antioxidant activity of broilers. 720 broilers at the age of 1d were selected and randomly allocated into eight treatments with 5 replicates of 18 broilers in each treatment. Control 1 and 2 were fed basal diets with or without antibiotics; treatment A, B and C were fed basal diets supplementing with *Pericarpium Citri Reticulatae* at levels of 0.1%, 0.2% or 0.4% respectively; treatment D、E and F were fed basal diets supplementing with LAB and *Pericarpium Citri Reticulatae* at levels of 0.1%, 0.2% or 0.4% respectively. At d 21 and d 42, the activities of SOD, GSH-Px and T-AOC and levels of MDA in serum were measured. At the age of 21 days, Compared with control group, supplemental *Pericarpium Citri Reticulatae* of 0.1% alone or in combination with LAB could both enhanced the activities of GSH-Px in serum ($P<0.05$), meanwhile, compared with control 1, SOD activity and T-AOC of treatment E (supplemental *Pericarpium Citri Reticulatae* of 0.2% and in combination with LAB) had increased by 57.98% and 38.09% respectively, but had no significant difference ($P>0.05$); serum MDA concentration of treatment D、E、F were decreased at 21d($P>0.05$), contrasted to the control 1. At the age of 42 days, GSH-Px activity of treatment A、F in serum decreased significantly($P<0.05$), while there were no significant differences in SOD、MDA and T-AOC of blood serum($P>0.05$).

KEY WORDS: *Pericarpium Citri Reticulatae*; LAB; Antioxidant activity

全文结论

1. 在体外培养体系中，陈皮均能促进三株菌的生长，但各株菌在不同陈皮添加水平下各指标差异显著性的变化不一致；添加陈皮发酵 24 后，各菌发酵液中乳酸浓度均相应提高。
2. 单独添加 0.2%陈皮对 1-21 日龄的 AA 肉鸡具有促生长功效，但对 21-42 日龄肉鸡生长性能无明显促进效果；而陈皮与乳酸菌共同饲喂效果更优，但对后期生长性能亦无显著影响。
3. 在日粮中单独添加陈皮或其与乳酸菌共同饲喂时，可显著增加肉鸡盲肠中乳酸菌的数量并提高肠道中乳酸菌与肠杆菌数目比值，且作为合生元共同饲喂效果较单一更强；两者在前期的作用效果均优于后期。
4. AA 白羽肉鸡血清抗氧化性能指标变化各异，且各处理间也存在差异。21 日龄时，0.1%陈皮及 0.1%陈皮与乳酸菌共同饲喂都可显著提高肉鸡血清 GSH-Px 活力，日粮 0.2%水平陈皮与乳酸菌共同饲喂可大幅提高血清 SOD 和 T-AOC 值，同时 MDA 含量呈现下降趋势。

附 录

表 1-1 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡均重的影响

Table 1-1 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on average weight of broilers

组 别	21 日龄	42 日龄
Group	Day 21	Day 42
对照组 1 Control 1	651.64±18.37 ^{bc}	2357.78±34.20
对照组 2 Control 2	693.80±28.32 ^a	2413.86±62.87
处理组 A Treatment A	665.46±29.16 ^{abc}	2363.61±52.97
处理组 B Treatment B	670.59±26.45 ^{abc}	2374.28±93.49
处理组 C Treatment C	641.03±16.59 ^c	2351.20±66.22
处理组 D Treatment D	678.79±34.57 ^{abc}	2379.25±70.62
处理组 E Treatment E	683.30±31.65 ^{ab}	2387.10±55.71
处理组 F Treatment F	662.39±28.67 ^{abc}	2365.11±69.74

注：同列肩边小写字母不同者代表差异显著($P<0.05$)。
Note: Values in the same column with different superscripts differ significantly ($P<0.05$).

表 1-2 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对肉鸡日增重的影响

Table 1-2 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on daily gain of broilers

组 别	1-20 日龄	21- 42 日龄	1- 42 日龄
Group	Day 1 to 20	Day 21 to 42	Day 1 to 42
对照组 1 Control 1	31.03±0.87 ^{bc}	81.33±4.05	58.18±2.09
对照组 2 Control 2	33.03±1.35 ^a	83.81±2.48	60.39±1.97
处理组 A Treatment A	31.69±1.39 ^{abc}	81.45±3.62	58.38±1.93
处理组 B Treatment B	31.81±1.36 ^{abc}	81.54±4.97	58.66±2.53
处理组 C Treatment C	30.53±0.79 ^c	81.23±3.46	58.06±1.92
处理组 D Treatment D	32.11±1.49 ^{abc}	83.09±2.38	59.42±1.27
处理组 E Treatment E	32.67±1.38 ^{ab}	83.57±3.03	59.98±2.29
处理组 F Treatment F	31.32±1.47 ^{abc}	81.92±3.90	58.42±2.80

注：同列肩边小写字母不同者代表差异显著($P<0.05$)。
Note: Values in the same column with different superscripts differ significantly ($P<0.05$).

表 1-3 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清 SOD 活性的影响

Table 1-3 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on SOD activity in serum of AA broilers

组 别	21 日龄	42 日龄
Group	Day 21	Day 42
对照组 1 Control 1	87.68±12.17 ^{bcd}	163.83±13.77
对照组 2 Control 2	141.68±13.76 ^a	168.35±11.15
处理组 A Treatment A	119.99±14.43 ^{abc}	150.95±14.99
处理组 B Treatment B	63.27±4.90 ^d	177.61±16.88
处理组 C Treatment C	78.41±9.65 ^{cd}	160.89±13.01
处理组 D Treatment D	119.31±9.42 ^{abc}	211.73±14.35
处理组 E Treatment E	138.52±13.58 ^{ab}	159.08±11.67
处理组 F Treatment F	108.01±14.36 ^{abcd}	170.83±12.32

注: 同列肩边小写字母不同者代表差异显著($P<0.05$)。

Note: Values in the same column with different superscripts differ significantly ($P<0.05$).

表 1-4 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清 GSH-Px 活性的影响

Table 1-4 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on GSH-Px activity in serum of AA broilers

组 别	21 日龄	42 日龄
Group	Day 21	Day 42
对照组 1 Control 1	2071.79±271.36 ^c	3835.90±249.55 ^a
对照组 2 Control 2	2304.27±105.26 ^{bc}	3617.09±262.39 ^a
处理组 A Treatment A	3487.18±248.65 ^a	2454.70±248.14 ^b
处理组 B Treatment B	2461.54 ±229.90 ^{bc}	3856.41±210.58 ^a
处理组 C Treatment C	2796.58 ±222.97 ^{abc}	3008.55±243.96 ^{ab}
处理组 D Treatment D	3124.79±253.11 ^{ab}	3063.25±280.01 ^{ab}
处理组 E Treatment E	2420.51±248.70 ^{bc}	3521.37±230.69 ^{ab}
处理组 F Treatment F	2899.15±228.81 ^{abc}	2502.56±178.83 ^b

注: 同列肩边小写字母不同者代表差异显著($P<0.05$)。

Note: Values in the same column with different superscripts differ significantly ($P<0.05$).

表 1-5 陈皮单独及与乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清 MDA 含量的影响

Table 1-5 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on MDA levels in serum of AA broilers

组 别	21 日龄	42 日龄
Group	Day 21	Day 42
对照组 1 Control 1	3.49±0.32	3.23±0.41 ^{ab}
对照组 2 Control 2	2.97±0.39	3.03±0.36 ^b
处理组 A Treatment A	3.64±0.43	3.23±0.41 ^{ab}
处理组 B Treatment B	3.54±0.41	4.10±0.23 ^a
处理组 C Treatment C	3.79±0.32	2.97±0.29 ^b
处理组 D Treatment D	3.28±0.32	2.92±0.35 ^b
处理组 E Treatment E	2.97±0.32	3.23±0.41 ^{ab}
处理组 F Treatment F	3.28±0.32	3.58±0.34 ^{ab}

注: 同列肩边小写字母不同者代表差异显著($P<0.05$)。
Note: Values in the same column with different superscripts differ significantly ($P<0.05$).

表 1-6 陈皮与单独及乳酸菌共同饲喂对 AA 肉鸡血清 T-AOC 活性的影响

Table 1-6 Effects of *Pericarpium Citri Reticulatae* alone or in combination with LAB on T-AOC activity in serum of AA broilers

组 别	21 日龄	42 日龄
Group	Day 21	Day 42
对照组 1 Control 1	22.79±2.90	16.14±0.56 ^{ab}
对照组 2 Control 2	29.93±3.66	16.55±1.69 ^{ab}
处理组 A Treatment A	27.09±3.40	14.68±2.03 ^{ab}
处理组 B Treatment B	28.79±4.05	12.90±0.88 ^b
处理组 C Treatment C	24.58±3.95	15.17±1.84 ^{ab}
处理组 D Treatment D	27.25±3.04	15.74±2.06 ^{ab}
处理组 E Treatment E	31.47±4.25	16.06±0.84 ^{ab}
处理组 F Treatment F	30.01±3.06	17.84±2.11 ^a

注: 同列肩边小写字母不同者代表差异显著($P<0.05$)。
Note: Values in the same column with different superscripts differ significantly ($P<0.05$).

致 谢

本文是在导师朱伟云教授悉心指导下完成的。从论文的选题、文献的收集、实验的设计及付诸实施无一不凝集着导师大量的心血，论文的撰写更得到了导师高屋建瓴的意见与建议。导师渊博的知识，严谨的治学态度，诲人不倦的高尚师德，常年如一日潜心科学与教育的忘我精神使学生铭感终生。在此文付梓之际，谨向导师致以崇高的致意和诚挚的感谢！

自师从朱老师以来，导师实事求是严谨认真的学术精神及坦荡正直和蔼可亲的个人素养一直潜移默化的影响着学生，消化道微生物实验室这个亲切团结互助互促的大家庭不断的感染着我，促使学生不断进步。进入实验室伊始，便有幸在实验技能的学习上获得了前辈们的诸多帮助，如李永凯、张京、“真菌研究小组”（金巍+王娟红），而和牟明生师兄在衢州温氏进行的动物实验为自己硕士课题的开展打下了良好的基础；在试验课题立项实施后，随着试验的有序进行，在体外筛选过程中得到了王潇、时祺的协助，在肉鸡饲养试验段，边高瑞、谢飞、郑卫江、魏德泳这四条汉子不怕苦、不畏脏相助我完成了很多工作，在这一过程中张旭辉师姐及周岩民老师实验室各位同学亦给与了极大支持和帮助；在试验后期动物屠宰及取样中近乎聚整个实验室之力才得以完成，犹记 08 年 12 月 6 日及 27 日，王政、吕雪骄、戴兆来、张逊、朱智、杨承剑师兄及张京、孙小燕、王娟红、金巍、牟明生、李永凯等师兄师姐和同级好友王潇、刘军花、张伶俐、李根来的热忱帮助和友情支持，同时也感谢远赴集美大学从事试验研究的马如龙同学之电波祝福；同时，08 级优秀的硕士研究生在此过程中亦发挥了重要的协助作用。

在此阶段，毛胜勇副教授在试验拟定和学习的诸多方面给予了学生许多思路上的启发；周岩民副教授、杭苏琴副教授在动物试验实施过程中给予了鼎力帮助；姚文教授就后期试验指标的拓展亦给予了中肯建议；院中心实验室丁立人老师等提供了便利的实验条件。

上述种种铭记于心，感恩终身！在此向各位老师和同学表示由衷的感谢！

远离故乡的求学经历、北漂群体、校飘一族的社会体验、读研期间的学习感悟，逝者如斯。于此时，我要特别感谢我的父母，感激二老多年来对我的理解、支持和鼓励。

最后，谨向所有在我成长过程中给予过帮助的老师、同学、好友及一面之缘的陌生人致以衷心的感谢！